

金融 × 知識グラフ × ネットワーク科学 研究領域マップ

Finance × Knowledge Graph × Network Science:
Research Landscape

2026年2月

概要: 金融ネットワーク科学とナレッジグラフ

1. 金融ネットワーク科学の歴史

1.1 基礎の確立 (1990年代後半)

金融へのネットワーク科学の応用は、**Mantegna (1999)** に起源を遡る。彼はNYSEにおける株式リターンの相関関係から**最小全域木 (Minimum Spanning Tree, MST)** を構築した。この研究は、金融資産の階層的クラスタリングが経済的に意味のある分類体系を明らかにすることを示した。すなわち、価格の共変動からセクター構造が自然に浮かび上がったのである。Mantegnaのアプローチは統計物理学から直接手法

を借用し、相関行列にグラフ理論的手法を適用したものであり、金融ネットワーク科学の創始的貢献として広く認められている。

同時期に、**Vandewalle, Brisbois & Trevisan (1998)** および **Bonanno, Lillo & Mantegna (2001)** が相関ベースのネットワーク分析を外国為替市場やより広範な資産クラスに拡張し、今日でも影響力を持つランダム行列理論 (Random Matrix Theory, RMT) とネットワークフィルタリングのパイプラインを確立した。

1.2 2000年代初頭: 伝染と複雑ネットワーク

2000年代初頭には、二つの並行した発展が見られた:

金融伝染理論: - **Allen & Gale (2000)** は Journal of Political Economy に「Financial Contagion」を発表し、銀行間ネットワーク構造を通じて伝染が広がる最初の形式モデルを提供した。彼らは、ネットワークトポロジー – 完全型か不完全型か – がシステムの頑健性を決定することを示した。 - **Freixas, Parigi & Rochet (2000)** は銀行間決済システムにおけるシステミックリスクをモデル化した。 - **Eisenberg & Noe (2001)** は銀行間債務に対するクリアリング支払ベクトルフレームワークを導入し、ネットワーク化された金融システムにおける損失の計算を可能にした。

経済学に適用された複雑ネットワーク理論: - **Caldarelli (2007)** およびその共同研究者は、スケールフリーネットワークモデルを金融システムに適用した。 - **Boss, Elsinger, Summer & Thurner (2004)** は、国家レベルの銀行間ネットワーク (オーストリア) の最初の実証的マッピングの一つを作成し、次数分布の裾の重さを明らかにした。 - **Iori, De Masi, Precup, Gabbi & Caldarelli (2008)** は、イタリアのオーバーナイト金融市場を複雑ネットワークとして分析した。

1.3 2008年金融危機: 転換点

2007年から2009年の世界金融危機 (Global Financial Crisis, GFC) は、金融ネットワーク科学にとって画期的な出来事であった。この危機は、デリバティブ、レポ市場、クロスホールディングスを通じた相互接続が、従来のリスクモデルでは全く捉えられなかった方法でショックを増幅・伝播しうることを白日の下に晒した。

主要な知的対応:

- ・ **Andrew Haldaneの「Rethinking the Financial Network」講演 (2009)** は、Bank of England (イングランド銀行) において行われ、金融ネットワークと生態学的・疫学的ネットワークとの間に明示的な類似性を描いた。Haldaneは、規制当局がシステムの脆弱性を決定するネットワークトポロジーを無視しながら、個別金融機関のリスクに焦点を当ててきたと主張した。この講演は、ネットワークに基づく金融規制の結集点となった。
- ・ **Haldane & May (2011)** は Nature に発表され、May (1972) の生態学的安定性の結果を銀行エコシステムに適用することでこの議論を形式化し、複雑性と接続性の増大が臨界閾値を超えると金融ネットワークを不安定化させうることを示した。
- ・ **Basel III (バーゼルIII) とマクロブレンデンス規制** は、部分的にこのネットワーク認識的な思考から生まれた。**グローバルなシステム上重要な銀行 (Global Systemically Important Banks, G-**

SIBs) の指定には、規模、複雑性、代替可能性に加えて、相互接続性の指標が明示的に組み込まれた。

- ・ **Battiston, Puliga, Kaushik, Tasca & Caldarelli (2012)** は **DebtRank** を導入した。これはフィードバック中心性に着想を得た再帰的アルゴリズムであり、ネットワークを通じてディストレスを伝播させることで金融機関のシステムの重要性を測定する。DebtRankは、マクロプルーデンスネットワーク分析において最も広く採用されたツールの一つとなった。
- ・ **Cont, Moussa & Santos (2013)** は、ブラジルの銀行システムにおける伝染についてシミュレーションに基づく詳細な研究を行い、信用伝染と資金調達伝染のチャネルを区別した。

1.4 2010年代: 拡張と成熟

危機後の10年間には、複数の次元にわたる研究の爆発的増加が見られた:

銀行間ネットワークと決済ネットワーク: - TARGET2 (ECB)、Fedwire (Fed) およびその他の大口決済システムのネットワークトポロジー - **Craig & von Peter (2014)**: 銀行間ネットワークの階層構造 - **in 't Veld & van Lelyveld (2014)**: 不完全なデータからの銀行間ネットワークの再構築

生産ネットワークと貿易ネットワーク: - **Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi (2012)**: マクロ経済変動のネットワーク的起源 - 裾の重い産業連関ネットワークが固有ショックの分散化を妨げること示した - **Carvalho (2014)**: 生産ネットワークを通じたマクロ経済変動のミクロ的起源に関するサーベイ - **Barrot & Sauvagnat (2016)**: サプライチェーンを通じた自然災害ショックの伝播

理論的進展: - **Acemoglu, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi (2015)**: AER 掲載の「Systemic Risk and Stability in Financial Networks」 - 分散化 (密なネットワークが小さなショックを吸収) と伝染 (密なネットワークが大きなショックを増幅) の間の相転移を示した - **Elliott, Golub & Jackson (2014)**: AER 掲載の「Financial Networks and Contagion」 - クロスホールディングスと統合対分散化 - **Glasserman & Young (2016)**: 金融ネットワークにおける伝染とデフォルトカスケードの上界

規制への導入: - 世界中の中央銀行がネットワークベースのストレステストツールを開発 - ECBのNATkit、OFR (Office of Financial Research) の金融安定モニター - 監督枠組みへのネットワーク指標の統合

1.5 2020年代: ナレッジグラフ、GNN、LLM

現在の最前線では、現代のAIと金融ネットワーク分析が統合されている:

- ・ **グラフニューラルネットワーク (Graph Neural Networks, GNNs)** の金融ネットワークへの適用: 信用リスク予測、不正検知、関係データを用いた株価変動予測 (Wang et al., 2021; Cheng et al., 2022)
- ・ **ナレッジグラフ (Knowledge Graphs, KGs)** による金融規制、コンプライアンス、リスク分析
- ・ **大規模言語モデル (Large Language Models, LLMs)** とKGsの組み合わせによる金融テキスト分析、イベント抽出、推論 (GraphRAGアプローチ)
- ・ **FinDKG (Cheng, Xu & Farmer, 2024)**: マクロ金融予測のための金融ニュースからの動的ナレッジグラフ構築
- ・ **時間的金融ネットワーク**: 動的コミュニティ検出を伴う時変トポロジー分析

- ・ **気候-金融ネットワーク**: 金融ネットワークの伝達経路を通じた気候ストレステストに関する Battistonらの研究

2. 金融におけるナレッジグラフ

2.1 セマンティックウェブの起源

ナレッジグラフは、知識表現における数十年の研究の上に構築されている:

- ・ **RDF (Resource Description Framework)**: 情報を主語-述語-目的語のトリプルとして表現するためのW3C標準。ナレッジグラフの基盤となるデータモデルを提供する。
- ・ **OWL (Web Ontology Language)**: 形式的なオントロジー推論を可能にする。クラス階層、プロパティ制約、論理的推論を含む。
- ・ **SPARQL**: RDFデータのためのクエリ言語であり、複雑なグラフパターンマッチングを可能にする。
- ・ **元祖「ナレッジグラフ」**: Google (2012) がこの用語を普及させたが、基盤となる技術はセマンティックウェブ、記述論理、および初期のAI知識表現研究 (Cyc、WordNetなど) に由来する。

2.2 FIBOオントロジー

Financial Industry Business Ontology (FIBO、金融業界ビジネスオントロジー) は、**EDM Council** (現在はGLEIFのプログラム) によって開発された、金融分野で最も重要なドメインオントロジーである:

- ・ 対象範囲: 金融商品、事業体、コーポレートアクション、インデックス、市場データ、ローン、デリバティブ
- ・ OWL/RDF標準に基づいて構築され、形式的意味論を持つ
- ・ 金融機関間および規制機関間の相互運用性を実現
- ・ 規制当局 (例: OFR、GLEIF) がエンティティ識別とデータ調和のために採用
- ・ 業界ワーキンググループにより継続的に維持・拡張

2.3 業界での採用

組織	KGの適用分野	規模・備考
Bloomberg	企業、人物、証券、イベントを結ぶエンタープライズKG	数十億のトリプル。Bloomberg Terminal分析を支える
Refinitiv (LSEG)	Permidエンティティグラフ、ニュースからの関係抽出	金融エンティティ向けオープン識別子
JPMorgan	規制コンプライアンス、AML (マネーロンダリング対策) のための社内KG	取引データとエンティティ関係を接続
Goldman Sachs	市場インテリジェンスと調査のためのKG	金融データとオルタナティブデータソースを連携
Moody's Analytics	Orbis企業ネットワーク、所有連鎖	

組織	KGの適用分野	規模・備考
		約4億件の企業レコードと実質的所有者情報
IHS Markit (S&P Global)	サプライチェーンと企業階層のマッピング	サプライチェーンリスク分析に使用
中央銀行	GLEIF LEIグラフ、規制報告KG	エンティティ識別とシステムリスクマッピング

2.4 金融NLPからKG構築へのパイプライン

テキストから金融ナレッジグラフを構築する典型的なパイプライン:

1. **コーパス収集:** 金融ニュース (Reuters、Bloomberg)、SEC提出書類 (10-K、10-Q、8-K)、決算説明会のトランスクリプト、アナリストレポート、中央銀行のコミュニケーション
2. **固有表現認識 (Named Entity Recognition, NER):** 金融エンティティの識別 – 企業、人物、金融商品、金額、日付 (FinBERT、ドメイン適応NERモデル)
3. **関係抽出 (Relation Extraction, RE):** 関係の抽出 – 買収、パートナーシップ、供給関係、役員人事 (教師あり学習および遠距離教師あり学習アプローチ)
4. **エンティティリンキング / 解決:** 抽出されたエンティティを正規識別子 (LEI、ISIN、CUSIP、PermId) にマッピング
5. **ナレッジグラフ構築:** 抽出されたトリプルをRDF/プロパティグラフストアに格納
6. **時間的エンリッチメント:** タイムスタンプ、有効期間、来歴メタデータの付加
7. **推論と推論:** オントロジー規則を適用して暗黙的知識を導出

主要な研究: - Ding, Zhang, Liu & Duan (2019): 金融テキストからのナレッジグラフ構築 - Chen, Wei & Huang (2018): FinKG – SEC提出書類からの金融ナレッジグラフ - Cheng, Xu & Farmer (2024): FinDKG – 時間的リンク予測を伴う金融ニュースからの動的KG

2.5 最近の進展: GraphRAGとLLMの統合

- ・ **GraphRAG (Microsoft Research, 2024):** 大規模文書コレクションに対する構造化推論のために、ナレッジグラフと検索拡張生成 (Retrieval-Augmented Generation) を組み合わせる
- ・ **KGで強化された金融LLM:** ナレッジグラフを用いてLLMの出力を根拠づけ、ハルシネーションを低減し、構造化された金融推論を可能にする
- ・ **LLMによる自動KG構築:** GPT-4、Claudeなどのモデルを用いたゼロショット関係抽出とオントロジー学習
- ・ **マルチモーダル金融KG:** 構造化データ (財務諸表)、非構造化テキスト、時系列市場データを統合的なグラフ表現に統合

3. 経済学とコンピュータサイエンスの交差点

3.1 方法論的伝統

次元	経済学	コンピュータサイエンス
認識論	理論駆動型、演繹的	データ駆動型、帰納的
因果性	因果識別 (IV、RDD、DiD)	予測重視、相関ベース
モデル	均衡モデル、最適化	機械学習、スケーラブルなアルゴリズム
エージェント	代表的個人 / ミクロ的基礎づけを持つ異質的エージェント	ネットワーク上のノード、MLの特徴量
検証	計量経済学的仮説検定	訓練/テスト分割、ベンチマーク
データ	パネルデータ、国民経済計算、調査	ウェブスケールデータ、オルタナティブデータ
出版	トップ5ジャーナル、長い査読期間	学会論文 (NeurIPS、ICML、KDD)、短いサイクル

3.2 収斂する領域

経済予測のためのグラフニューラルネットワーク: - サプライチェーンネットワークへのGNN適用によるマクロ予測 (Brintrup et al., 2020) - 企業関係グラフを用いた株価予測 (Feng et al., 2019) - 借り手-貸し手ネットワーク特徴量による信用リスク評価 (Wang et al., 2021)

金融規制のためのナレッジグラフ: - オントロジー推論による規制コンプライアンスチェック - エンティティ解決とグラフ分析によるマネーロンダリング対策 - 税の透明性のための実質的所有者ネットワーク (例: OpenCorporates、GLEIF)

経済テキストのためのNLP: - 中央銀行コミュニケーション分析 (Hansen & McMahon, 2016; Shapiro et al., 2022) - 経済センチメントと不確実性の測定 (Baker, Bloom & Davis, 2016) - 決算説明会からのサプライチェーン関係の抽出 (Barrot & Sauvagnat, 2016)

エージェントベース計算経済学: - 金融市場のマルチエージェントシミュレーション (Farmer & Foley, 2009) - ABMとネットワークポロジの組み合わせ (Thurner, Farmer & Geanakoplos, 2012) - 経済環境における強化学習エージェント

3.3 相補性と緊張関係

経済学がCSを強化する点: - 因果推論と識別戦略が、MLにおける見せかけの予測を防止する - 均衡的思考がモデルに構造的制約を提供する - 厚生分析とメカニズムデザインが規範的枠組みを提供する - ドメイン知識が金融MLにおける「ゴミを入れればゴミが出る」問題を防止する

CSが経済学を強化する点: - 大規模ネットワーク分析のためのスケーラブルな計算 - 複雑なパターンを捉える柔軟なノンパラメトリックモデル - 膨大な制度的知識を整理するための知識表現 - 非構造化経済テキストからの大規模なNLPおよび情報抽出

継続する緊張関係: - 解釈可能性 vs. 予測力 - 構造モデル vs. 誘導形ML - 因果推論 vs. パターン認識 - 小標本の計量経済学的厳密性 vs. 大規模データマイニング - 出版文化とインセンティブの違い

3.4 生まれつつある統合

いくつかの分野で生産的な統合が生まれつつある:

- ・ **因果的ML:** MLの柔軟性と計量経済学的因果識別の組み合わせ (Athey & Imbens, 2019; Chernozhukov et al., 2018)
- ・ **構造推定 + ML:** 構造的経済モデル内での推定にMLを活用
- ・ **ネットワーク計量経済学:** ネットワークデータに対する厳密な統計的推論 (de Paula, 2017; Graham, 2017)
- ・ **経済学に基づくGNN:** 経済理論 (均衡、無裁定) を帰納的バイアスとしてグラフニューラルネットワークに組み込む
- ・ **経済エージェントとしてのLLM:** 言語モデルによる経済行動のシミュレーション (Horton, 2023)

References

- ・ Acemoglu, D., Carvalho, V.M., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A. (2012). The network origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, 80(5), 1977–2016.
- ・ Acemoglu, D., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic risk and stability in financial networks. *American Economic Review*, 105(2), 564–608.
- ・ Allen, F. & Gale, D. (2000). Financial contagion. *Journal of Political Economy*, 108(1), 1–33.
- ・ Athey, S. & Imbens, G.W. (2019). Machine learning methods that economists should know about. *Annual Review of Economics*, 11, 685–725.
- ・ Baker, S.R., Bloom, N. & Davis, S.J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593–1636.
- ・ Barrot, J.N. & Sauvagnat, J. (2016). Input specificity and the propagation of idiosyncratic shocks in production networks. *Quarterly Journal of Economics*, 131(3), 1543–1592.
- ・ Battiston, S., Puliga, M., Kaushik, R., Tasca, P. & Caldarelli, G. (2012). DebtRank: Too central to fail? *Scientific Reports*, 2, 541.
- ・ Bonanno, G., Lillo, F. & Mantegna, R.N. (2001). High-frequency cross-correlation in a set of stocks. *Quantitative Finance*, 1(1), 96–104.
- ・ Boss, M., Elsinger, H., Summer, M. & Thurner, S. (2004). Network topology of the interbank market. *Quantitative Finance*, 4(6), 677–684.
- ・ Caldarelli, G. (2007). *Scale-Free Networks: Complex Webs in Nature and Technology*. Oxford University Press.

- Carvalho, V.M. (2014). From micro to macro via production networks. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 23–48.
- Cheng, M., Xu, M. & Farmer, J.D. (2024). FinDKG: Dynamic knowledge graphs with large language models for detecting global trends in financial markets. Working paper.
- Cont, R., Moussa, A. & Santos, E.B. (2013). Network structure and systemic risk in banking systems. In *Handbook on Systemic Risk*, Cambridge University Press.
- Craig, B. & von Peter, G. (2014). Interbank tiering and money center banks. *Journal of Financial Intermediation*, 23(3), 322–347.
- Eisenberg, L. & Noe, T.H. (2001). Systemic risk in financial systems. *Management Science*, 47(2), 236–249.
- Elliott, M., Golub, B. & Jackson, M.O. (2014). Financial networks and contagion. *American Economic Review*, 104(10), 3115–3153.
- Farmer, J.D. & Foley, D. (2009). The economy needs agent-based modelling. *Nature*, 460, 685–686.
- Glasserman, P. & Young, H.P. (2016). Contagion in financial networks. *Journal of Economic Literature*, 54(3), 779–831.
- Haldane, A.G. (2009). Rethinking the financial network. Speech at the Financial Student Association, Amsterdam.
- Haldane, A.G. & May, R.M. (2011). Systemic risk in banking ecosystems. *Nature*, 469, 351–355.
- Mantegna, R.N. (1999). Hierarchical structure in financial markets. *European Physical Journal B*, 11, 193–197.
- Wang, J. et al. (2021). Graph neural networks for credit risk. Various venues.

金融ネットワークに対する経済学の視点

1. システミックリスクと金融ネットワーク

システミックリスク——一つまたは複数の金融機関の破綻が連鎖的な破綻を引き起こし、金融システム全体を脅かすリスク——は、本質的にネットワーク現象である。これを理解するには、金融機関を結びつけるエクスポージャー、債務、相互依存関係の網を把握する必要がある。

1.1 研究グループ

FINEXUS Center for Financial Networks and Sustainability (金融ネットワークと持続可能性センター、チューリッヒ大学)

代表: **Stefano Battiston**

FINEXUS Centerは、金融ネットワーク科学において最も影響力のある研究グループといえる。統計物理学の訓練を受けたBattistonは、複雑ネットワーク理論のシステミックリスク測定および気候金融ストレステストへの応用を開拓してきた。

主要な貢献: - **DebtRank** (Battiston et al., 2012): 金融機関のシステミックな重要性を測定する再帰的な苦境伝播アルゴリズム。単純な中心性指標とは異なり、DebtRankはネットワーク内のフィードバックループと非線形増幅を捕捉する。Scientific Reportsに掲載され、マクロプルーデンス分析における標準的ツールとなった。 - **気候金融リスク** (Battiston et al., 2017): Nature Climate Changeに掲載された“A climate stress-test of the financial system”——気候政策ショックが金融ネットワークを通じてどのように伝播するかを初めて体系的に評価した研究。欧州の銀行の化石燃料セクターへのエクスポージャーがシステミックな気候金融リスクを生み出すことを示した。 - **金融資産のネットワーク評価** (Barucca et al., 2020): 苦境伝播に関する様々なネットワークモデルを共通の評価アプローチの下で統一するフレームワーク。 - ESGリスク伝達、生物多様性と金融のネットワーク、グリーンファイナンス分類体系に関する進行中の研究。

LSE Systemic Risk Centre (SRC) (LSEシステミックリスクセンター)

主要研究者: **Jon Danielsson, Jean-Pierre Zigrand, Hyun Song Shin (以前所属)**

SRCは**内生的リスク**に焦点を当てている——リスクは単なる外的な入力ではなく、金融ネットワーク内の市場参加者の集合的行動によって生み出され増幅されるという考え方である。

主要な貢献: - **内生的リスク理論** (Danielsson, Shin & Zigrand, 2004, 2012): VaR制約と時価会計が順景気循環的なフィードバックループを生み出し、ショックを増幅するモデル。 - **増幅メカニズム**: 投げ売り外部性、マージンスパイラル、流動性ブラックホールは、個別の銀行破綻ではなくネットワーク相互作用から生じる。 - リスク測定に対する批判: Danielssonの“The Illusion of Control”——標準的なリスクモデルは

ネットワークのフィードバックを無視するためテールリスクを体系的に過小評価すると主張。 - 危機後の規制設計 (Basel III、MiFID II) への政策貢献。

Princeton Bendheim Center for Finance (プリンストン大学Bendheim金融センター)

主要研究者: Markus Brunnermeier, Yuliy Sannikov

主要な貢献: - **Brunnermeier & Sannikov (2014)**: “A Macroeconomic Model with a Financial Sector” — AER — バランスシートネットワークを通じた増幅を伴う連続時間マクロ金融モデル。レバレッジ駆動の増幅により、小さなショックが大きな危機を引き起こしうることを示した。 - **Brunnermeier & Oehmke (2013)**: “The Maturity Rat Race” — 短期債務が金融ネットワークにおいて脆弱性を生み出すメカニズムを説明。 - **CoVaR** (Adrian & Brunnermeier, 2016): 条件付きバリュー・アット・リスク (Conditional Value-at-Risk) — 個別金融機関のシステミックリスク寄与を測定し、規制当局に採用された。 - **流動性スパイラル** (Brunnermeier & Pedersen, 2009): 市場流動性と資金調達流動性のフィードバックがネットワーク全体の流動性危機を生み出す。

Complexity Science Hub Vienna (ウィーン複雑系科学ハブ)

代表: Stefan Thurner

主要な貢献: - **DebtRankの拡張** (Thurner & Poledna, 2013; Poledna et al., 2015): 銀行間の信用、デリバティブ、外国為替、証券エクスポージャーを同時に捉える多層金融ネットワークモデル。単層分析ではシステミックリスクが大幅に過小評価されることを示した。 - **金融市場のエージェントベースモデル** (Thurner, Farmer & Geanakoplos, 2012): マージン制約を持つ異質エージェントが内生的な暴落を生み出すレバレッジサイクルモデル。 - **実証的金融ネットワーク分析**: オーストリアの包括的な銀行データを使用。 - **ネットワークベースの課税** (Poledna & Thurner, 2016): ネットワーク上の寄与度に基づくシステミックリスクへのピグー税を提案。

IMT School for Advanced Studies Lucca (IMTルッカ高等研究学院)

主要研究者: Guido Caldarelli, Tiziano Squartini

主要な貢献: - **金融システムのネットワークトポロジー** (Caldarelli & Catanzaro, 2012): 統計物理学の手法を応用して金融ネットワークの次数分布、クラスタリング、コミュニティ構造を特徴づけた。 - **最大エントロピーネットワーク再構成** (Squartini, Mastrandrea & Garlaschelli, 2011; Cimini et al., 2015): 集計バランスシートデータから最大エントロピー原理を用いて二者間エクスポージャーを再構成する手法。部分的なネットワークデータしか観察できない規制当局にとって極めて重要。 - **ネットワークベースの手法を用いた強化された自己資本要件** (Squartini et al., 2013)。 - **銀行と資産の二部ネットワーク分析** (Caccioli et al., 2014): ポートフォリオの重複による伝染。

1.2 主要論文

著者	年	タイトル	掲載誌	主要な貢献
Allen & Gale	2000	Financial Contagion	J. Political Economy	銀行間伝染の先駆的モデル；完全ネットワー

著者	年	タイトル	掲載誌	主要な貢献
				クvs不完全ネットワーク
Eisenberg & Noe	2001	Systemic Risk in Financial Systems	Management Science	銀行間債務の清算ベクトルフレームワーク
Boss, Elsinger, Summer & Thurner	2004	Network Topology of the Interbank Market	Quantitative Finance	国内銀行間ネットワークの初の包括的な実証マッピング
Nier, Yang, Yorulmazer & Alentorn	2007	Network Models and Financial Stability	J. Economic Dynamics & Control	ランダム銀行間ネットワークにおける伝染のシミュレーション研究
Upper	2011	Simulation Methods to Assess Systemic Risk	J. Financial Stability	ネットワーク伝染シミュレーション手法のサーベイ
Haldane & May	2011	Systemic Risk in Banking Ecosystems	Nature	生態学と金融の類似性；ネットワークの複雑性は閾値を超えると不安定化をもたらす
Battiston et al.	2012	DebtRank: Too Central to Fail?	Scientific Reports	システム的な重要性を測る再帰的ネットワーク中心性
Cont, Moussa & Santos	2013	Network Structure and Systemic Risk in Banking	Handbook on Systemic Risk	信用伝染vs資金調達伝染のチャネル；ブラジル銀行システム
Elliott, Golub & Jackson	2014	Financial Networks and Contagion	AER	株式持ち合いモデル；統合vs分散のトレードオフ
Acemoglu, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi	2015	Systemic Risk and Stability in Financial Networks	AER	相転移：密なネットワークは小さなショックを吸収するが大きなショックを増幅する
Glasserman & Young	2016	Contagion in Financial Networks	J. Economic Literature	包括的サーベイ；連鎖規模の上限
Battiston et al.	2016	Complexity Theory and Financial Regulation	Science	ネットワークベースの金融規制に関する政策マニフェスト
Barucca et al.	2020	Network Valuation in Financial Systems	Mathematical Finance	苦境伝播モデルの統一フレームワーク

2. 金融ネットワーク理論

2.1 Matthew O. Jackson (スタンフォード大学)

Jacksonは社会・経済ネットワークの理論における第一人者の一人である。彼の教科書 *Social and Economic Networks* (2008, Princeton University Press) は大学院レベルの標準的な参考書となっている。

金融ネットワークへの主要な貢献: - Elliott, Golub & Jackson (2014): 金融ネットワークと伝染モデル——株式持ち合いがどのように相互依存性を生み出し、分散化と統合がシステム的な安定性に対して相反する効果を持つかを分析した。 - Jackson & Pernoud (2021): “Systemic Risk in Financial Networks: A Survey”——ネットワーク理論と金融安定性を結びつける包括的サーベイ。 - **ネットワーク上のゲーム理論:** 戦略的ネットワーク形成、イノベーションと行動の普及、ネットワーク上のベイズ学習。 - **ネットワーク中心性と影響力:** ネットワーク上の位置が経済的影響力にどのように転換されるかの形式的分析。

2.2 Daron Acemoglu (MIT)

主に制度の経済学と政治経済学で知られるが、Acemogluは生産ネットワーク理論において基礎的な貢献を行っている。

主要な貢献: - Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi (2012): *Econometrica*に掲載された“The Network Origins of Aggregate Fluctuations”——投入産出ネットワークが裾の重い次数分布を持つ場合、個別セクターへの固有ショックは平均化されず、マクロ経済全体の変動を生み出すことを示した。Lucas (1977)のミクロショックは相殺されるという従来の通説を覆した。 - Acemoglu, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi (2015): 金融ネットワークの安定性——ネットワーク密度が伝染にどのように影響するかにおける相転移を示す「頑健だが脆い」結果。 - Acemoglu, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi (2017): マクロ経済のテールリスクのミクロ経済的起源。

2.3 Rama Cont (オックスフォード大学)

Contは数理ファイナンス、確率論、ネットワーク科学の架け橋となっている。

主要な貢献: - Cont, Moussa & Santos (2013): ネットワーク構造とシステムリスク——ブラジル銀行システムの詳細なシミュレーションにより、信用伝染と資金調達伝染の相対的重要性を特定。 - Cont & Schaanning (2017): 投げ売り、間接的伝染、システム・ストレス——苦境にある銀行による資産の投げ売りが、直接的な二者間エクスポージャーがなくても、ポートフォリオが重複する他の銀行に損失を伝播するモデル。 - **CCPネットワーク:** 中央清算機関 (CCP) の清算ネットワーク分析、CCPのストレステスト、デフォルトファンド配分メカニズムの設計。 - **システムリスクの測定:** ネットワーク効果を統合したストレステストフレームワークの開発。

2.4 Vasco Carvalho (ケンブリッジ大学 → UCL)

主要な貢献: - **Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi (2012):** ネットワークの起源に関する基礎的論文を共著。 - **Carvalho (2014):** “From Micro to Macro via Production Networks” — Journal of Economic Perspectives — 生産ネットワークを通じてミクロショックがマクロ経済変動を生み出すメカニズムについての平易なサーベイ。 - **Carvalho, Nirei, Saito & Tahbaz-Salehi (2021):** サプライチェーンの途絶と総生産——2011年の東日本大震災を生産ネットワーク伝播の自然実験として研究。 - **変動のグラニューナな起源:** 生産ネットワークを通じたGabaix (2011)のグラニューナ仮説の拡張。

3. 経済複雑性

3.1 Harvard Growth Lab (ハーバード大学成長研究所)

主要研究者: Ricardo Hausmann, Cesar Hidalgo (以前所属)

Growth Labは**経済複雑性**フレームワークを開拓した。このフレームワークは二部ネットワーク分析（国×製品）を用いて経済成長と発展を予測する。

主要な貢献: - **Economic Complexity Index (ECI、経済複雑性指標)** (Hidalgo & Hausmann, 2009): 国の輸出バスケットに内包された生産的知識を測る指標で、国-製品二部ネットワークのスペクトル特性から導出される。多様かつ偏在性の低い製品を輸出する国は高いスコアを得る。 - **Product Space (プロダクトスペース)** (Hidalgo, Klinger, Barabási & Hausmann, 2007): 一方を輸出する国が他方も輸出する傾向にある製品同士をつなぐネットワーク。経済発展はプロダクトスペース上の近接性によって制約されることを示した——国は「近い」製品に多角化する。 - **Atlas of Economic Complexity (経済複雑性のアトラス)** (Hausmann et al., 2013): 世界中の国のプロダクトスペースをマッピングする書籍およびインタラクティブ可視化ツール。 - **The Building Blocks of Economic Complexity** (Hidalgo & Hausmann, 2009, PNAS): 複雑性指標を計算する「反射法 (method of reflections)」アルゴリズムの形式的な展開。 - **成長予測:** ECIは標準的な制度変数や人的資本指標よりも将来のGDP成長をよく予測する (Hidalgo & Hausmann, 2009)。

3.2 Observatory of Economic Complexity (OEC、経済複雑性観測所)

もともとMIT Media LabでHidalgoらによって開発されたOECは、国際貿易データのインタラクティブなデータ可視化プラットフォームである：

- ・ プロダクトスペース、貿易フロー、経済複雑性指標を可視化
- ・ 200以上の国と5000以上の製品をカバー
- ・ HS（統一システム）およびSITC分類を使用
- ・ 比較優位（RCA）、貿易相手国、構造転換の軌跡の探索が可能
- ・ 現在は独立して運営されており、開発経済学の研究と政策で広く利用されている

3.3 Fitness-Complexity法

主要研究者: Andrea Tacchella, Luciano Pietronero (Sapienza University of Rome / Enrico Fermi Research Center)

Hidalgo-Hausmann法の代替として、Fitness-Complexityアプローチは非線形反復アルゴリズムを使用する：

主要な貢献: - Tacchella, Cristelli, Caldarelli, Gabrielli & Pietronero (2012): Scientific Reportsに掲載された“A New Metrics for Countries’ Fitness and Products’ Complexity”——非線形fitness-complexityアルゴリズムを導入した。国のフィットネスと製品の複雑性は非線形方程式によって結合されており、複雑な製品はフィットネスの高い国のみが輸出するものであり、フィットネスの高い国は複雑な製品を輸出する国である。 - Cristelli, Gabrielli, Tacchella, Caldarelli & Pietronero (2013): Fitness-Complexity法がGDP成長予測においてECIを上回ることを示した。特に低所得国において顕著であった。 - Zaccaria, Cristelli, Tacchella & Pietronero (2014): 地方レベルの分析と技術革新に拡張。 - 世界銀行により採用 (Tacchella et al., 2018): 開発途上国のGDPナウキャストおよび予測のために使用。

ECIとの主な違い: Fitness-Complexity法は非線形であり、国と製品の対称性を破る。製品の複雑性はそれを輸出する最もフィットネスの低い国によって支配されるべきであると主張する（最大エントロピー的な制約）のに対し、ECIは線形固有ベクトルアプローチを用いる。

4. 経済学への複雑系アプローチ

4.1 Santa Fe Institute (SFI)

主要研究者: W. Brian Arthur, J. Doyne Farmer (以前所属) , Samuel Bowles

Santa Fe Instituteは1980年代後半以来、複雑性経済学の知的拠点となっている。

主要な貢献: - W. Brian Arthur: “Increasing Returns and Path Dependence in the Economy” (1994) — 収穫逓減という新古典派の仮定に挑戦した。Arthurは正のフィードバック、収穫逓増、ロックイン効果が経済システムにおいて複数均衡と経路依存性を生み出すことを示した。 - Arthur (2015): Complexity and the Economy — 複雑性経済学パラダイムを提示する論文集：経済を均衡システムではなく進化する複雑系として捉える。 - SFI Economics Programワークショップ (1987年～): 物理学者、生物学者、経済学者を集めた先駆的な初期ワークショップが The Economy as an Evolving Complex System シリーズ (Anderson, Arrow & Pines, 1988; Arthur, Durlauf & Lane, 1997) を生み出した。 - Farmer, Patelli & Zovko (2005): “The predictive power of zero intelligence in financial markets” — 市場構造の多くは個々のエージェントの知能よりも相互作用のルール（ネットワーク/市場マイクロストラクチャー）によって説明できることを示した。

4.2 Institute for New Economic Thinking (INET) at Oxford (オックスフォード新経済思想研究所)

代表: J. Doyne Farmer

Oxford Martin School / INET OxfordにおけるFarmerのグループは、エージェントベース計算経済学と複雑性経済学の最前線にいる。

主要な貢献: - **金融市場のエージェントベースモデル (ABM)** : Farmer & Foley (2009), Natureに掲載された“The economy needs agent-based modelling”——従来のDSGEモデルは危機を予測できず、ABMは異質で相互作用するエージェントをモデル化することでより現実的な代替手段を提供すると主張した。 - **市場生態学** (Farmer, 2002; Farmer & Lo, 2002): 市場参加者を生態系の種として捉え、戦略が市場ネットワーク内の相互作用に基づいて共存、競争、絶滅する。 - **レバレッジと暴落** (Thurner, Farmer & Geanakoplos, 2012): レバレッジ制約がネットワーク増幅を通じて内生的な好景気・不景気サイクルを生み出すことを示すABM。 - **住宅市場ABM** (Baptista et al., 2016): マクロプルーデンス政策分析のための英国住宅市場のエージェントベースモデル。 - **サプライチェーンネットワーク** (Pichler et al., 2022): パンデミックショック分析とCOVID-19の経済的影響に応用された生産ネットワークのABM。 - **技術進歩と経済成長** (Farmer & Lafond, 2016): 技術の相互依存ネットワークモデルを用いた技術改善の予測。

4.3 Aix-Marseille School of Economics (AMSE) (エクス＝マルセイユ経済学院)

主要研究者: Alan Kirman

主要な貢献: - **Kirman (1992)**: “Whom or What Does the Representative Individual Represent?” — Journal of Economic Perspectives — 代表的個人モデルは異質なエージェント間の相互作用から生じる創発現象を捕捉できないと主張する影響力のある批判。 - **相互作用に基づく経済学アプローチ** (Kirman, 1997, 2006): 経済を複雑適応系として扱い、エージェントの相互作用（ネットワーク接続としてモデル化）が個々の最適化からは導出できないマクロパターンを生み出すことを提案。 - **アリモデル** (Kirman, 1993): エージェントの相互作用が金融市場のバブルや暴落に似た群集行動を生み出すことを示すシンプルなモデル。 - マルセイユの魚市場を相互作用経済学の実証的実験場として用いた広範な研究。

4.4 複雑性経済学：基本原理

複雑性経済学パラダイムは、新古典派の一般均衡論とは対照的に、以下を重視する：

原理	新古典派	複雑性経済学
エージェント	代表的、完全合理的	異質、限定合理的
均衡	システムは一意の均衡に収束	複数のアトラクター、非均衡ダイナミクス
相互作用	市場清算価格を介して	ネットワーク上の直接的相互作用、局所情報
動学	比較静学	進化的、経路依存的、創発的
ショック	外生的	

原理	新古典派	複雑性経済学
		システムのダイナミクスにより内生的に生成
政策分析	最適化ベース	シミュレーションベース、シナリオ分析
数学	微積分、不動点定理	力学系、エージェントベースシミュレーション、ネットワーク理論

5. 中央銀行とネットワーク分析

中央銀行は金融安定性とプルーデンス監督の使命に駆動され、金融ネットワーク分析の主要な消費者かつ生産者となっている。

5.1 Bank for International Settlements (BIS、国際決済銀行)

BISは「中央銀行の中央銀行」として機能し、国際的な金融安定性研究を調整している。

主要な貢献: - **BIS Consolidated Banking Statistics (BIS国際与信統計)**: グローバルな銀行ネットワークの構築に使用される国際銀行エクスポージャーデータ。 - **BIS Quarterly Review**: グローバルな金融フローのネットワークベース分析を定期的に公表。 - **Craig & von Peter (2014)**: “Interbank tiering and money center banks” — BIS研究者による公表で、銀行間ネットワークのコア-ペリフェリー構造を特定。 - **コルレス銀行ネットワークに関する研究**: クロスボーダー銀行関係の減少と再構築のマッピング。 - **国際データハブ**: システミックリスク監視のための中央銀行間データ共有を調整（例：International Data Hubイニシアティブ）。

5.2 European Central Bank (ECB、欧州中央銀行)

ECBは中央銀行業務へのネットワーク分析の実用化において最前線に立っている。

主要ツールと貢献: - **NATkit (Network Analysis Tool Kit)**: ECBスタッフが開発した金融ネットワーク分析のための内部ソフトウェア——銀行間エクスポージャー、決済フロー、証券保有。Single Supervisory Mechanism (SSM) の下での監督分析に使用。 - **TARGET2決済ネットワーク分析**: TARGET2大口決済システムのトポロジーとダイナミクスに関する広範な研究: - Iori et al. (2015): TARGET2フローのネットワーク分析 - Arciero et al. (2009): 決済システムにおける階層構造とシステミックな重要性 - **SSM監督データ**: SSMの下、ECBはユーロ圏の主要銀行から粒度の高いエクスポージャーデータを収集し、ネットワークベースのシステミックリスク評価を可能にしている。 - **Securities Holdings Statistics (SHS、証券保有統計)**: 誰がどの証券を保有しているかの詳細データにより、ポートフォリオの重複と間接的伝染の分析が可能。 - **Financial Stability Review**: ユーロ圏銀行システムの相互接続性に関するネットワークベース分析を定期的に掲載。

5.3 Office of Financial Research (OFR、金融調査局)、米国財務省

OFRはドッド=フランク法（2010年）により、明示的にシステミックリスクの監視を目的として設立された。

主要な貢献: - **Financial Stability Monitor（金融安定性モニター）**：ネットワークベースの指標（相互接続性、伝染指数）を含むシステミックリスク指標のダッシュボード。 - **ネットワーク可視化ツール**: 金融システムの相互接続をマッピングするインタラクティブツール。 - **リファレンスデータインフラストラクチャ**: GLEIF（Global Legal Entity Identifier Foundation）を通じたLEI（取引主体識別子）システムの開発——カウンターパーティを一意に識別することでネットワーク構築を可能にする。 - **研究論文**: 金融ネットワーク分析に関する多数のワーキングペーパー： - Flood et al. (2015): OTCデリバティブ規制へのネットワークベースのアプローチ - Paddrik et al. (2016): CDS市場伝染のエージェントベースモデル - **金融エンティティ識別・データ標準**: 金融ネットワーク構築のためのデータ標準の開発と促進。

5.4 Federal Reserve System（連邦準備制度）

主要な貢献: - **Fedwire決済ネットワーク研究**: - Soramäki, Bech, Arnold, Glass & Beyeler (2007): “The topology of interbank payment flows” — Fedwire決済ネットワークの基礎的な実証分析。スモールワールド特性、裾の重い次数分布、密なコア-ペリフェリー構造を明らかにした。 - Bech & Atalay (2010): フェデラルファンド市場のトポロジー——オーバーナイト貸借のネットワーク分析。 - **金融相互接続性に関する研究**: - Federal Reserve Boardのスタッフはストレステスト（ネットワーク効果を統合したCCAR/DFASTフレームワーク）にネットワークモデルを使用。 - 銀行持株会社、ノンバンク金融機関、マネー・マーケット・ファンドの相互接続性に関する研究。 - **Financial Accounts of the United States (Z.1)**: 資金循環データは「誰から誰へ」の金融ネットワーク構築の基礎を提供。 - **Federal Reserve Bank of New York**: ネットワーク分析に特に積極的——Liberty Street Economicsブログは定期的にネットワークベースの金融分析を掲載。

5.5 Bank of England (BoE、イングランド銀行)

主要な貢献: - **Haldane (2009)**: “Rethinking the Financial Network” — ネットワークアプローチに対する規制当局の関心を触発した画期的なスピーチ。 - **マクロプルーデンス・ネットワーク分析**: BoEのFinancial Policy Committee（金融政策委員会）はシステミックリスク評価ツールキットにネットワークモデルを使用。 - **保険・再保険ネットワーク**: 保険セクターの相互接続性の分析、損失を伝播しうる再保険チェーンのマッピング。 - **監督ネットワークモデル**: ストレステストのための英国銀行エクスポージャーをマッピングする内部モデル。 - **スタッフワーキングペーパー**: 金融ネットワーク分析に関する充実したシリーズ： - Langfield, Liu & Ota (2014): 英国銀行間システムのマッピング - Coen, Coen & Hüser (2024): ストレステストにおけるネットワーク効果 - **学術界との連携**: 金融ネットワーク研究においてLSE SRC、ケンブリッジ、オックスフォードとの強い結びつき。

5.6 Bank of Japan (BoJ、日本銀行)

主要な貢献: - **決済システム分析**: BOJ-NET大口決済システムのネットワーク分析。 - Inaoka, Ninomiya, Taniguchi, Shimizu & Takayasu (2004): 日本の銀行間ネットワークの初期分析。 - **金融システムレ**

ポート: 日本の金融システムの安定性に関するネットワークベースの分析を定期的に掲載。 - **金融システムの安定性評価**: ネットワークモデルを用いて日本の銀行、証券会社、保険会社間の伝染リスクを評価。 - **株式持ち合いに関する研究**: 日本の企業グループ（系列）に固有の複雑な持ち合いネットワーク構造の分析。 - **複雑系科学者との連携**: BoJの研究者は高安、青山らの日本の複雑系研究者と金融ネットワーク分析について共同研究を行っている。

6. 金融ネットワークに関する主要経済学論文

#	著者	年	タイトル	掲載誌	主要な貢献
1	Allen & Gale	2000	Financial Contagion	J. Political Economy	銀行間ネットワーク伝染の最初の形式的モデル
2	Eisenberg & Noe	2001	Systemic Risk in Financial Systems	Management Science	清算決済ベクトルフレームワーク
3	Boss, Elsinger, Summer & Thurner	2004	Network Topology of the Interbank Market	Quantitative Finance	オーストリア銀行間ネットワークの実証マッピング
4	Soramäki, Bech et al.	2007	Topology of Interbank Payment Flows	Physica A	Fedwireネットワークトポロジーの基礎的研究
5	Hidalgo, Klinger, Barabási & Hausmann	2007	The Product Space Conditions the Development of Nations	Science	構造転換を制約する製品近接ネットワーク
6	Haldane	2009	Rethinking the Financial Network	BoE Speech	ネットワークアプローチへの規制当局の関心を触発
7	Hidalgo & Hausmann	2009	The Building Blocks of Economic Complexity	PNAS	二部貿易ネットワークからの経済複雑性指標
8	Farmer & Foley	2009	The Economy Needs Agent-Based Modelling	Nature	DSGEの代替としてのABMの提唱
9	Brunnermeier & Pedersen	2009	Market Liquidity and Funding Liquidity	Rev. Financial Studies	流動性スパイラルのフィードバックメカニズム
10	Haldane & May	2011		Nature	

#	著者	年	タイトル	掲載誌	主要な貢献
			Systemic Risk in Banking Ecosystems		生態学と金融の類似性；複雑性-安定性のトレードオフ
11	Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi	2012	Network Origins of Aggregate Fluctuations	Econometrica	裾の重い生産ネットワークがショック分散を阻む
12	Battiston et al.	2012	DebtRank: Too Central to Fail?	Scientific Reports	ネットワークベースのシステミック重要性指標
13	Tacchella, Cristelli, Caldarelli, Gabrielli & Pietronero	2012	A New Metrics for Countries' Fitness and Products' Complexity	Scientific Reports	非線形fitness-complexity法
14	Thurner, Farmer & Geanakoplos	2012	Leverage Causes Fat Tails and Clustered Volatility	Quantitative Finance	レバレッジ駆動の内生的暴落のABM
15	Cont, Moussa & Santos	2013	Network Structure and Systemic Risk in Banking	Handbook on Systemic Risk	信用伝染vs資金調達伝染のシミュレーション
16	Carvalho	2014	From Micro to Macro via Production Networks	J. Economic Perspectives	生産ネットワーク経済学の平易なサーベイ
17	Elliott, Golub & Jackson	2014	Financial Networks and Contagion	AER	株式持ち合い、統合-分散のトレードオフ
18	Acemoglu, Ozdaglar & Tahbaz-Salehi	2015	Systemic Risk and Stability in Financial Networks	AER	ネットワーク伝染における相転移
19	Poledna, Molina-Borboa, Martínez-Jaramillo, van der Leij & Thurner	2015	The Multi-Layer Network Nature of Systemic Risk	J. Financial Stability	多層銀行ネットワークは単層ではシステミックリスクを過小評価する
20	Battiston et al.	2016	Complexity Theory and	Science	

#	著者	年	タイトル	掲載誌	主要な貢献
			Financial Regulation		ネットワークベース規制の政策フレームワーク
21	Adrian & Brunnermeier	2016	CoVaR	AER	条件付きシステムリスク指標
22	Glasserman & Young	2016	Contagion in Financial Networks	J. Economic Literature	連鎖の上限を含む包括的サーベイ
23	Battiston et al.	2017	A Climate Stress-Test of the Financial System	Nature Climate Change	金融ネットワークを通じた気候リスク伝達
24	Jackson & Pernoud	2021	Systemic Risk in Financial Networks: A Survey	Annual Rev. Economics	包括的な理論的サーベイ
25	Pichler, Pangallo, del Rio-Chanona, Lafond & Farmer	2022	Forecasting the Propagation of Pandemic Shocks with a Dynamic Input-Output Model	J. Economic Dynamics & Control	パンデミック影響に関する生産ネットワークのABM

References

- Acemoglu, D., Carvalho, V.M., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A. (2012). The network origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, 80(5), 1977–2016.
- Acemoglu, D., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic risk and stability in financial networks. *American Economic Review*, 105(2), 564–608.
- Adrian, T. & Brunnermeier, M.K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Allen, F. & Gale, D. (2000). Financial contagion. *Journal of Political Economy*, 108(1), 1–33.
- Arthur, W.B. (1994). *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*. University of Michigan Press.
- Arthur, W.B. (2015). *Complexity and the Economy*. Oxford University Press.
- Barucca, P. et al. (2020). Network valuation in financial systems. *Mathematical Finance*, 30(4), 1181–1213.
- Battiston, S. et al. (2012). DebtRank: Too central to fail? *Scientific Reports*, 2, 541.
- Battiston, S. et al. (2016). Complexity theory and financial regulation. *Science*, 351(6275), 818–819.

- Battiston, S. et al. (2017). A climate stress-test of the financial system. *Nature Climate Change*, 7, 283–288.
- Boss, M., Elsinger, H., Summer, M. & Thurner, S. (2004). Network topology of the interbank market. *Quantitative Finance*, 4(6), 677–684.
- Brunnermeier, M.K. & Pedersen, L.H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. *Review of Financial Studies*, 22(6), 2201–2238.
- Brunnermeier, M.K. & Sannikov, Y. (2014). A macroeconomic model with a financial sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.
- Carvalho, V.M. (2014). From micro to macro via production networks. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 23–48.
- Cont, R., Moussa, A. & Santos, E.B. (2013). Network structure and systemic risk in banking systems. In *Handbook on Systemic Risk*, Cambridge University Press.
- Craig, B. & von Peter, G. (2014). Interbank tiering and money center banks. *Journal of Financial Intermediation*, 23(3), 322–347.
- Cristelli, M., Gabrielli, A., Tacchella, A., Caldarelli, G. & Pietronero, L. (2013). Measuring the intangibles: A metrics for the economic complexity of countries and products. *PLoS ONE*, 8(8), e70726.
- Danielsson, J., Shin, H.S. & Zigrand, J.P. (2004). The impact of risk regulation on price dynamics. *Journal of Banking & Finance*, 28(5), 1069–1087.
- Eisenberg, L. & Noe, T.H. (2001). Systemic risk in financial systems. *Management Science*, 47(2), 236–249.
- Elliott, M., Golub, B. & Jackson, M.O. (2014). Financial networks and contagion. *American Economic Review*, 104(10), 3115–3153.
- Farmer, J.D. & Foley, D. (2009). The economy needs agent-based modelling. *Nature*, 460, 685–686.
- Glasserman, P. & Young, H.P. (2016). Contagion in financial networks. *Journal of Economic Literature*, 54(3), 779–831.
- Haldane, A.G. (2009). Rethinking the financial network. Speech at the Financial Student Association, Amsterdam.
- Haldane, A.G. & May, R.M. (2011). Systemic risk in banking ecosystems. *Nature*, 469, 351–355.
- Hidalgo, C.A. & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *PNAS*, 106(26), 10570–10575.
- Hidalgo, C.A., Klinger, B., Barabási, A.L. & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. *Science*, 317(5837), 482–487.
- Jackson, M.O. (2008). *Social and Economic Networks*. Princeton University Press.
- Jackson, M.O. & Pernoud, A. (2021). Systemic risk in financial networks: A survey. *Annual Review of Economics*, 13, 171–202.
- Kirman, A. (1992). Whom or what does the representative individual represent? *Journal of Economic Perspectives*, 6(2), 117–136.

- Poledna, S., Molina-Borboa, J.L., Martínez-Jaramillo, S., van der Leij, M. & Thurner, S. (2015). The multi-layer network nature of systemic risk. *Journal of Financial Stability*, 20, 70–81.
- Soramäki, K., Bech, M.L., Arnold, J., Glass, R.J. & Beyeler, W.E. (2007). The topology of interbank payment flows. *Physica A*, 379(1), 317–333.
- Squartini, T., Mastrandrea, R. & Garlaschelli, D. (2011). Unbiased sampling of network ensembles. *New Journal of Physics*, 17(2), 023052.
- Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A. & Pietronero, L. (2012). A new metrics for countries' fitness and products' complexity. *Scientific Reports*, 2, 723.
- Thurner, S., Farmer, J.D. & Geanakoplos, J. (2012). Leverage causes fat tails and clustered volatility. *Quantitative Finance*, 12(5), 695–707.

金融ネットワークとナレッジグラフに対する計算機科学の視点

本文書では、ナレッジグラフ、グラフニューラルネットワーク、および金融ネットワーク科学の交差領域を推進する計算ツール、フレームワーク、研究コミュニティを概観する。主要な学術プロジェクト、産業プラットフォーム、およびGNNベースの金融分析における急速に発展する状況を取り上げる。

1. 金融ナレッジグラフプロジェクト

1.1 FinDKG (Imperial College London)

FinDKG (Financial Dynamic Knowledge Graph、金融動的ナレッジグラフ) は、Imperial College London (インペリアル・カレッジ・ロンドン) のコンピューティング学部による研究プロジェクトであり、金融ニュースや文書から時間的ナレッジグラフを構築するものである。

- ・ **中核的イノベーション:** 時間的リンク予測を伴う動的KG構築。市場への影響が顕在化する前にイベントを検出可能にする。
- ・ **アーキテクチャ:** NLPパイプライン (固有表現認識 + 関係抽出) → 時間的KG → 時間的グラフニューラルネットワークによるリンク予測。
- ・ **主要な機能:**
 - 時間的リンク予測: 将来のエンティティ間関係の予測 (例: 買収対象、信用イベント)。
 - イベント検出: 進化するKG構造から新興金融イベントを識別。
 - トレンド分析: エンティティ間の関係性が時間とともにどのように変化するかを追跡。
- ・ **データソース:** 金融ニュース (Reuters、Bloomberg)、SEC提出書類、決算説明会議事録。
- ・ **参考文献:** Cheng, D. et al. (2024). "FinDKG: Dynamic Knowledge Graphs with Large Language Models for Detecting Global Trends in Financial Markets." arXiv:2407.10909.

1.2 FinKG

FinKGは、リスク分析および金融エコシステム全体にわたるエンティティリンキングのために設計された金融ナレッジグラフである。

- ・ **焦点:** 金融エンティティ (企業、金融商品、人物) をリスク要因、規制イベント、マクロ経済指標に結びつけること。
- ・ **エンティティリンキング:** 異種データソース (ニュース、提出書類、市場データ) 間での金融エンティティの曖昧性解消。
- ・ **リスク応用:** 信用リスクの伝播、カウンターパーティリスクのマッピング、感染経路の特定。

- ・ **オントロジー:** 標準化されたエンティティおよび関係タイプのためにFIBO（Financial Industry Business Ontology、金融業界ビジネスオントロジー）に基づく。

1.3 FinReflectKG

FinReflectKGは、金融推論のための反省的ナレッジグラフパラダイムを導入する。

- ・ **反省メカニズム:** KGが下流の推論タスクからのフィードバックを組み込むことで反復的に自己改善する。誤った予測がKG構造の更新をトリガーする。
- ・ **金融推論:** 金融関係に関するマルチホップ推論をサポート（例：「企業Aのサプライヤーがデフォルトした場合、企業Aの信用格付けにどのような影響があるか？」）。
- ・ **LLM統合:** KG構築と反省的改善の両方に大規模言語モデルを使用し、構造化された知識と言語理解の間にフィードバックループを生成する。

1.4 FinKario

FinKarioは、エンタープライズグレードの金融ナレッジグラフプラットフォームである。

- ・ **対象ユーザー:** 金融機関、資産運用会社、コンプライアンスチーム。
- ・ **機能:**
 - 規制提出書類、ニュース、社内文書からの自動KG構築。
 - 複数のデータプロバイダー間のエンティティ解決。
 - ストリーミングデータ統合によるリアルタイムKG更新。
 - 取引システムおよびリスクプラットフォームとの統合のためのAPI駆動アクセス。
- ・ **業界焦点:** エンタープライズデータ管理、規制コンプライアンス、投資調査。

概要表：金融KGプロジェクト

プロジェクト	機関	焦点	主要なイノベーション	状態
FinDKG	Imperial College London	動的KG、時間的予測	GNNによる時間的リンク予測	活発な研究
FinKG	複数のグループ	リスク分析、エンティティリンキング	FIBOベースの金融エンティティリンキング	研究
FinReflectKG	学術	反省的推論	LLMフィードバックによる自己改善KG	研究
FinKario	エンタープライズ	エンタープライズKGプラットフォーム	本番環境向け金融KG	商用

2. 学術研究グループ

2.1 Stanford SNAP (Jure Leskovec)

Stanford Network Analysis Project (SNAP)は、Jure Leskovec率いる、世界で最も影響力のあるグラフ機械学習研究グループであるといえる。

- ・ **金融分野への主要な貢献:**
 - **node2vec** (Grover & Leskovec, 2016) : 金融ネットワークにおけるエンティティ表現、ポートフォリオ構築、不正検出に広く適用されるグラフ埋め込み手法。
 - **GraphSAGE** (Hamilton, Ying & Leskovec, 2017) : マネーロンダリング対策や取引分類に使用される帰納的グラフ学習フレームワーク。
 - **OGB (Open Graph Benchmark)**: 金融関連データセットを含む標準化されたベンチマーク。
 - **PyG (PyTorch Geometric)**: 金融GNN研究で広く使用されるグラフ学習ライブラリ。
- ・ **金融応用:** 企業関係グラフ、取引ネットワーク、社会・金融ネットワーク分析。
- ・ **URL:** <http://snap.stanford.edu>

2.2 UCL Financial Computing (Fabio Caccioli, Tomaso Aste)

UCL Centre for Financial Computing (UCL金融計算センター) は、金融ネットワークトポロジーにおける主要な研究グループである。

- ・ **Fabio Caccioli:** 二部金融ネットワークにおけるシステミックリスク、重複ポートフォリオの伝染、ネットワークモデルによるストレステスト。
- ・ **Tomaso Aste:** 相関ベースの金融ネットワーク、TMFG (Triangulated Maximally Filtered Graph)、情報フィルタリングネットワーク、市場ミクロ構造。
- ・ **主要な貢献:**
 - 金融ネットワーク構築への情報理論的アプローチ。
 - 市場構造のための最小全域木およびPlanar Maximally Filtered Graph手法。
 - ネットワークベースのポートフォリオ最適化。
 - 市場相関構造への経済物理学的アプローチ。
- ・ **参考文献:** Aste, T. & Di Matteo, T. (2017). "Topological regularities in financial markets."

2.3 Oxford-Man Institute of Quantitative Finance

- ・ **焦点:** 定量ファイナンスのための機械学習、高頻度データ分析、市場ミクロ構造。
- ・ **主要分野:**
 - 指値注文板モデリングのための深層学習。
 - ネットワークベースの特徴量を用いた実現ボラティリティ予測。
 - 高頻度取引のネットワーク効果。
 - Oxford-Man Realized Library : ボラティリティ研究のためのベンチマークデータセット。
- ・ **著名な研究者:** Stephen Roberts, Stefan Zohren。

2.4 MIT Media Lab

- ・ **関連グループ:** Human Dynamics, Digital Currency Initiative, Connection Science。
- ・ **貢献:**
 - Alex “Sandy” Pentland：金融行動に適用される社会ネットワーク分析、計算社会科学。
 - デジタル通貨研究：CBDCネットワーク設計、暗号通貨フロー分析。
 - ネットワークベースの経済モデリング：金融ネットワーク上のエージェントベースモデル。
 - 信用ネットワーク分析と代替融資ネットワーク。

2.5 Georgia Tech

- ・ **主要分野:** 大規模グラフ分析、ナレッジグラフ構築、金融不正検出。
- ・ **貢献:**
 - 取引ネットワークのためのスケーラブルなグラフマイニングアルゴリズム。
 - 不正検出のための異種情報ネットワーク。
 - 金融エンティティ解決に適用されるナレッジグラフ埋め込み手法。
- ・ **著名な研究者:** Polo Chau（インタラクティブグラフ分析）、Srijan Kumar（オンライン不正・操作）。

2.6 NYU Tandon School of Engineering

- ・ **主要分野:** 金融工学、ネットワークリスク、金融のための機械学習。
- ・ **貢献:**
 - システミックリスクと金融伝染のネットワークモデル。
 - ネットワーク特徴量を用いた信用リスクの機械学習。
 - 金融ネットワークシミュレーションとストレステスト。
- ・ **著名な研究者:** Petter Kolm（ネットワーク手法を用いたポートフォリオ最適化）、Vasant Dhar（金融のためのAI）。

概要表：研究グループ

グループ	機関	中核的専門分野	主要な成果
SNAP	Stanford	グラフML、ネットワーク分析	node2vec, GraphSAGE, PyG
Financial Computing	UCL	金融ネットワークトポロジー	TMFG、相関ネットワーク
Oxford-Man	Oxford	定量ファイナンスML	Realized Library、HFTモデル
Media Lab	MIT	デジタル通貨、社会ネットワーク	CBDC研究、ネットワーク経済学
Graph Analytics	Georgia Tech	スケーラブルなグラフマイニング	不正検出システム

グループ	機関	中核的専門分野	主要な成果
Financial Engineering	NYU Tandon	ネットワークリスク、金融ML	システミックリスクモデル

3. GNN x 金融

グラフニューラルネットワークは、金融の関係データに対する学習の支配的なパラダイムとなっている。本節では、主要なGNNアーキテクチャとその金融応用を概観する。

3.1 株価予測のためのGCN

Graph Convolutional Networks (グラフ畳み込みネットワーク) は、企業関係グラフから学習して株価の動きを予測する。

- ・ **アプローチ:** ノードが銘柄、エッジが関係（サプライチェーン、セクター共所属、相関）を表すグラフを構築し、GCNを適用して結合表現を学習する。
- ・ **重要な洞察:** 企業のファンダメンタルズは関係ネットワークを通じて伝播する。サプライヤーのディストレスシグナルが顧客の株価下落を予測しうる。
- ・ **アーキテクチャ:** スペクトルGCN (Kipf & Welling)、空間GCNの変種。
- ・ **グラフ構築方法:**
 - 産業・セクター共所属グラフ。
 - サプライチェーン関係グラフ (Bloomberg、FactSetより)。
 - 相関ベースのグラフ (閾値付きPearson相関、偏相関)。
 - Wiki/Wikidataナレッジグラフの関係。
- ・ **参考文献:** Chen, Y. et al. (2018). "Incorporating Corporation Relationship via Graph Convolutional Neural Networks for Stock Price Prediction." CIKM.

3.2 不正検出のためのGAT

Graph Attention Networks (グラフアテンションネットワーク) は、不正検出のために取引ネットワーク上で注意機構による重み付き集約を行う。

- ・ **注意機構の重要性:** 不正検出では、すべての近傍ノードが同等に有益であるわけではない。注意機構により、モデルは疑わしい取引パターンに焦点を当てることが可能になる。
- ・ **応用:**
 - クレジットカード不正：取引・加盟店・カード保有者の三部グラフ。
 - 保険不正：請求・提供者・契約者のネットワーク。
 - 証券不正：インサイダー取引ネットワーク、偽装売買の検出。
- ・ **アーキテクチャ:** 異種金融エンティティグラフ上のマルチヘッドアテンション。
- ・ **参考文献:** Wang, D. et al. (2019). "Semi-supervised Credit Card Fraud Detection via Attribute-Driven Graph Representation." AAAI.

3.3 マネーロンダリング対策のためのGraphSAGE

GraphSAGE (SAmple and agGrEgate) は、動的な取引グラフに対する帰納的学習を可能にする。これは、新しいエンティティが常に出現するAML（マネーロンダリング対策）において極めて重要である。

- ・ **主要な利点:** トランスダクティブな手法とは異なり、GraphSAGEは再学習なしに新しいノード（口座、エンティティ）を分類できる。これはリアルタイムAMLスクリーニングに不可欠である。
- ・ **応用:**
 - 銀行ネットワークにおける疑わしい取引の検出。
 - ネットワーク構造を通じたペーパーカンパニーの特定。
 - レイヤリングの検出：資金の出所を隠蔽するために設計された複雑な取引チェーンの特定。
- ・ **導入実績:** 大手銀行（JP Morgan、HSBCが活用事例を報告）やフィンテック企業（Featurespace、Feedzai）で使用。
- ・ **参考文献:** Weber, M. et al. (2019). “Anti-Money Laundering in Bitcoin: Experimenting with Graph Convolutional Networks for Financial Forensics.” KDD Workshop on Anomaly Detection in Finance.

3.4 進化する金融ネットワークのための時間的GNN

金融ネットワークは本質的に動的である。時間的GNNアーキテクチャはこの進化を捕捉する。

アーキテクチャ	主要なアイデア	金融応用
DyRep (Trivedi et al., 2019)	グラフ上の時間的点過程	取引タイミングパターンのモデリング
TGAT (Xu et al., 2020)	時間的グラフアテンション	時間を考慮した不正検出
TGN (Rossi et al., 2020)	メモリ付き時間的グラフネットワーク	連続時間取引モニタリング
EvolveGCN (Pareja et al., 2020)	時間経過に伴うGCNパラメータの進化	動的ポートフォリオネットワーク
ROLAND (You et al., 2022)	動的グラフのためのグラフ学習ベンチマーク	金融グラフベンチマーク

- ・ **主要な課題:** 金融ネットワークはレジームチェンジ（危機、政策転換）を示し、モデルの迅速な適応が求められる。
- ・ **連続時間 vs. 離散時間:** 連続時間モデル（TGN）は高頻度取引データに適し、離散時間モデル（EvolveGCN）は日次・週次のリバランスネットワークに適する。

3.5 多種類金融エンティティネットワークのための異種GNN

金融エコシステムには、複数のエンティティタイプ（企業、人物、金融商品、規制当局）と関係タイプ（所有、取引、融資、規制）が含まれる。

- ・ **HAN** (Heterogeneous Graph Attention Network)：金融エンティティグラフのためのタイプ特化型アテンション機構。

- ・ **R-GCN** (Relational GCN) : 関係タイプ特化型の重み行列。多種関係金融KGに適用。
- ・ **HGT** (Heterogeneous Graph Transformer) : 異種金融グラフのためのTransformerベースアーキテクチャ。
- ・ **応用:**
 - 複数のエンティティタイプと関係タイプを持つ企業所有構造ネットワーク。
 - 金融KG推論: 異種金融KGにおける欠落関係の予測。
 - 規制ネットワーク: エンティティと規制、コンプライアンス要件の関連付け。

3.6 GNN x 金融の主要論文

年	論文	発表場所	GNNタイプ	応用
2018	"Incorporating Corporation Relationship via GCN for Stock Price Prediction" (Chen et al.)	CIKM	GCN	株価予測
2019	"Semi-supervised Credit Card Fraud Detection via Attribute-Driven Graph Representation" (Wang et al.)	AAAI	GAT	不正検出
2019	"AML in Bitcoin: Experimenting with GCN for Financial Forensics" (Weber et al.)	KDD Workshop	GCN	AML
2019	"Temporal Graph Networks for Deep Learning on Dynamic Graphs" (Rossi et al.)	ICML Workshop	TGN	動的ネットワーク
2020	"Graph-based Deep Modeling and Real Time Forecasting of Sparse Spatio-temporal Data" (Deng et al.)	KDD	ST-GNN	金融時空間

年	論文	発表場所	GNNタイプ	応用
2020	“EvolveGCN: Evolving Graph Convolutional Networks for Dynamic Graphs” (Pareja et al.)	AAAI	EvolveGCN	動的金融グラフ
2020	“FinGAT: Financial Graph Attention Networks” (Hsu et al.)	IJCAI Workshop	GAT	マルチソース株価予測
2021	“REST: Relational Event-driven Stock Trend Forecasting” (Xu et al.)	WWW	Event GNN	イベント駆動予測
2021	“Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Fraud Detection” (Liu et al.)	WWW	HetGNN	多種類不正
2022	“TradingGNN: GNN-based Stock Trading Decision” (Yang et al.)	ICAIF	GNN	取引戦略
2022	“Graph Neural Networks for Credit Modeling” (Bussmann et al.)	Journal of Finance & Data Science	GCN	信用リスク
2023	“Financial Knowledge Graph Enhanced Stock Market Prediction” (Li et al.)	AAAI	KG-GNN	KG強化型予測
2023	“Temporal and Heterogeneous Graph Neural	CIKM	TH-GNN	金融時系列

年	論文	発表場所	GNNタイプ	応用
	Network for Financial Time Series” (Zhang et al.)			
2024	“Graph Foundation Models for Financial Networks” (Wang et al.)	ICAIF	Foundation GNN	事前学習済みグラフモデル
2024	“LLM-Enhanced GNN for Financial Fraud Detection” (Chen et al.)	KDD	LLM+GNN	ハイブリッド不正検出

4. 金融NLP → ナレッジグラフ構築

4.1 金融テキストのための固有表現認識（NER）

金融NERは、非構造化金融テキストからKGを構築するための基盤的ステップである。

- ・ **エンティティタイプ:** 組織（企業、ファンド、規制当局）、人物（経営幹部、取締役会メンバー）、金融商品（株式、債券、デリバティブ）、金額、日付、場所。
- ・ **課題:**
 - 高度に曖昧なエンティティ名（例：企業としての「Apple」 vs. 商品としての「apple」）。
 - ネストされたエンティティ（例：“Bank of America Merrill Lynch Global Research”）。
 - ドメイン固有の略語（EBITDA、P/E、CDS、MBS）。
 - 急速に登場する新しいエンティティ（SPAC、新しい暗号トークン）。
- ・ **モデル:**
 - **FinBERT-NER:** 金融エンティティ認識のためにファインチューニングされたBERT。
 - **SEC-BERT:** 規制テキストNERのためにSEC提出書類で事前学習されたモデル。
 - **SpaCy-Finance:** 金融テキスト処理のためのカスタムSpaCyパイプライン。

4.2 金融文書からの関係抽出

特定されたエンティティ間の関係を抽出し、KGのエッジを構築する。

- ・ **関係タイプ:**
 - 企業関係：subsidiary_of、acquired_by、partner_with、competes_with。
 - 人事：CEO_of、board_member_of、founded_by。

- 金融：invested_in、lent_to、issued_by、rated_by。
- イベント起因：merged_with（M&A）、defaulted_on（信用イベント）。

・ **データソース:**

- 決算説明会議事録：将来に関する関係シグナルの豊富なソース。
- SEC提出書類（10-K、10-Q、8-K）：重要な関係の構造化された開示。
- 金融ニュース：リアルタイムの関係更新。
- アナリストレポート：専門家がアノテーションしたエンティティ関係。

・ **アプローチ:**

- 既存のKG（Wikidata、FIBO）を学習シグナルとして用いる遠距離監督。
- LLMを用いたフューショット関係抽出。
- エンティティと関係の共同抽出モデル。

4.3 イベント抽出

金融テキストから構造化されたイベントを抽出し、時間的KGノードを構築する。

イベントタイプ	トリガー例	引数	影響
M&A	“acquired”、“merger”、“takeover”	買収者、対象、価格、日付	所有構造KGの更新
IPO	“went public”、“listed”、“offering”	企業、取引所、価格、日付	KGへの新規エンティティ追加
倒産	“filed Chapter 11”、“insolvency”	企業、日付、金額	エッジの削除・更新
決算サプライズ	“beat estimates”、“missed expectations”	企業、実績EPS、予想EPS	センチメントエッジの更新
信用イベント	“downgraded”、“default”、“restructured”	エンティティ、格付け、格付機関	リスクエッジの更新
規制	“fined”、“sanctioned”、“approved”	エンティティ、規制当局、金額	コンプライアンスエッジの更新
経営陣	“appointed CEO”、“resigned”	人物、企業、役職	人事エッジの更新

4.4 センチメント・オピニオンKG

- ・ **概念:** エッジが金融テキストから導出されたセンチメントの極性と強度を持つKGを構築する。

・ **応用:**

- アナリストセンチメントネットワーク：誰がどのエンティティに対して強気・弱気であるか。
- ソーシャルメディアオピニオングラフ：個人投資家のセンチメント伝播（Reddit、StockTwits）。
- ニュースセンチメントフロー：あるエンティティに関するセンチメントが関連エンティティにどのように伝播するか。

- ・ **モデル:** 文レベルのセンチメントにはFinBERT、エンティティ固有の意見にはアスペクトベースセンチメント。

4.5 LLMベースのKG構築

大規模言語モデルは金融KG構築を劇的に加速させている。

- ・ **GPT-4 / GPT-4o:** 金融テキストからのゼロショットおよびフューショットでのエンティティ・関係抽出。複雑な関係タイプに対して高い精度を持つが、ハルシネーションリスクのため検証が必要。
- ・ **Claude:** 金融文書分析、長文ドキュメント（決算説明会、目論見書）からの構造化抽出。マルチホップ関係推論に強い推論能力。
- ・ **オープンソースLLM:** 金融コーパスでファインチューニングされたLlama-3、MixtralによるKG抽出。
- ・ **パイプライン:**
 1. ドキュメント取り込み（PDF解析、スキャン文書のOCR）。
 2. スキーマ誘導型プロンプティングによるLLMベースのエンティティ抽出。
 3. 連鎖思考推論による関係抽出。
 4. エンティティ解決と重複排除によるKG構築。
 5. 重要度の高いKGエッジに対するHuman-in-the-loop検証。

4.6 ツールとライブラリ

ツール	タイプ	金融での用途
spaCy（＋カスタム金融パイプライン）	NLPライブラリ	金融NER、トークン化
FinBERT (ProsusAI)	事前学習済み言語モデル	金融センチメント、NER
SEC-BERT	事前学習済み言語モデル	SEC提出書類分析
BloombergGPT	金融LLM	幅広い金融NLPタスク
FinGPT	オープンソース金融LLM	民主化された金融NLP
Hugging Face 金融モデル	モデルハブ	各種金融NLPタスク
LangChain / LlamaIndex	LLMフレームワーク	KG強化型金融QA
DiffBot	自動KG	Webからのエンティティ抽出

5. 業界プレイヤー

5.1 グラフデータベースおよびKG企業

Neo4j

- ・ **ポジション:** 世界で最も広く使用されているグラフデータベースであり、金融サービスで広範に導入されている。
- ・ **金融ソリューション:**
 - 不正検出と調査：取引モニタリングのためのリアルタイムグラフ探索。
 - マネーロンダリング対策：取引ネットワーク上のパターンマッチング。
 - リスク管理：ネットワーク分析によるカウンターパーティリスク。
 - 規制コンプライアンス：エンティティ解決と実質的所有者の追跡。
- ・ **技術:** プロパティグラフモデル、Cypherクエリ言語、GDS（Graph Data Science）ライブラリ。
- ・ **顧客:** 大手銀行、保険会社、規制当局。
- ・ **URL:** <https://neo4j.com/use-cases/financial-services/>

TigerGraph

- ・ **ポジション:** ディープリンク分析に最適化された高性能分散グラフデータベース。
- ・ **金融ユースケース:**
 - リアルタイム不正検出：数十億エッジの取引グラフに対するサブ秒クエリ。
 - マネーロンダリング対策：複雑な取引チェーンにわたるディープパターンマッチング。
 - Customer 360（顧客360度ビュー）：製品とチャネルをまたいだ顧客関係の統合ビュー。
 - リスク評価：リアルタイムのカウンターパーティネットワークリスクスコアリング。
- ・ **技術:** GSQLクエリ言語、超並列処理、ネイティブ分散アーキテクチャ。
- ・ **差別化要素:** 大規模でのディープリンククエリ（10ホップ以上の探索）における速度。

Stardog

- ・ **ポジション:** 強力なセマンティックWeb・オントロジーサポートを持つエンタープライズナレッジグラフプラットフォーム。
- ・ **金融焦点:**
 - FIBO統合：Financial Industry Business Ontologyのネイティブサポート。
 - 規制コンプライアンス：規制要件に対するセマンティック推論。
 - データ仮想化：ETLなしで異種金融データソースをまたいだクエリ。
 - 仮想ナレッジグラフ：既存データベースからのオンデマンドKG構築。
- ・ **技術:** RDF/SPARQL、OWL推論、仮想グラフレイヤー。

Ontotext

- ・ **ポジション:** ナレッジマネジメントに特化したセマンティック技術企業。

- ・ **金融応用:**

- GraphDB：推論機能を持つRDFトリプルストア。
- 金融ナレッジマネジメント：金融文書、規制、市場データの整理とリンク。
- テキストマイニング：文書からの金融エンティティと関係の自動抽出。
- リンクトデータ：社内金融データと外部知識ベースの接続。

Diffbot

- ・ **ポジション:** Webデータからの自動ナレッジグラフ構築。
- ・ **グローバルナレッジグラフ:** 200億以上のエンティティ、1兆以上のファクトを公開Webから抽出。
- ・ **金融応用:**
 - 企業インテリジェンス：Webソースからの自動プロファイリング。
 - M&A対象の特定：企業間関係とシグナルの発見。
 - サプライチェーンマッピング：Webデータからのサプライヤー・顧客関係の抽出。
 - 競合情報：競合他社の活動とパートナーシップの追跡。

5.2 金融データとアナリティクス

Refinitiv / LSEG (London Stock Exchange Group)

- ・ **PermID (Permanent Identifier):** 金融エンティティ（組織、金融商品、人物、気配値）に一意の識別子を提供するオープンリンクトデータイニシアチブ。
- ・ **ナレッジグラフ:** 金融商品、発行体、取引所、規制データをリンクするエンタープライズKG。
- ・ **オープンデータ:** PermIDは無料で利用可能であり、外部KG（Wikidata、DBpedia）にリンクしている。
- ・ **BOLD (Business Object Linked Data):** 金融データ管理に対するセマンティックWebアプローチ。

Bloomberg

- ・ **エンタープライズKG:** 最大級の独自金融ナレッジグラフの一つ。
- ・ **機能:**
 - グローバル市場にわたる金融エンティティ解決。
 - サプライチェーンデータ：広範なサプライヤー・顧客関係データベース。
 - 企業構造：実質的所有権、子会社ネットワーク。
 - ニュース・イベントKG：リアルタイムのイベント抽出とリンク。
- ・ **BloombergGPT:** 金融データで学習された500億パラメータのLLMであり、金融NLP能力を実証。

NVIDIA

- ・ **cuGraph:** GPU加速グラフ分析ライブラリ（RAPIDSの一部）。
- グラフアルゴリズム（PageRank、コミュニティ検出、BFS/DFS）で100～1000倍の高速化。
- 金融応用：リアルタイム不正スコアリング、大規模ネットワーク分析。

- ・ **DGL (Deep Graph Library):** 金融の応用例を含むGNN開発フレームワーク。
- ・ **Morpheus:** グラフ分析を備えたAI駆動のサイバーセキュリティ・不正検出パイプライン。
- ・ **金融パートナーシップ:** GPU加速リスク分析のための大手銀行との協業。

5.3 クラウドプラットフォーム

AWS (Amazon Web Services)

- ・ **Amazon Neptune:** マネージドグラフデータベース（プロパティグラフ+RDF）。
- ・ **Neptune + Bedrock:** 金融サービスのためのGraphRAG（Graph-enhanced Retrieval Augmented Generation、グラフ強化型検索拡張生成）。
- ・ **Amazon FinSpace:** 金融サービスのためのマネージドデータ管理・分析。
- ・ **金融ユースケース:**
 - Neptune ML（GNNベース）による不正検出。
 - 規制コンプライアンスナレッジグラフ。
 - 金融機関のためのCustomer 360グラフ。

Morgan Stanley + Semantic Arts

- ・ **エンタープライズKGイニシアチブ:** 金融データ管理のためのナレッジグラフ技術の大規模導入。
- ・ **アプローチ:** FIBOとカスタム金融オントロジーを用いた、オントロジーファーストのデータ管理。
- ・ **メリット:** データ統合の複雑性の低減、データリネージの改善、規制報告の効率化。
- ・ **参考文献:** Semantic Arts case study on enterprise knowledge graphs in financial services.

Google Cloud

- ・ **金融サービスKGソリューション:**
 - BigQuery + Knowledge Graph：構造化金融データに対するグラフ分析。
 - Vertex AI：金融応用のためのGNNの学習とデプロイ。
 - Document AI：KG構築のための金融文書処理。
 - マネーロンダリング対策AI：グラフベースのAMLソリューション。

業界全体の概要

カテゴリ	企業	主要サービス	金融焦点
グラフDB	Neo4j	プロパティグラフDB	不正、AML、リスク
グラフDB	TigerGraph	分散グラフDB	リアルタイムディープリンク分析
グラフDB	Stardog	エンタープライズKGプラットフォーム	FIBO、コンプライアンス
セマンティック	Ontotext	GraphDB、テキストマイニング	金融ナレッジマネジメント
KG構築	Diffbot	自動WebKG	企業インテリジェンス
データプロバイダー	Refinitiv/LSEG	PermID、BOLD	オープンリンクト金融データ

カテゴリ	企業	主要サービス	金融焦点
データプロバイダー	Bloomberg	エンタープライズKG	エンティティ解決、サプライチェーン
ハードウェア/SW	NVIDIA	cuGraph、DGL	GPU加速グラフ分析
クラウド	AWS	Neptune、FinSpace	GraphRAG、マネージドグラフ
クラウド	Google	Vertex AI、BigQuery	GNN学習、AML AI

6. 学会とワークショップ

6.1 主要な会場

ACM ICAIF (International Conference on AI in Finance)

- ・ **主催:** ACM (Association for Computing Machinery)。
- ・ **範囲:** 金融におけるAI/ML応用のための主要な学会会場。グラフ手法、金融NLP、取引のための強化学習を含む。
- ・ **頻度:** 年次開催 (2020年以降)。
- ・ **主要トピック:** 金融のためのGNN、金融NLP、金融分析のためのKG、アルゴリズム取引、リスク管理。
- ・ **URL:** <https://ai-finance.org>

KDD Finance Day

- ・ **主催:** ACM SIGKDD。
- ・ **範囲:** 金融における応用データサイエンス。KDDカンファレンスの一部として開催。
- ・ **主要トピック:** 不正検出、信用スコアリング、金融グラフ分析、リアルタイムリスク。
- ・ **注目論文:** GNN不正検出に関する多くの影響力のある論文がKDDで発表されている。

FinNLP Workshop

- ・ **共催会議:** 主要NLPカンファレンス (ACL、EMNLP、NAACL、EACL) に併設。
- ・ **範囲:** 金融テキストからのKG構築、金融NER/RE、センチメント分析を含む金融NLP。
- ・ **主要トピック:** 金融エンティティ抽出、提出書類からの関係抽出、金融テキストのためのLLM。

6.2 専門的な会場

Knowledge Graph Conference (KGC)

- ・ **焦点:** 金融サービストラックを備えた産業志向のナレッジグラフカンファレンス。
- ・ **金融トピック:** 銀行業におけるエンタープライズKGの導入、FIBOの採用、規制KG。

- ・ **形式:** 講演、チュートリアル、ベンダーショーケース。
- ・ **URL:** <https://www.knowledgegraph.tech>

AAAI Bridge Program: AI for Financial Services

- ・ **主催:** AAAI (Association for the Advancement of AI)。
- ・ **範囲:** AI研究と金融業界の実践の橋渡し。
- ・ **主要トピック:** 金融のための説明可能なAI、規制AI、グラフベースのリスクモデル。

ESWC Financial KG Workshop

- ・ **共催会議:** Extended Semantic Web Conference (ESWC) に併設。
- ・ **範囲:** 金融データに適用されるセマンティックWeb技術、金融オントロジー、リンクトデータ。
- ・ **主要トピック:** FIBOの開発、RDFベースの金融データ統合、オントロジー駆動のコンプライアンス。

IEEE Blockchain for Finance

- ・ **主催:** IEEE。
- ・ **範囲:** 金融サービスにおけるブロックチェーン技術の応用。
- ・ **主要トピック:** DeFiネットワーク分析、CBDC設計、ブロックチェーンベースのKG、スマートコントラクトの検証。

学会の概要

学会	主催	頻度	主要な焦点	グラフ/KGとの関連性
ACM ICAIF	ACM	年次	金融におけるAI	高：GNN、KG、NLP
KDD Finance Day	ACM SIGKDD	年次	応用データサイエンス	高：不正、グラフ分析
FinNLP Workshop	*ACL	年次	金融NLP	高：KG構築
KGC	産業界	年次	ナレッジグラフ	非常に高：エンタープライズKG
AAAI Bridge	AAAI	隔年	金融サービスのためのAI	中：AI/KGによるリスク
ESWC Financial KG	ESWC	年次	セマンティックWeb+金融	非常に高：オントロジー、FIBO
IEEE Blockchain	IEEE	年次	ブロックチェーン金融	中：DeFiネットワーク

References

1. Grover, A. & Leskovec, J. (2016). "node2vec: Scalable Feature Learning for Networks." KDD.

2. Hamilton, W., Ying, R. & Leskovec, J. (2017). "Inductive Representation Learning on Large Graphs." NeurIPS.
3. Kipf, T. & Welling, M. (2017). "Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks." ICLR.
4. Velickovic, P. et al. (2018). "Graph Attention Networks." ICLR.
5. Chen, Y. et al. (2018). "Incorporating Corporation Relationship via GCN for Stock Price Prediction." CIKM.
6. Wang, D. et al. (2019). "Semi-supervised Credit Card Fraud Detection." AAAI.
7. Weber, M. et al. (2019). "AML in Bitcoin: Experimenting with GCN." KDD Workshop.
8. Trivedi, R. et al. (2019). "DyRep: Learning Representations over Dynamic Graphs." ICLR.
9. Xu, D. et al. (2020). "Inductive Representation Learning on Temporal Graphs." ICLR.
10. Rossi, E. et al. (2020). "Temporal Graph Networks for Deep Learning on Dynamic Graphs." ICML Workshop.
11. Pareja, A. et al. (2020). "EvolveGCN: Evolving Graph Convolutional Networks." AAAI.
12. Wu, S. et al. (2021). "BloombergGPT: A Large Language Model for Finance." arXiv.
13. Cheng, D. et al. (2024). "FinDKG: Dynamic Knowledge Graphs with LLMs for Financial Markets." arXiv:2407.10909.
14. Aste, T. & Di Matteo, T. (2017). "Topological regularities in financial markets."
15. Schlichtkrull, M. et al. (2018). "Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks." ESWC.

コーポレートガバナンス × 知識グラフ × ネットワーク科学

Corporate Governance × Knowledge Graphs × Network Science

A. 基礎研究

A.1 グローバル企業支配のネットワーク

Vitali, Glattfelder & Battiston (2011), "The Network of Global Corporate Control," PLoS ONE, 6(10), e25995.

この画期的な研究は、多国籍企業（TNCs）のグローバルな所有構造にネットワーク科学を適用し、経済的権力の著しい集中を明らかにした：

- ・ **データ:** Orbis データベース（Bureau van Dijk）から特定された43,060社のTNCs、600,508件の所有関係で接続（ノードは企業、有向加重エッジは株式保有を表す）
- ・ **方法論:**
 - Orbis データから有向所有ネットワークを構築
 - ネットワーク支配力 を計算する再帰アルゴリズムを適用 — 連鎖、ピラミッド、相互持合いによる間接的な所有経路を考慮し、各株主に帰属する企業の意思決定権力の割合を算出
 - 強連結成分（SCC） を同定 — 所有連鎖を通じてすべてのメンバーが他のすべてのメンバーに到達可能な、密に絡み合ったコア
- ・ **主要な発見:**
 - ネットワークは「**蝶ネクタイ（bow-tie）**」構造を示す：1,318社からなる小規模で密に接続されたコア（SCC）に、イン成分（コアを所有する企業）とアウト成分（コアに所有される企業）が外側に放射状に広がる
 - **147社の緊密に結びついた企業**（主に金融機関）の超実体が、ネットワーク内の全TNCs総経済価値の約40%を共同支配
 - **737の上位保有者**がネットワーク価値の80%を支配
 - 上位50の支配者には Barclays PLC、Capital Group、FMR Corp（Fidelity）、AXA、State Street、JPMorgan Chase、その他主要金融機関が含まれる
 - 集中度はランダムネットワークモデルの予測よりはるかに大きい — 所有ネットワークはランダムでも単なる階層的でもなく、超接続されたコアを含む
- ・ **影響:** 約6,000以上の引用数；主要メディアで広く報道；経済的権力の集中、所有集中による体系的リスク、グローバル企業ネットワークの透明性の必要性に関する政策議論を喚起。ネットワーク手法を用いた企業所有研究にとっての基礎的な参考文献となっている。

A.2 CORPNET 研究グループ (University of Amsterdam)

CORPNET (Corporate Network Governance) 研究グループは、**Eelke Heemskerk** が率いる、企業ネットワーク研究において最も生産的な学術グループの一つである：

- ・ **規模**: Orbis データベースから **7,700万件の所有関係** を分析しており、これまでに行われたグローバル企業所有のマッピングとして最も包括的なものの一つ
- ・ **主要な研究テーマ**:
 - **グローバル企業所有ネットワークのトポロジー**: Vitali et al. の分析をより豊富なデータとより洗練された手法で拡張
 - **オフショア金融センターの階層構造**: どの法域が企業投資フローの導管として、またはシンクとして機能するかを特定し、グローバルな租税回避のアーキテクチャを明らかにする
 - **国営企業ネットワーク**: 政府が複雑な所有連鎖を通じてどのように経済的支配力を行使するかをマッピング
 - **タックスヘイブンネットワーク**: グローバル企業構造における導管としての特定法域（オランダ、ルクセンブルク、アイルランド、ケイマン諸島、英領ヴァージン諸島）の役割を定量化
 - **エリートネットワーク**: 企業取締役、株主、政治的アクターがいかに相互接続された権力構造を形成するかを研究
- ・ **主な出版物**:
 - Garcia-Bernardo, Fichtner, Takes & Heemskerk (2017). “Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network.” Scientific Reports, 7, 6246.
 - Heemskerk, Takes & Fichtner (2017). “The Offshore-Intensity Ratio.” European Tax Observatory working paper.
 - Fichtner, Heemskerk & Garcia-Bernardo (2017). “Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk.” Business and Politics, 19(2), 298–326.
- ・ **主要データセット**: Orbis Bureau van Dijk（現Moody's）、GLEIF LEI、各国企業登記簿

A.3 Stanford Corporate Governance Research Initiative (CGRI)

Stanford CGRI は Stanford Graduate School of Business および Stanford Law School の一部であり、ガバナンス、ネットワーク、経済的成果の交差点で影響力のある研究を行っている：

- ・ **取締役会の多様性研究**: 取締役会の構成 — 性別、民族、専門性 — が企業業績およびガバナンスの質にどう関係するかの体系的な研究
- ・ **CEO報酬ネットワーク**: 取締役会のインターロック、共有取締役を通じたピアベンチマーキング、報酬コンサルタントネットワークがCEO報酬にどう影響するかの分析
- ・ **ガバナンス評価とネットワーク効果**: ガバナンス品質スコア（ISS、MSCI）が企業ネットワークを通じてどう伝播するか、ある企業のガバナンス改善が接続された企業に波及するかどうかの検証
- ・ **取締役労働市場**: 企業取締役市場がネットワークとしてどう機能するか — 評判、コネクション、取締役経験が任命を決定する — の研究

B. 取締役会インターロックネットワーク

B.1 理論的基盤

取締役会インターロック — 一人の個人が二つ以上の企業の取締役会に参加することで形成されるつながり — の研究は、コーポレートガバナンスのネットワーク分析において最も歴史が長く、最も発展した分野の一つである。

主要な理論的枠組み:

- ・ **社会ネットワーク分析 (SNA)** : 企業取締役会へのSNAの適用は、全上場企業とその取締役の集合を二部ネットワークとして扱う。この二部ネットワークを企業モードに射影すると企業インターロックネットワークが得られ、取締役モードに射影すると取締役共同メンバーシップネットワークが得られる。
- ・ **「オールドボーイズネットワーク」仮説**: 企業エリートは、共有する取締役会メンバーシップ、学歴（例：Ivy League、Oxbridge、東京大学）、クラブメンバーシップを通じて結束した社会ネットワークを形成する。取締役会インターロックは、共通の世界観と相互利益を強化するエリートの社会的結束の構造的発現と見なされる。
- ・ **資源依存理論** (Pfeffer & Salancik, 1978) : 組織は環境の不確実性と資源依存を管理するために戦略的に取締役会インターロックを構築する。規制の不確実性に直面する企業は政府とのコネクションを持つ取締役を任命し、資金調達を求める企業は銀行家を取締役に任命する。インターロックは情報の流れを促進し、取引コストを削減し、不確実性の源泉を取り込む **境界架橋メカニズム** として機能する。
- ・ **階級覇権理論** (Domhoff, 1967; Useem, 1984) : 取締役会インターロックは、企業エリート間のコミュニケーションチャネルを構築することで資本家階級の結束を維持し、共通利益（例：ロビー活動、政治献金、労働政策）に関する協調行動を可能にする。インターロックネットワークは、個別企業の利益を超越するビジネスリーダーの「インナーサークル」の構造的基盤として機能する。
- ・ **エージェンシー理論とモニタリング**: インターロックは相互不可侵条約を生み出すことでガバナンスを弱める可能性がある — 「あなたのCEOの報酬に異議を唱えなければ、あなたも私のCEOの報酬に異議を唱えないでしょう。」企業AとBの取締役が相互に相手の取締役会に参加する相互インターロックは、エージェンシーの観点から特に問題がある。

B.2 方法論

指数ランダムグラフモデル (ERGM) : ネットワーク形成の統計モデルであり、ネットワーク統計量（例：密度、相互性、推移性、ホモフィリー）の関数として、あるネットワークが観察される確率をモデル化する。ERGMにより、研究者はインターロックが形成される理由についての仮説を検証できる — 類似の産業、規模、地理の企業は、偶然に期待されるよりも多くのインターロックを形成するか？

中心性指標: - **次数中心性**: インターロックの数（企業の場合）または取締役席の数（取締役の場合）。次数が高い企業／取締役はよく接続されている。 - **媒介中心性**: ノードが他のノード間の最短経路上に位置する

頻度。媒介中心性の高い取締役は、そうでなければ分離されたクラスターを接続する「架け橋」である。 - **近接中心性**: 他のすべてのノードへの平均距離。情報アクセスの速度を測定する。 - **固有ベクトル中心性**: 他のよく接続されたノードに接続されていること。権力構造内での影響力を捕捉する。

コミュニティ検出: インターロックネットワークに適用されるアルゴリズム（Louvain、Infomap、スペクトル法、確率的ブロックモデル）で、密に接続された企業のクラスターを特定する。これらのクラスターは、ガバナンス体制、産業グループ、地理的地域、または歴史的同盟（例：日本の系列、ラテンアメリカの grupos）に対応することが多い。

二部ネットワーク分析: 取締役-企業の所属ネットワークは本来的に二部（2種類のノード：取締役と企業）である。二部特有の手法 — 二部モジュラリティ、Newman重み付き二部射影、二モード中心性指標など — は、一モード射影で失われる構造的情報を保持する。

時間的ネットワーク分析: 取締役会ネットワークは、取締役の就退任、企業の合併・解散、ガバナンス規範の変化に伴い進化する。時間的ネットワーク手法は、インターロックパターンの時間的推移を追跡し、構造的断裂（例：危機後のガバナンス改革）、トレンド（例：インターロック密度の低下）、経路依存性を特定する。

B.3 主要な発見

取締役会インターロックは、幅広い企業成果との相関が示されている：

- ・ **役員報酬の収斂**: 複数の取締役会に参加する取締役は報酬慣行に関する情報を持ち運び、インターロックされた企業間でCEO報酬の収斂をもたらす（Hallock, 1997; Bizjak, Lemmon & Whitby, 2009）
- ・ **戦略の類似性**: インターロックされた企業は、多角化パターン、資本構成の選択、市場参入決定を含むより類似した戦略を採用する（Haunschild & Beckman, 1998）
- ・ **M&Aパターン**: 取締役会のつながりは合併・買収活動を予測する — インターロックされた企業は類似の取引類型を追求し、相互に合併する可能性が高い（Haunschild, 1993; Cai & Sevilir, 2012）
- ・ **ポイズンピルの採用と防衛策**: 買収防衛策はインターロックネットワークを通じて広がり、インターロックされたパートナーが採用した後に企業はポイズンピルを採用する（Davis, 1991）
- ・ **イノベーションの拡散**: 新しい慣行、技術、組織形態はインターロックのつながりを通じて拡散する（Westphal, Gulati & Shortell, 1997）
- ・ **財務報告の質**: 会計スキャンダルに関与した企業との取締役会のつながりは、利益操作や修正再表示の可能性を高める（Chiu, Teoh & Tian, 2013）
- ・ **ジェンダー多様性とネットワークポジション**: 女性取締役は男性取締役とは異なるネットワークポジションを占める傾向があり、影響力と情報アクセスに影響を与える。女性はすでに女性取締役がいる取締役会に任命されることが多く（ネットワークホモフィリー）、一部の研究ではその存在がガバナンスの質の改善と相関している（Adams & Ferreira, 2009）
- ・ **国際的な差異**: 取締役会インターロックネットワークの構造、密度、機能は国によって劇的に異なる。米国と英国は金融機関が支配する比較的疎なネットワークを示し、ドイツは銀行と産業企業を中心に構造化されたより密なネットワーク（Deutschland AG モデル）を特徴とし、日本のネットワークは系列グループを中心に組織され、韓国は広範な家族間相互取締役参加を持つ財閥中心のネットワークを特徴とする。

B.4 主要論文

著者	年	ジャーナル／発表場所	タイトル	主要な発見
Mizruchi	1996	Annual Review of Sociology	“What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates”	包括的なサーベイ；インターロックは慣行と情報の拡散を促進するが、企業行動への影響は階級覇権理論が示唆するよりも微妙である
Davis, Yoo & Baker	2003	Strategic Organization	“The Small World of the American Corporate Elite, 1982–2001”	米国企業取締役会ネットワークはスモールワールド特性を示す；平均経路長約4；インターロック密度の低下に伴い1982年から2001年にかけてネットワークは大幅に断片化
Larcker, So & Wang	2013	Journal of Accounting and Economics	“Boardroom Centrality and Firm Performance”	ネットワーク中心性（特に固有ベクトル中心性）が高い取締役はより良い企業業績と関連；よく接続された取締役会はより情報に基づいた意思決定を行う
Hallock	1997	Journal of Financial and Quantitative Analysis	“Reciprocally Interlocking Boards of Directors and Executive Compensation”	相互インターロック（AのCEOがBの取締役会に、BのCEOがAの取締役会に参加）はより高いCEO報酬と関連し、相互の便宜供与を示唆
Davis	1991	Administrative Science Quarterly	“Agents Without Principles? The Spread of the Poison Pill through the Intercorporate Network”	ポイズンピルの採用は取締役会インターロックを通じて広がる；接続された企業が採用した後に企業はより採用しやすくなる
Haunschild	1993	Administrative Science Quarterly	“Interorganizational Imitation: The Impact of Interlocks on Corporate Acquisition Activity”	企業は取締役会インターロックを通じて接続された企業の買収戦略を模倣する
Cai & Sevilir	2012	Journal of Financial Economics	“Board Connections and M&A Transactions”	取締役会のつながりを共有する企業間の合併は、より高いアナウンスメントリ

著者	年	ジャーナル／発表場所	タイトル	主要な発見
				ターンとより良い合併後業績を示す
Bizjak, Lemmon & Whitby	2009	Journal of Financial Economics	“Option Backdating and Board Interlocks”	オプションバックデーティングの慣行は取締役会インターロックを通じて広がる；接続された企業は関連したバックデーティング行動を示す
Canyon & Muldoon	2006	Journal of Business Finance & Accounting	“The Small World of Corporate Boards”	英国の取締役会ネットワークは高いクラスタリングと短い経路長を持つスモールワールド特性を示す；ネットワーク構造はエリートの結束を反映
Fracassi & Tate	2012	Journal of Finance	“External Networking and Internal Firm Governance”	社会的に接続された取締役会（インターロック、学歴、職業上のつながり）はより弱いモニタリングを示す；CEOと取締役会の社会的つながりは企業価値を低下させる
Santos, Silveira & Barros	2012	Corporate Governance: An International Review	“Board Interlocking in Brazil”	ブラジルのコーポレートガバナンスネットワークのマッピング；集中的な所有と家族支配がインターロックパターンを形成
Kramarz & Thesmar	2013	Journal of Finance	“Social Networks in the Boardroom”	社会ネットワーク（grandes écoles）を通じて取締役メンバーとつながるフランスのCEOはより高い報酬を受け、その企業は低パフォーマンスを示す

C. 所有ネットワーク

C.1 実質的受益所有者（UBO）

定義: 実質的受益所有者（Ultimate Beneficial Ownership, UBO）とは、法人とその者との間に何層もの企業構造が存在するかにかかわらず、**法人を最終的に所有または支配する自然人** を特定することを指す。UBO分析は、コーポレートガバナンスにグラフ手法を適用する中核的なアプリケーションである。

UBO特定における課題: - **多層構造:** 所有連鎖は、複数の法域にまたがる数十の中間持株会社、リミテッドパートナーシップ、信託を経由する場合がある - **ノミニー制度:** 法的所有者が非開示の実質的所有者のために行動するノミニーである場合がある - **信託構造:** 信託は法的所有権（受託者）と実質的利益（受益者）を分離し、不透明性を生み出す - **無記名株式:** 登録所有者のいない株式（現在ではほとんどの法域で禁止または制限されているが、歴史的に保有されている） - **循環所有:** 企業AがBを所有し、BがCを所有し、CがAを所有する — 所有グラフにループを生み出し、支配力の計算を複雑にする - **閾値の曖昧性:** 法域によって「実質的所有」の定義の閾値が異なる（EUでは25%、一部の文脈では10%）

UBO計算のためのグラフアルゴリズム: - **経路分析:** 自然人から対象法人へのすべての有向経路を見つけ、経路に沿って分数保有率を乗じることで各ステップの実効所有率を計算 - **支配力伝播:** 最終所有者から中間法人を通じて支配力を伝播する再帰アルゴリズム（Vitali et al. のアプローチの拡張）で、議決権とキャッシュフロー権の分離に対応 - **サイクル検出:** 有向グラフの基本回路に対するJohnsonのアルゴリズムなどを用いて循環所有構造を特定・解消 - **シャプレイ値の計算:** 連合と複雑な構造の存在下での株主の議決権力を、協力ゲーム理論（Shapley-Shubik権力指数）を用いて計算

規制枠組み: - **EUマネーロンダリング防止指令:** - **4AMLD**（2015年）：加盟国に中央実質的受益所有者登録簿の設立を要求；UBO閾値を所有または支配の25%と定義 - **5AMLD**（2018年）：実質的受益所有者登録簿を一般にアクセス可能に；要件を信託およびその他の取り決めに拡大 - **6AMLD**（2020年）：マネーロンダリングに対する刑事犯罪を調和；実質的受益所有要件の執行を強化 - **米国 Corporate Transparency Act**（2021年）：実質的受益所有情報のFinCENへの報告を要求；2024年発効 - **FATF勧告:** 実質的受益所有の透明性に関する国際基準；金融活動作業部会（Financial Action Task Force）がグローバルな採用を推進

AMLへの応用: 知識グラフとネットワーク分析は、現代のマネーロンダリング対策（AML）システムの中核である。所有ネットワークを構築しUBOアルゴリズムを適用することで、金融機関は以下を特定できる： - マネーロンダリングやテロ資金調達に使用されるシェルカンパニー構造 - 複雑な企業連鎖を通じた制裁回避 - 隠された企業利益を持つ政治的に重要な人物（PEPs） - 所有集中の異常なパターンや急速な構造変更

C.2 相互持合い分析

循環所有構造は、企業が直接（ $A \leftrightarrow B$ ）または長い循環（ $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ ）を通じて相互に株式を保有する場合に生じる。これらの構造は特定のガバナンス体制（日本、韓国、大陸ヨーロッパ）で一般的であり、さまざまな目的に使用される：

- ・ **防衛メカニズム:** 相互持合いは、敵対的買収に抵抗する安定した「友好的な」株主基盤を構築する
- ・ **関係の接着剤:** 相互持合いはビジネスパートナー間の長期的コミットメントを示す
- ・ **議決権の増幅:** 企業は循環持合いを通じて実効的な議決権を増大させることができる

議決権とキャッシュフロー権の分離: 複雑な所有構造では、所有者が支配する議決の割合（議決権）は、受け取るキャッシュフローの割合（キャッシュフロー権）から大きく乖離する可能性がある。この分離 — 議決権対キャッシュフロー権の比率で測定 — は、支配者が最小限の財務的エクスポージャーで私的利益を引き出すことを可能にするため、重要なガバナンス上の懸念事項である。ネットワーク手法は、すべての所有経路を追跡し両方の指標を計算することでこの分離を定量化する。

所有ネットワークにおけるShapley-Shubik権力指数: Shapley-Shubik権力指数（協力ゲーム理論由来）は、すべての可能な投票連合におけるピボタル投票者となる確率を計算することで、株主の事前議決権力を測定する。所有ネットワークの文脈では、この指数は間接保有、ピラミッド構造、相互持合いを考慮して企業支配の真の分布を決定する。大規模所有ネットワークに対するシャプレイ値の計算は計算集約的であり、しばしばモンテカルロ近似を必要とする。

所有集中のネットワーク指標: - HHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）の所有ネットワークへの適用: 最終支配者間の集中度を測定 - **ネットワーク密度とクラスタリング:** 所有サブグラフ内の密度が高いほど、支配がより緊密であることを示す - **巨大成分分析:** 上場企業のうちどの程度の割合が所有リンクを通じて接続されているか？ - **蝶ネクタイ（bow-tie）分解:** Vitali et al. に倣い、所有ネットワークをコア、イン成分、アウト成分、テンドリルに分解

C.3 ピラミッド構造とデュアルクラス株式

ピラミッド構造: ピラミッド構造は、支配株主がある企業（頂点）を所有し、その企業がさらに子会社を所有し、さらにその子会社が別の子会社を所有する形で存在する。支配者はキャッシュフロー権のごく一部しか保有せずに、ピラミッドの底辺にある企業の意思決定権力を維持できる。例えば：支配者が企業Aの51%を所有し、Aが企業Bの51%を、Bが企業Cの51%を所有する場合 — 支配者はCに対する議決権を持つが、Cのキャッシュフロー権はわずか約13.3%である。

支配力強化メカニズム: - デュアルクラス株式（株式クラスごとに異なる議決権） - ピラミッド構造 - 相互持合い - 議決権上限とロイヤルティ株式 - 黄金株（政府の拒否権）

トンネリングと収奪: キャッシュフロー権は限定的だが広範な支配力を持つ支配株主は、「トンネリング」 — 支配下の企業から、より多くのキャッシュフロー権を持つ法人への価値移転 — に従事する可能性がある。これは以下を通じて生じうる： - 独立当事者間取引でない価格での関連当事者取引 - グループ内の移転価格操作 - 選択的配当政策 - 資産の剥取りまたは有利な合併条件

世界各国のファミリービジネスグループ:

構造	地域	特徴
財閥（チェボル）	韓国	家族支配の複合企業体（Samsung、Hyundai、SK、LG）；広範な循環的相互持合い；分散したキャッシュフロー権にもかかわらず集中した支配力
財閥 / 系列	日本	戦前の財閥（家族保有の持株会社）は戦後解体；系列（銀行中心、相互持合い）に引き継がれる；セクションD参照
Grupos económicos	ラテンアメリカ	ファミリービジネスグループ（Grupo Slim、Grupo Votorantim）；ピラミッド構造とデュアルクラス株式が一般的
ビジネスハウス	インド	家族支配の複合企業体（Tata、Reliance、Birla）；複雑なピラミッドを通じたプロモーター保有
国家関連グループ	中国	

構造	地域	特徴
		SASAC（国務院国有資産監督管理委員会）を通じた複雑な多層国家所有を持つ国営企業グループ；共産党委員会の影響
ファミリーホールディングス	東南アジア	支配的なファミリーが多角化された複合企業体を支配（Li Ka-shing、Salim Group、CP Group）
Participações	大陸ヨーロッパ	持株会社構造（Agnelli家/Exor、Wallenberg家/Investor AB）；デュアルクラス株式とピラミッド支配

C.4 所有ネットワークのデータソース

データセット	提供者	カバレッジ	アクセス	主な特徴
Orbis	Bureau van Dijk (Moody's)	グローバル4億以上の法人	商業利用（WRDS、機関）	最も包括的なグローバル所有データ；直接／間接所有連鎖；財務データ；取締役情報
OpenOwnership Register	Open Ownership	2,700万以上の記録、200以上の法域	オープン（API、一括ダウンロード）	各国登録簿からの実質的受益所有宣言；BODSを使用して標準化
GLEIF LEI Database	Global Legal Entity Identifier Foundation	250万以上の法人	オープン（API、一括ダウンロード）	直接／最終親会社情報を含む法人識別子；標準化された階層構造
OpenCorporates	OpenCorporates	1億7,000万以上の企業	フリーミアム（API）	世界中の政府登録簿からの企業登録；基本的な役員情報
BODS Data	Open Ownership	実質的受益所有データ基準	オープン	実質的受益所有宣言のための標準化スキーム；法域間で相互運用可能
SEC EDGAR	米国SEC	全米国上場企業	オープン	実質的受益所有報告書（Schedule 13D/13G、Form 3/4/5）；委任状説明書（DEF 14A）
ICIJ Offshore Leaks	ICIJ	80万以上のオフショア法人	オープン	パナマ文書、パラダイス文書、パンドラ文書；オフショア所有構造

D. 系列と株式持合い（日本固有）

系列・株式持ち合い

D.1 歴史的背景

財閥から系列へ：

現代の日本のコーポレートガバナンスの景観は、その歴史的背景なしには理解できない：

- ・ **財閥**: 戦前の日本は家族支配の産業コングロマリットによって支配されていた — 三菱、三井、住友、安田が「四大財閥」であった。これらは家族保有の持株会社を頂点とするピラミッド構造であり、カスケード式の所有を通じて銀行、保険会社、商社、産業企業を支配していた。財閥は1945年までに日本の企業資産の約25%を支配していた。
- ・ **解体（1945–1952年）**: 連合国占領軍の最高司令官（SCAP/GHQ）は、集中した経済的権力が日本の軍国主義に寄与したとの認識のもと、財閥持株会社の解体を命じた。持株会社整理委員会は83の持株会社を解散し、その株式を一般に分配し、財閥家族メンバーを企業経営から追放した。独占禁止法（1947年）は当初持株会社を禁止した（この禁止は1997年に解除）。
- ・ **系列の出現（1950年代–1960年代）**: 旧財閥企業は独立経営となった後、**株式持ち合い**（*kabushiki mochiiai*） — 頂点に持株会社を置かない、グループメンバー間の相互株式保有 — を通じて徐々に関係を再構築した。六大水平系列が形成された：

系列	中核銀行	商社	起源
三菱	三菱UFJ	三菱商事	三菱財閥
三井	三井住友	三井物産	三井財閥
住友	三井住友	住友商事	住友財閥
芙蓉	みずほ	丸紅	安田財閥
第一勧銀	みずほ	伊藤忠	戦後形成
三和	三菱UFJ	日商岩井（現双日）	戦後形成

- ・ **株式持ち合いの機能**:
 - **買収防衛**: 相互持合いは、敵対的買収者に売却しない安定した「友好的」な株主基盤を構築
 - **関係の接着剤**: 相互持合いはビジネスパートナー間（取引先、銀行-借入先、合併パートナー）の長期的コミットメントを示す
 - **情報共有**: 系列グループメンバーの社長会（*shachōkai*）が定期的に会合し、情報交換と戦略調整を行う
 - **メインバンクシステム**: メインバンクは貸し手とモニターの両方の役割を果たし、取引先企業の株式を保有し、財務困難時には経営に介入
- ・ **持ち合いのピーク**: 持ち合い比率（上場株式のうち持ち合いで保有される割合）は、1980年代後半から1990年代初頭にかけて東京証券取引所の上場株式総数の約**50–60%**でピークに達した。これは、主要経済国の中で最も密に相互接続された企業所有ネットワークの一つであった。

D.2 系列のグラフ理論分析

主要系列グループのネットワークトポロジー: 所有ネットワークとして表現すると、系列グループは特徴的なトポロジカルな特徴を示す：

- ・ **水平的系列:** 近似的な**完全グラフ**またはそれに近い構造 — すべてのメンバーが（ほぼ）すべての他のメンバーの株式を保有。「六大」系列グループはこのパターンを示し、メインバンクと商社が通常より高い次数中心性（より多くの接続とより大きな保有）を持つ。
- ・ **垂直的系列:** 大手メーカー（例：トヨタ、日産、ソニー）を中心とした**ハブアンドスポーク**または**木構造**。親企業が一次サプライヤーに相当な持株を保有し、一次サプライヤーがさらに二次サプライヤーに持株を保有して、階層的なサプライチェーンネットワークを形成。非隣接ティア間の相互持合いはあまり一般的でない。

事例研究: マツダのサプライチェーン系列: マツダのサプライヤーネットワークは、垂直系列構造のよく研究された事例である： - マツダは約200社のサプライヤー（一次）に株式持分を保有 - 一次サプライヤー（マツダモーターパーツ、神崎高級工機などのマツダグループ企業）がさらに二次サプライヤーの株式を保有 - ネットワーク分析はマツダをハブとしたコア-周辺構造を明らかにする - 住友グループへの帰属が金融機関や商社への水平的接続を追加 - マツダの経営危機（1970年代）後、ネットワークは再編された — フォードの33%の株式保有が越境的な次元を導入

系列の境界を明らかにするコミュニティ検出: TSE所有ネットワーク全体にコミュニティ検出アルゴリズム（Louvain、Infomap、確率的ブロックモデル）を適用すると、系列グループの境界が明確なコミュニティとして復元される。研究により： - 1990年代には、コミュニティ検出が六大グループを別々のコミュニティとして明確に特定 - 2010年代には、持ち合いの解消、メガバンクの合併、グループ横断的M&Aにより境界が曖昧に - 一部の「頑固な」コミュニティは存続しており、特に深いサプライチェーン関係を持つ産業企業（例：トヨタグループ、日本製鉄グループ）で顕著

主要なコネクターを特定する中心性分析: - **メインバンク**（三菱UFJ、三井住友、みずほ）は一貫して最も高い**固有ベクトル中心性**を示す — 他の高度に接続された企業と接続されている - **総合商社**（三菱商事、三井物産、伊藤忠、住友商事、丸紅、双日）は**媒介中心性**で最上位にランクされる — 異なる産業セクターと系列グループを架橋する - **生命保険会社**（日本生命、明治安田、第一生命、住友生命）は高次数ノードだが媒介中心性は低い — 広く株式を保有するが、明確なコミュニティを架橋しない

D.3 日本の株式持ち合いネットワーク 2001-2023年

構造分析:

日本の企業所有ネットワークは、20年間で劇的な構造変革を遂げた：

- ・ **蝶ネクタイ (bow-tie) 構造分析:** Vitali et al. (2011) の蝶ネクタイ分解をTSE上場企業に適用すると、持ち合いの解消に伴い強連結コアが縮小しているが、コアは完全には消滅していないことが明らかになる
- ・ **PageRank分析:** PageRank（所有リンクをエンドースメントとして扱う）を適用すると、ネットワーク内で最も影響力のある保有者が明らかになる。金融機関 — 特に信託銀行（三菱UFJ信託、三

井住友信託）と生命保険会社 ― が一貫して上位にランクされるが、外国機関投資家の増加に伴いその支配力は低下

- ・ **べき乗則の次数分布:** 所有ネットワークは重い裾を持つ次数分布を示す ― 少数の企業が数百社の株式を保有する一方、ほとんどの企業は少数の所有接続しか持たない ― スケールフリーネットワークの特性と一致

解消トレンド: 約60% → 30.8% (2023年) :

日本のコーポレートガバナンスにおける最も重要な構造変化は、持ち合いの長期的低下である：

期間	持ち合い比率	主な要因
1980年代後半– 1990年代初頭	約50–60%	バブル経済のピーク
1990年代–2000 年代	約60% → 約45%	銀行危機；銀行が自己資本要件を満たすために株式売却を余儀なくされる
2000年代–2010 年代	約45% → 約35%	外国投資家の圧力；グローバル金融危機；保険会計の変更
2014年	約33%	スチュワードシップ・コード導入
2015年	約32%	コーポレートガバナンス・コード導入；持ち合いに関するコンプライ・オア・エクスプレイン
2022年	約31%	TSE市場再編：プライム、スタンダード、グロース市場区分
2023年	約30.8%	TSEの「資本コスト経営」推進

解消の主な要因:

1. **1990年代の銀行危機（バブル崩壊）:** 日本の資産価格バブルの崩壊により、銀行はバーゼル自己資本比率規制を満たし不良債権損失を吸収するために、持ち合い株式の売却を余儀なくされた。これが構造的な解消の端緒となった。
2. **外国投資家の圧力:** 日本株の外国人保有比率は1990年の約4%から2023年の約30%に上昇。外国機関投資家（特に米国および欧州の資産運用会社やアクティビスト）は、資本を固定化する「非生産的な」持ち合いの削減を一貫して圧力をかけた。
3. **日本版スチュワードシップ・コード（2014年）:** 英国スチュワードシップ・コードをモデルとし、機関投資家にポートフォリオ企業とのエンゲージメントと責任ある議決権行使を促した。これにより持ち合いの「サイレントパートナー」文化が減少。

4. **コーポレートガバナンス・コード（2015年、2018年・2021年改訂）**：上場企業に持ち合いの保有根拠の説明と、戦略的正当性のない持ち合いの削減を要求。改訂ごとに開示要件が強化された。
5. **TSE市場再編（2022年）**：東京証券取引所は5つの市場区分（第一部、第二部、マザーズ、JASDAQスタンダード、JASDAQグロース）から3つに再編：**プライム**（最高のガバナンス基準）、**スタンダード**、**グロース**。プライム市場上場にはコーポレートガバナンス・コードの最高水準への準拠が必要であり、持ち合いの根拠の意味ある説明が含まれる。
6. **「資本コスト経営」推進（2023年）**：2023年1月、TSEはPBR1倍未満で取引されている企業に対し、資本効率改善のアクションプランの開示を求める通知を発出。資本コストを下回るリターンしか得られないことが多い持ち合いが売却の対象となった。これはおそらく最近の最も影響力のあるカテゴリーリストであった。

ネットワークの進化: 日本の所有ネットワークは、**密に接続された**（系列グループ内のほぼ完全グラフ）状態から**より疎な状態**へと進化したが、**頑固なコアが残存**している： - TSEネットワークのエッジ数（所有リンク）は大幅に減少 - 平均クラスタリング係数が低下 - ネットワーク直径が増大（ネットワークの結合が緩くなった） - しかし、特にサプライチェーン関係を持つ産業企業間の特定の二者間持ち合いは頑固に存続 - 生命保険会社と信託銀行は全体的なネットワークの希薄化にもかかわらず高次数ノードのまま

セクター分析:

セクター	持ち合いの傾向	備考
銀行	劇的な削減	自己資本要件による強制売却；メガバンクの合併によりグループ内持ち合いが解消
保険（生命）	漸進的な削減	会計変更（時価評価）により含み損益の認識が強制；長期的関係文化により緩やかな削減
自動車	選択的な削減	OEM-サプライヤー関係は依然強固；トヨタグループは相当な保有を維持；一部OEM（例：日産）は大幅に削減
電子機器	大幅な削減	産業再編（シャープ、東芝、オリンパスのスクランダル）が解消を加速
鉄鋼・素材	中程度の削減	日本製鉄グループは一部保有を維持；業界再編（日

セクター	持ち合いの傾向	備考
		本製鉄+住友金 属)がネットワー クを再構築

D.4 JPXガバナンス・コードとネットワークへの影響

コーポレートガバナンス・コード:

日本のコーポレートガバナンス・コードは2015年に初めて策定され、2018年と2021年に改訂された原則主義のコードで、「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式で運用されている。その規定は企業ネットワーク構造に直接影響を与える：

- ・ **取締役会の独立性要件:** 企業（特にプライム市場上場企業）は、独立社外取締役を少なくとも3分の1任命することが求められる。これにより、従来の系列サークル外からの非業務執行取締役の参入が増え、取締役会ネットワークの多様性が劇的に向上した。
- ・ **持ち合い開示要件（原則1-4）:** 企業は「個別の持ち合い株式について、保有の適否を毎年検証し」、保有の根拠を開示し、持ち合い株式の議決権を適切に行使しなければならない。この原則が持ち合い解消の主要な規制推進力となっている。
- ・ **改訂原則1-4（2021年）:** 各持ち合いの「経済合理性」と「将来見通し」の開示要件を強化し、保有削減の基準を設定することを要求。企業は年次レビューの結果も開示しなければならない。
- ・ **スチュワードシップ・コードとの連携:** 機関投資家は、ポートフォリオ企業の持ち合いに関するスタンスを含む、議決権行使方針とエンゲージメント活動を開示することが期待される。

ネットワークの密度と構造への影響: - 所有密度が低下する一方で、インターロックネットワークの密度は増加している — コードが独立取締役の任命を推進しているため、多くの独立取締役が複数の取締役会で務め、新たなインターロックを生み出している - 所有ネットワークの密度は着実に低下 - 銀行が株式保有を削減し、企業が資金調達源を多様化するにつれ、ガバナンスにおける「メインバンク」の役割が弱体化 - 新たなガバナンスアクター — アクティビスト投資家、議決権助言サービス（ISS/Glass Lewis） — が影響力のあるノードとしてネットワークに参入

D.5 可視化とデータツール

ツール/ソース	説明	アクセス
日経持ち合い調査	上場企業間の持ち合いに関する年次調査； 所有ネットワークの可視化	日経（商業利用）
東洋経済四季報	主要株主、役員任命、取引関係を含む企業 関係データ	商業利用（東洋経済）
JPX株式分布状況調査	投資家類型別（個人、法人、外国人、銀行 等）の株式保有分布に関する年次調査	オープン（JPXウェブサ イト）
EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）	有価証券報告書、四半期報告書、所有開示 のための電子開示システム	オープン（金融庁）

ツール/ソース	説明	アクセス
TDnet (Timely Disclosure Network)	重要な企業情報のリアルタイム開示	オープン (JPX)
大量保有報告書	5%閾値の所有開示報告書	オープン (EDINET)
学術的可視化の取り組み	Gephi、NetworkX、D3.jsを用いた系列ネットワークの可視化に関する各種研究プロジェクト	学術論文

E. GNN × ガバナンス

E.1 グラフニューラルネットワークによる信用格付け

CCR-GNN: グラフニューラルネットワークによる企業信用格付け

従来の信用格付けは財務比率、業種分類、アナリストの判断に依存している。GNNベースのアプローチは企業ネットワークの関係構造を組み込む：

- ・ **アーキテクチャ**: サプライチェーン関係、所有リンク、業種の共同メンバーシップ、地理的近接性で接続された企業の多関係グラフを構築。ノード特徴量には財務比率（レバレッジ、収益性、流動性、カバレッジ）とマクロ経済指標が含まれる。グラフ畳み込み層が近傍からの情報を集約し、企業の信用評価がサプライヤー、顧客、所有パートナーの財務健全性に影響を受けることを可能にする。
- ・ **重要な洞察**: 企業の信用力は自社の財務状況だけでなく、ネットワーク近傍の信用力にも依存する — サプライチェーンの混乱、所有連鎖の困窮、業界の伝染はすべて企業グラフを通じて伝播する
- ・ **性能**: CCR-GNNは信用格付け予測ベンチマークにおいて従来モデル（ロジスティック回帰、ランダムフォレスト、勾配ブースティング）および表形式ディープラーニング（フィードフォワードニューラルネットワーク）を上回り、ネットワーク効果が企業レベルの特徴量では捕捉できない信用力に関する重要な情報を含むことを実証
- ・ **実務的応用**: 銀行や格付機関はネットワーク特徴量を信用リスクモデルに組み込むことで、体系的リスクと伝染リスクをより良く評価できる

E.2 Company-as-Tribe: 木構造誘導型階層的GNN (TH-GNN)

TH-GNN は KDD 2022 で発表され、企業グループ構造のモデル化に新たなアプローチを導入した：

- ・ **メタファー**: 「Company-as-Tribe（企業は部族）」 — 企業は孤立した存在ではなく、階層的組織を持つ部族的（グループ）構造のメンバーである。企業の行動は、企業部族（ビジネスグループ、系列、財閥、産業クラスター）内での位置によって形作られる。
- ・ **アーキテクチャ**: 木構造誘導型階層的GNN：
 1. 所有データ（親子関係）から企業階層木を構築
 2. 木構造メッセージパッシングを使用して階層的所有連鎖に沿って情報を伝播
 3. 各階層レベルでグラフアテンションメカニズムを適用し、兄弟法人、親法人、子法人の影響を重み付け

- 4. 階層的埋め込みとフラット（非階層的）グラフ表現を組み合わせ
- ・ **応用:** 中国A株市場データに対する株価予測と信用リスク評価に適用；階層的グループ構造がフラットなグラフ表現では捕捉できない予測情報を含むことを実証
- ・ **ガバナンスとの関連:** このモデルはガバナンス研究が対象とする階層的な所有構造（ピラミッド、ビジネスグループ）を明示的に捕捉する。グループレベルのガバナンス品質（例：支配家族の行動）が企業階層を通じてどう伝播するかの評価に使用可能。

E.3 階層的異種GNN (HHGNN)

HHGNNは、コーポレートガバナンスデータの全体的な複雑性にグラフニューラルネットワークアーキテクチャを拡張する：

- ・ **複数のノードタイプ:** 企業、取締役、株主（機関投資家、個人、政府機関）、監査人、法人、規制機関
- ・ **複数のエッジタイプ:** 所有（直接、間接、受益）、取締役会メンバーシップ（業務執行、非業務執行、独立）、監査関係、サプライチェーン接続、顧問委任、法的手続き、合併事業
- ・ **階層的集約:** 情報は複数のスケールで集約される：
 1. ローカルレベル: 直接の近傍（直接株主、取締役会メンバー）
 2. コミュニティレベル: 系列グループ、産業クラスター、地理的地域
 3. グローバルレベル: 市場全体の構造、体系的ポジション
- ・ **異種アテンション:** エッジタイプごとに異なるアテンションメカニズム — 所有リンクは取締役会インターロックとは異なる重みが付けられ、サプライチェーン関係とも異なる
- ・ **ガバナンスへの応用:** HHGNNは共有グラフ構造を活用して、ガバナンス関連の予測（信用リスク、不正の可能性、ガバナンス品質、ESGスコア）にわたるマルチタスク学習に使用可能

E.4 企業不正検出

“Corporate Fraud Detection in Rich-yet-Noisy Financial Graphs”: 金融関係データは本質的にノイズが多い — 所有記録が古い可能性、サプライチェーンリンクが不完全な可能性、取締役任命が誤記録されている可能性がある。この論文は、重大なノイズを持つグラフでの不正シグナル検出の課題に取り組む：

- ・ **ノイズ処理:** ノイズの多いエッジを重み下げし、情報量の多い接続を増幅するグラフアテンションメカニズムを開発。モデルはエッジの信頼性を潜在変数として推定する。
- ・ **不正シグナルの伝播:** ある企業での不正（例：会計操作、インサイダー取引）は、接続された企業に検出可能なシグナル（異常な取引パターン、異常な未収金、関連当事者取引の異常）を生み出す。GNNはこれらのシグナルを企業グラフを通じて伝播する。
- ・ **特徴量選択:** 高次元でノイズの多い財務特徴量の課題に対処するため、グラフ構造と共同で特徴量の重要性を学習。財務比率、テキスト特徴量（開示書類から）、市場特徴量が統合される。

Know-GNN: 説明可能な不正検出のための知識誘導型GNN: - **説明可能性:** 規制遵守の要件（MiFID II、Basel III、SECガイドライン）は、不正検出モデルが解釈可能な説明を提供することを要求する。Know-GNNはドメイン知識（既知の不正パターン、規制ルール、会計基準）を制約と事前情報としてGNNに統合し、予測とともに説明を生成する。 - **アーキテクチャ:** GNNバックボーンと規制ルールおよび既知の不正類型の知識グラフを組み合わせる。知識グラフは構造化された事前知識（例：「循環取引は通常、間接所有を

通じて接続された法人を含む」）を提供し、GNNのアテンションメカニズムを導く。 - **出力:** 各予測に対して、Know-GNNはサブグラフの説明 — 不正評価に寄与した特定の法人、関係、特徴量 — を生成し、規制審査や法的手続きに適している。

E.5 ガバナンスにおけるその他のGNN応用

応用	説明	関連性
取締役会任命の予測	過去の取締役-企業二部ネットワークで訓練されたGNNによる将来の取締役会任命予測；ホモフィリー、三者閉包、優先的接続を捕捉	取締役労働市場とガバナンスネットワーク形成の理解
ガバナンスネットワークからのESGスコア予測	所有およびインターロックネットワークを特徴量としてESG格付けを予測；ネットワークポジションとガバナンス品質の相関を活用	投資分析におけるESG統合
取締役の有効性スコアリング	取締役会インターロックネットワーク、企業業績、取締役の経歴特徴量を用いたGNNベースの取締役影響力と有効性のランキング	取締役会評価と構成の最適化
ガバナンスリスクの早期警告	ガバナンスネットワークの変化（突然のインターロック変更、所有構造の再編、異常な取締役退任）を監視する時間的GNNによる早期リスク検出	規制サーベイランスと投資家デューデリジェンス
株主アクティビズム予測	ガバナンスの質、所有集中度、ネットワークポジションに基づき、アクティビスト投資家の標的となりやすい企業を予測	投資戦略と企業の準備態勢

F. 知識グラフ × ガバナンス

F.1 企業所有のためのエンタープライズKG

Bank of Italy の研究（EDBT 2020）：Bank of Italy（イタリア銀行）は監督業務を支援するための所有知識グラフを開発した：

- ・ **動機:** イタリアの銀行規制当局は、ガバナンスリスク、集中リスク、関連当事者取引を評価するために、銀行とその支配株主の複雑な所有構造を理解する必要がある
- ・ **方法論:**
 1. 異種データソースの統合: Orbis、イタリア企業登記簿（Registro Imprese）、Bank of Italy 内部データベース、Consob（証券規制当局）の開示

2. **エンティティ解決**: 異なる識別子、命名規則、更新頻度を持つデータベース間でのエンティティマッチング。ブロッキング戦略、文字列類似度、グラフベースのマッチングを使用してソース間でエンティティを解決
 3. 所有関係のOWL/RDF知識グラフを構築し、エンティティカテゴリ（銀行、保険会社、持株会社、自然人）のセマンティックタイプを設定
 4. **KG上でのUBO計算**: 知識グラフ上で再帰的支配力アルゴリズムを実行し、循環と閾値ベースの所有定義に対応して実質的受益所有を計算
- ・ **応用**: 所有変更の監督的モニタリング、潜在的利益相反の特定、企業グループの境界評価、規制遵守の検証（例：適格保有の承認）
 - ・ **技術スタック**: RDFトリプルストア、所有経路分析のためのSPARQLクエリ、KGに統合されたカスタム支配力伝播アルゴリズム

F.2 Firmographica（2025年）

Firmographica は金融リスク評価のための最近（2025年）のKGベースフレームワークである：

- ・ **焦点**: 空売りリスク評価 — 空売り業者の攻撃リスクが高い企業の特定（空売り業者はしばしばガバナンスの弱点を標的とする）
- ・ **アーキテクチャ**:
 - 企業をガバナンスイベント（取締役会の変更、所有移転、監査委員会の構成、規制措置）、財務指標（未収金の質、収益認識パターン）、市場シグナル（空売り残、オプション活動、アナリストの格下げ）にリンクする時間的知識グラフを構築
 - KG推論を通じてコーポレートガバナンス要因を市場リスクにリンク
 - **時間的次元**: ガバナンスイベントにはタイムスタンプと期間があり、KGはガバナンス状態の変化を時系列で捕捉（例：「企業Xは日付Dに独立取締役Yを追加」）
- ・ **マルチソースデータ統合**: SEC開示、委任状説明書、裁判記録、ニュース記事、ソーシャルメディア（投資家フォーラム）、特許出願、政府契約
- ・ **空売りリスクモデル**: KG埋め込み（TransE、RotatE、時間的KG埋め込みモデル）と金融時系列を組み合わせて空売り活動を予測

F.3 ESGガバナンス知識グラフ

ESG（環境、社会、ガバナンス）フレームワークは、構造化されたデータ表現にますます依存している：

- ・ **ガバナンス慣行のESGフレームワークへのマッピング**: 知識グラフは特定のコーポレートガバナンス慣行（取締役会の独立性、監査委員会の構成、役員報酬体系）をESG格付け基準（MSCI、Sustainalytics、ISS ESG、FTSE Russell）にリンクする
- ・ **取締役会構成KG**: 取締役の経歴データ（学歴、職歴、専門知識、人口統計）、取締役会の役割（議長、筆頭独立取締役、委員会メンバーシップ）、ネットワーク接続（共有取締役会、共有雇用者、共有学歴）を含む豊富な知識グラフ
- ・ **コンプライアンスモニタリング**: KG推論はガバナンスコンプライアンスを自動チェックできる — 例えば、「この企業の取締役会は少なくとも3分の1が独立取締役か？」はガバナンスKGに対するSPARQLクエリまたはルールベースの推論で回答可能

- ・ **規制整合性チェック**: 法域間のガバナンス要件（米国SOX、UK Corporate Governance Code、日本のCGコード、EU CSDDD）を統一的なオントロジーフレームワークにマッピングし、ギャップと矛盾を特定

F.4 LLM + GraphRAG によるガバナンスコンプライアンス

大規模言語モデルとグラフベースの検索拡張生成（GraphRAG）の組み合わせは、ガバナンスコンプライアンスに新たな可能性を開く：

- ・ **ガバナンスKGに対する検索拡張生成**: LLMは構造化されたガバナンス知識グラフにクエリを実行し、回答生成前に関連する事実（取締役会構成、所有連鎖、議決権行使履歴、規制要件）を取得することで、ガバナンス分析におけるハルシネーションを劇的に削減できる
- ・ **委任状説明書の自動分析**: LLMは委任状説明書（DEF 14Aファイリング）を解析して構造化されたガバナンスデータ — 取締役候補者、報酬テーブル、議決項目、株主提案 — を抽出し、ガバナンスKGに投入できる。GraphRAGはその後、抽出されたデータに対する質問応答を可能にする：「独立取締役の割合は？」 「役員報酬はピアベンチマークを超えているか？」
- ・ **取締役会評価レポートの生成**: ガバナンスKGを事実の源として使用し、LLMは取締役ネットワーク分析、ピアベンチマーキング、スキルマトリックス評価、多様性指標を組み込んだ包括的な取締役会評価レポートを生成できる
- ・ **規制変更の影響評価**: 規制が変更された場合（例：SECの気候開示に関する新規則、TSEのガバナンス新要件）、GraphRAGはガバナンスKG上で推論することでポートフォリオ企業への影響を評価できる：「ポートフォリオ内のどの企業が新要件に現在準拠していないか？」
- ・ **多法域コンプライアンスチェック**: 複数法域のガバナンス要件に従う多国籍企業に対して、GraphRAGは法域固有の規制KGを統合してコンプライアンスのギャップと矛盾を特定できる：「企業Xは東京、ニューヨーク、ロンドンに上場している — 独立取締役要件の合算は？」

G. プラットフォームとツール

G.1 調査・コンプライアンスプラットフォーム

プラットフォーム	焦点	主な機能	技術
Sayari	サプライチェーン・所有インテリジェンス	250以上の法域からのグローバル企業記録；UBO計算；リスクスコアリング；制裁スクリーニング；サプライチェーンマッピング	独自グラフデータベース；MLベースのエンティティ解決
Linkurious	調査のためのグラフ可視化	Neo4jおよび他のグラフデータベースに接続；コンプライアンス調査ワークフロー；ケース管理；ビジュアルリンク分析	グラフデータベースのフロントエンド；JavaScriptベースの可視化

プラットフォーム	焦点	主な機能	技術
Neo4j	汎用グラフデータベース	不正検出、AML、カスタマー360のための金融サービスソリューション；Cypherクエリ言語；グラフデータサイエンスライブラリ	ネイティブグラフストレージ；ACID準拠；GDSプラグインによるグラフアルゴリズム
GraphAware	Neo4jベースの分析プラットフォーム	Hume: 非構造化テキストを知識グラフに変換するNLP→KGパイプライン；金融犯罪検出；エンティティ解決	NLPパイプライン + Neo4j；NERおよびREモデル
Ultipa	高性能グラフデータベース	リアルタイム不正検出；UBOのためのディープリンクトラバース；中国金融市場での強いプレゼンス；HTAPグラフエンジン	カスタムグラフエンジン；SQLライクなクエリ言語（UQL）
TigerGraph	スケーラブルなグラフ分析	不正対策およびAMLソリューション；大規模エンティティ解決；リアルタイムディープリンク分析；グラフベース機械学習	分散グラフデータベース；GSQLクエリ言語；ネイティブ並列計算
PoolParty	セマンティックAIプラットフォーム	タクソノミーとオントロジー管理；非構造化データからの知識グラフ構築；テキストマイニング	セマンティックミドルウェア；SKOS/OWL；テキスト分析
Palantir	データ統合と分析	AMLコンプライアンス（Gotham）；企業調査（Metropolis）；エンティティ中心のデータ融合	独自プラットフォーム；グラフベースのデータモデル

G.2 ガバナンスデータプロバイダー

プロバイダー	データ範囲	カバレッジ	主な提供内容
ISS (Institutional Shareholder Services)	ガバナンス格付け、議決権助言、投票分析	グローバル（約44,000社）	Governance QualityScore；議決権行使推奨；ESG格付け；報酬分析；取締役会分析
Glass Lewis	議決権助言、ガバナンスリサーチ	グローバル（約30,000社）	独立した議決権行使推奨；ガバナンス分析；ESGデータ；株主エンゲージメント
Bloomberg	ガバナンスデータ、ESG、所有、財務	グローバル	Bloomberg Governance Scores；取締役会構成データ；所有分析；役員報酬；ESGデータ
MSCI	ESG格付け、ガバナンススコア、気候データ	グローバル（約8,500社）	ESG Ratings（AAA-CCC）；ガバナンスピラースコア；論争モニタリング；気候指標
Orbis (BvD/Moody's)	所有、財務、取締役、コンプライアンス	グローバル4億以上の法人	包括的な所有連鎖；UBO計算；取締役データ；財務データ；コンプライアンスリスク指標
Equilar	役員報酬、取締役会データ	米国中心（約5,000社）	

プロバイダー	データ範囲	カバレッジ	主な提供内容
			役員報酬分析；取締役会構成；ピアグループ分析；取締役ネットワークマッピング
BoardEx	取締役ネットワーク、経歴データ	グローバル（150万以上のプロファイル）	取締役関係マッピング；経歴プロフィール；取締役会構成分析；後継者計画データ
Diligent	取締役会管理、ガバナンスインテリジェンス	グローバル	取締役会ポータルソフトウェア；法人管理；ガバナンスデータ；ESG報告；コンプライアンス管理
S&P Capital IQ	財務、所有、主要な動向	グローバル	企業財務；所有データ；取引データ；主要な動向；サプライチェーンマッピング

H. データセット

データセット	レコード数	説明	アクセス	URL／備考
Open Ownership Register	2,700万以上	200以上の法域からの実質的受益所有宣言；BODSの下で標準化	オープン（API、一括）	register.openownership.org
GLEIF LEI	250万以上	直接および最終親会社の関係データを含む法人識別子；ISO 17442規格	オープン（API、一括）	gleif.org
Transparency Fabric 2.0	—	グラフベースの実質的受益所有データ基準；追加の関係タイプでBODSを拡張	オープン	Open Ownership イニシアティブ
OpenCorporates	1億7,000万以上	世界中の政府登記簿からの企業登録；役員データ；公報通知	フリーミアム（API）	opencorporates.com
NRG Metrics	—	新興市場企業のガバナンス格付け、ESGデータ、企業イベント	商業利用	nrgmetrics.com
ISS Governance Data	—	取締役会構成、議決権行使記録、報酬データ、ガバナンス格付け；WRDSから利用可能	商業利用（WRDS）	issgovernance.com
Orbis (BvD)	4億以上	所有連鎖、財務データ、取締役データ、コンプライアンス指標；最も包括的なグローバルソース	商業利用（WRDS、機関）	bvdinfo.com
	—		オープン	corpgov.law.harvard.edu

データセット	レコード数	説明	アクセス	URL／備考
Harvard Law School Forum on Corporate Governance		コーポレートガバナンスに関する研究論文、データセット、解説		
JPX株式分布状況調査	—	全TSE上場企業の投資家類型別株式保有分布に関する年次調査	オープン (JPX)	jpx.co.jp
BoardEx	150万以上のプロファイル	取締役の経歴データ、取締役会メンバーシップ、ネットワーク接続、職歴	商業利用	boardex.com
SEC EDGAR Filings	—	米国企業の開示：10-K（年次）、10-Q（四半期）、DEF 14A（委任状）、Schedule 13D/13G（所有）、Form 3/4/5（インサイダー）	オープン	sec.gov/edgar
WRDS (Wharton Research Data Services)	—	マルチデータベースプラットフォーム：CRSP、Compustat、ISS、BoardEx、IBES、TAQ、Orbis等多数	学術利用（機関購読）	wrds-web.wharton.upenn.edu
ICIJ Offshore Leaks Database	80万以上	パナマ文書、パラダイス文書、パンドラ文書からの法人；オフショア所有構造	オープン	offshoreleaks.icij.org
FactSet	—	所有データ、サプライチェーン関係、財務データ、見積もり	商業利用	factset.com
Refinitiv (LSEG) Ownership Data	—	機関およびインサイダー所有データ；詳細な保有者プロファイル	商業利用	refinitiv.com

I. オントロジーと標準規格

I.1 FIBO (Financial Industry Business Ontology、金融業界ビジネスオントロジー)

Financial Industry Business Ontology (FIBO) は、金融業界向けの最も包括的で広く採用されている正式なオントロジーである：

- ・ **範囲**: 法人、企業構造、所有、ガバナンス、金融商品、ビジネスプロセス、市場データ、融資、デリバティブ、インデックス

- ・ **法人モジュール**: 企業構造（子会社、支店、持株会社）、所有関係（株式、債務、受益）、ガバナンス構造（取締役会、委員会、役員）、規制上のステータスを網羅
- ・ **標準化団体**: EDM Council（現在はGLEIFのプログラム）が開発・維持し、OMG（Object Management Group）の標準として正式化
- ・ **技術基盤**: OWL（Web Ontology Language）および RDF（Resource Description Framework）上に構築され、自動推論と整合性チェックを可能にする形式的意味論を持つ
- ・ **拡張性**: 機関および規制当局がドメイン固有のニーズに合わせて拡張可能に設計（例：系列固有の関係タイプの追加、デュアルクラス株式構造のモデル化）
- ・ **採用**: 主要銀行（JPMorgan、Wells Fargo、Deutsche Bank）、規制当局（OFR、GLEIF、Bank of England）、データプロバイダー（Bloomberg、Refinitiv）がデータ調和と相互運用性のために使用
- ・ **ガバナンス研究における限界**: FIBOは法人と基本的な所有をカバーしているが、取締役会委員会の構造、取締役独立性基準、議決権メカニズム、株主エンゲージメント慣行、ガバナンスコード遵守といったガバナンス固有の概念の深いモデリングが不足

I.2 BODS（Beneficial Ownership Data Standard、実質的受益所有データ基準）

Beneficial Ownership Data Standard (BODS) は **Open Ownership** によって開発され、実質的受益所有データの公開のための標準化されたスキーマを提供する：

- ・ **形式**: 実質的受益所有関係の宣言方法を定義するJSONベースのスキーマ
- ・ **データモデル**: 3つのステートメントタイプ：
 1. **エンティティステートメント**: 法人（企業、信託、パートナーシップ）を記述
 2. **個人ステートメント**: 実質的受益所有者である自然人を記述
 3. **所有または支配のステートメント**: エンティティと個人（または別のエンティティ）の間の関係を記述し、所有割合、議決権、支配の性質を含む
- ・ **複雑な構造**: 多層所有、ノミニー制度、信託構造、条件付き利益に対応
- ・ **国際的採用**: 英国（Persons with Significant Control 登録簿）、ウクライナ、アルメニア、ナイジェリアなどが実質的受益所有登録簿の基盤として採用
- ・ **相互運用性**: 国際的な所有構造の越境的データ共有と分析を可能にするよう設計
- ・ **グラフとの互換性**: BODSデータは自然に有向グラフ（または知識グラフ）にマッピングされ、ネットワーク分析やKG構築に直接使用可能

I.3 FinRegOnt（Financial Regulation Ontology、金融規制オントロジー）

FinRegOnt は金融規制を構造化された機械可読のリンクトデータとして表現することを目指す：

- ・ **範囲**: 規制要件、コンプライアンス義務、報告基準、監督上の期待
- ・ **法域横断的マッピング**: 法域間で同等の規制要件をリンク（例：SOX Section 404とJ-SOXのマッピング、UK Corporate Governance Codeの規定と日本のCGコードのマッピング）
- ・ **機械可読のコンプライアンスルール**: 自動コンプライアンスチェックを可能に — 例えば、「プライム市場上場企業は少なくとも3分の1の独立取締役を持たなければならない」をガバナンスKGに対してチェック可能な機械実行ルールとしてエンコード

- ・ **ルールベースの推論**: OWL推論と組み合わせることで、FinRegOntは企業ガバナンスの事実からコンプライアンス状態を導出可能：取締役会構成と独立性基準が与えられれば、手動評価なしにコンプライアンスを判定できる

I.4 その他の関連標準規格

標準規格	組織	目的
LEI (Legal Entity Identifier)	GLEIF / ISO 17442	法人を一意に識別する20文字の英数字コード；データセット間のエンティティ解決を可能に
ISIN (International Securities Identification Number)	ISO 6166	証券を識別する12文字のコード；株式を発行法人にリンク
XBRL (eXtensible Business Reporting Language)	XBRL International	標準化された財務報告；開示書類から機械可読の財務データ抽出を可能に
EDGAR Full-Text Search Taxonomy	SEC	米国の財務報告のためのタクソノミー；DEF 14Aファイリングにおけるガバナンス関連タグ
Inline XBRL for CG Reports	金融庁	XBRLによる日本のガバナンスレポートのタグ付け；有価証券報告書からの構造化されたガバナンスデータ抽出を可能に
GRI Standards	Global Reporting Initiative	ガバナンス開示（GRI 405: 多様性、GRI 2: ガバナンス）を含むサステナビリティ報告基準

J. 研究ギャップと今後の方向性

J.1 ガバナンス固有のオントロジーの不在

課題: 金融法人に対するFIBOの成熟度や実質的受益所有に対するBODSの存在にもかかわらず、**コーポレートガバナンスのための包括的で標準化されたオントロジーは存在しない**。現在のオントロジーは「何を」（法人、所有持分）をカバーしているが、「どのように」（ガバナンスメカニズム、意思決定プロセス、ステークホルダーとの相互作用）をカバーしていない。

不足しているもの: - **取締役会構造のオントロジー:** 取締役会タイプ（一層制、二層制）、委員会構造（監査、指名、報酬、リスク）、役割（議長、筆頭独立取締役、委員長）、および独立性基準（法域により異なる）の正式な表現 - **議決権メカニズムのオントロジー:** 異なる投票制度（直接投票、累積投票、委任状投票、少数株主の過半数投票）、定足数要件、株主提案プロセスのモデル化 - **報酬体系のオントロジー:** 基本給、年次賞与、長期インセンティブ（ストックオプション、RSU、業績連動株式）、繰延報酬、クロークバック条項、支配権変更条項 - **ガバナンスコード遵守のオントロジー:** ガバナンスコードの規定とそのコンプラ

イ・オア・エクスプレインのステータスの機械可読な表現 - **ステークホルダーエンゲージメントのオントロジー**: 株主アクティビズム、委任状争奪戦、セイ・オン・ペイ投票、ESGエンゲージメント、スチュワードシップ活動

機会: 法的、財務的、組織的概念を橋渡しするガバナンスオントロジーは、自動ガバナンス分析、法域間の比較、既存の金融KGとのガバナンスデータの統合を可能にするだろう。

J.2 ガバナンスのための時間的知識グラフ

課題: ガバナンス構造は本質的に時間的である — 取締役会は変化し、取締役は交替し、所有は移転し、ガバナンス政策は進化し、規制は改正される。ガバナンスに関する現在の知識グラフは**主に静的なスナップショット**であり、ある一時点のガバナンスの状態を捕捉するにとどまる。

必要なもの: - ガバナンスのダイナミクスを捕捉する**時間的KGフレームワーク**: エンティティの有効期間（取締役Xは日付Aから日付Bまで取締役会Yに在任）、イベント駆動型の更新（CEO辞任、所有開示、ガバナンスコードの改正）、時間的クエリ（「日付Dの時点での取締役会構成は？」） - **イベント駆動型ガバナンスKGの更新**: リアルタイムデータフィード — EDINETの開示、TDnetの開示、SEC EDGARの開示、ニュース記事 — からKGの更新をトリガー - **時間的リンク予測**: 過去の時間的パターンに基づいて将来のガバナンスの変化（例：どの取締役が任命／退任するか、どの持ち合いが解消されるか）を予測 - **時間的埋め込み手法**: 静的KG埋め込みモデル（TransE、RotatE、CompLex）を時間的次元で拡張し、ガバナンスのダイナミクスを捕捉（例：TTransE、DE-Simple、TNTCompLex）

J.3 日本のガバナンス改革 × 最新のKG/GNN手法（ほぼ未開拓）

機会: 2015年以降の日本の急速なガバナンス改革は、ガバナンス規制と企業ネットワーク構造の相互作用を研究するための**ユニークな自然実験**を生み出している。これは21世紀のどの主要経済国でも最も重要なガバナンス変革と言えるが、現代のKG/GNN手法ではまだ**事実上未開拓**のままである。

なぜ日本が特に興味深いのか: 1. **持ち合いの解消**はネットワークダイナミクスを通じて追跡可能 — 企業が持ち合いを解消する際のエッジ重み、ネットワーク密度、コミュニティ構造、中心性の変化を時系列で測定 2. **取締役会の独立性向上**は取締役ネットワークの進化を通じて測定可能 — 新しい独立取締役がインターロックネットワークに参入し、その構造、多様性、情報の流れの特性を変化させる 3. **TSE市場再編（2022年）**は構造的断裂として — プライム／スタンダード／グロースへの再編により、プライム市場企業がスタンダード市場企業よりも厳しいガバナンス要件に直面する自然実験が生まれ、差分の差分分析が可能に 4. **豊富な構造化データ**: 日本の開示要件（有価証券報告書、CG報告書、株主総会招集通知）は、KG構築に適した詳細で機械可読なガバナンスデータを提供 5. **時間的次元**: 改革は進行中であり、ガバナンスネットワークの変化の多年にわたる時系列を創出

★ **これらの改革を現代のKG/GNN手法と組み合わせた研究はほぼ存在しない**: - 日本のガバナンス改革を追跡する時間的知識グラフは存在しない - ガバナンスの改善が系列ネットワークを通じてどう伝播するか GNNベースの分析は存在しない - コーポレートガバナンス・コードがネットワーク構造と企業成果に与える影響を評価するKG/GNN手法を用いた因果推論研究は存在しない - 時間的KGに投入するための日本語ガバナンス文書のLLMベース抽出パイプラインは存在しない

提案される研究方向: 日本のガバナンス改革（2015年–現在）の時間的KGとGNNベースの影響分析： 1. EDINETの開示、ガバナンスレポート、所有開示から時間的KGを構築 2. ガバナンス改革イベントをKGの時間的エッジとしてモデル化 3. 時間的GNNを適用して、ガバナンスの変化が企業ネットワークを通じてどう伝播するかを研究 4. 因果推論手法（差分の差分法、TSE再編前後の回帰不連続デザイン）を用いて、ガバナンス改革がネットワーク構造と企業成果に与える因果効果を特定

J.4 LLM × ガバナンスKG構築

機会: 大規模言語モデルは、非構造化された日本語文書からガバナンス知識グラフの構築と保守を自動化できる可能性がある：

- ・ **ソース文書:**
 - 有価証券報告書: 詳細なガバナンス情報を含む — 取締役会構成、主要株主、持ち合い、役員報酬、コーポレートガバナンス体制
 - 招集通知（株主総会招集通知）: 株主総会の議案、取締役選任議案、報酬議案、定款変更
 - CG報告書（コーポレートガバナンス報告書）: TSEに提出；ガバナンス体制、CGコード原則に対するコンプライ・オア・エクスプレイン開示、持ち合い方針を含む
 - プレスリリースとニュース記事: 経営陣の変更、M&Aの発表、ガバナンスイベント
- ・ **課題:**
 - **日本語:** 専門用語（株式持ち合い、独立社外取締役、指名委員会等設置会社）、正式な法律用語、密度の高い表形式を含むドメイン固有の金融日本語
 - **ドメイン特異性:** ガバナンスの概念は金融・法律のドメイン知識を必要とする；汎用LLMはニュアンスを見落とす可能性
 - **精度要件:** ガバナンスデータは投資判断と規制遵守に反映される — エラーは現実の結果をもたらす
 - **構造化された抽出:** 半構造化および非構造化テキストからの構造化された関係（取締役-企業-役割-日付）の抽出
- ・ **可能性:**
 - 完全自動化されたガバナンスKGの構築と更新パイプライン
 - 継続的な文書処理によるほぼリアルタイムのガバナンスモニタリング
 - 多言語ガバナンス分析（日本語 ↔ 英語 ↔ 中国語）による越境比較の実現
 - ガバナンスQ&AとコンプライアンスチェックのためのGraphRAGとの統合

J.5 国際比較ガバナンスネットワークフレームワーク

機会: 各国は根本的に異なるコーポレートガバナンス体制を示し、それぞれに特徴的なネットワーク構造を持つ。比較ネットワークフレームワークは、体系的な国際比較分析を可能にする：

ガバナンス体制	国	主要なネットワーク特性
アングロサクソン型分散所有	米国、英国	疎な所有ネットワーク；機関投資家が支配的；企業支配権の活発な市場；大企業間の密なインターロックネットワーク

ガバナンス体制	国	主要なネットワーク特性
銀行中心型／調整型	ドイツ	銀行と保険会社を中心とした密な所有ネットワーク；共同決定制度（監査役会における従業員代表）；Deutschland AG インターロックモデル（現在弱体化中）
系列型／株式持ち合い	日本	水平・垂直系列；持ち合いネットワーク；メインバンクシステム（現在解消中）；セクションD参照
財閥（チェボル）型／ファミリーコングロマリット	韓国	循環的相互持ち合いを持つ家族支配の複合企業体；ピラミッド構造；集中した支配力
国家所有型／党によるガバナンス	中国	SASACを通じて支配される国有企業（SOEs）；コーポレートガバナンスに組み込まれた共産党委員会；二重ガバナンス構造（党＋企業）
ファミリービジネスグループ	インド、東南アジア、ラテンアメリカ	プロモーターファミリーがピラミッドとデュアルクラス株式を通じて多角化グループを支配；限定的な少数株主保護

提案フレームワーク: 1. **標準化されたネットワーク構築:** 国固有のデータソースから所有およびインターロックネットワークを構築する統一的な方法論により、同一条件での比較を可能に 2. **体制分類のためのネットワーク指標:** ネットワーク統計量（密度、クラスタリング、次数分布、コミュニティ構造、bow-tie分解、べき乗則指数）を使用してガバナンス体制を定量的に特徴づけ分類 3. **収斂/分岐分析:** ガバナンスネットワークが時間とともにどう進化し、共通構造に収斂するか（「収斂仮説」）、あるいは持続的な差異を維持するかを追跡 4. **ショック伝播分析:** 経済ショック（金融危機、パンデミック、規制変更）が異なるガバナンス構造を持つネットワークをどのように異なる形で伝播するかを比較 5. **ガバナンス改革の影響測定:** ネットワーク分析を使用して、ガバナンス改革（日本のCGコード、韓国の財閥改革、中国の混合所有改革）が企業ネットワーク構造に与える影響を定量化

References

Foundational

- Vitali, S., Glattfelder, J.B. & Battiston, S. (2011). The network of global corporate control. PLoS ONE, 6(10), e25995.
- Garcia-Bernardo, J., Fichtner, J., Takes, F.W. & Heemskerk, E.M. (2017). Uncovering offshore financial centers: Conduits and sinks in the global corporate ownership network. Scientific Reports, 7, 6246.

- Fichtner, J., Heemskerk, E.M. & Garcia-Bernardo, J. (2017). Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk. *Business and Politics*, 19(2), 298–326.

Board Interlocks

- Mizruchi, M.S. (1996). What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on interlocking directorates. *Annual Review of Sociology*, 22, 271–298.
- Davis, G.F. (1991). Agents without principles? The spread of the poison pill through the intercorporate network. *Administrative Science Quarterly*, 36(4), 583–613.
- Davis, G.F., Yoo, M. & Baker, W.E. (2003). The small world of the American corporate elite, 1982–2001. *Strategic Organization*, 1(3), 301–326.
- Larcker, D.F., So, E.C. & Wang, C.C.Y. (2013). Boardroom centrality and firm performance. *Journal of Accounting and Economics*, 55(2–3), 225–250.
- Hallock, K.F. (1997). Reciprocally interlocking boards of directors and executive compensation. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 32(3), 331–344.
- Haunschild, P.R. (1993). Interorganizational imitation: The impact of interlocks on corporate acquisition activity. *Administrative Science Quarterly*, 38(4), 564–592.
- Cai, Y. & Sevilir, M. (2012). Board connections and M&A transactions. *Journal of Financial Economics*, 103(2), 327–349.
- Bizjak, J.M., Lemmon, M.L. & Whitby, R.J. (2009). Option backdating and board interlocks. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4821–4847.
- Conyon, M.J. & Muldoon, M.R. (2006). The small world of corporate boards. *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(9–10), 1321–1343.
- Fracassi, C. & Tate, G. (2012). External networking and internal firm governance. *Journal of Finance*, 67(1), 153–194.
- Kramarz, F. & Thesmar, D. (2013). Social networks in the boardroom. *Journal of the European Economic Association*, 11(4), 780–807.
- Adams, R.B. & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94(2), 291–309.

Ownership Networks

- Pfeffer, J. & Salancik, G.R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. Harper & Row.
- Domhoff, G.W. (1967). *Who Rules America?* Prentice-Hall.
- Useem, M. (1984). *The Inner Circle: Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the U.S. and U.K.* Oxford University Press.

Japan / Keiretsu

- Lincoln, J.R. & Gerlach, M.L. (2004). *Japan's Network Economy: Structure, Persistence, and Change*. Cambridge University Press.

- Miyajima, H. & Kuroki, F. (2007). The unwinding of cross-shareholding in Japan: Causes, effects, and implications. In Aoki, M., Jackson, G. & Miyajima, H. (Eds.), *Corporate Governance in Japan*, Oxford University Press.
- Aoki, M. (1994). The Japanese firm as a system of attributes: A survey and research agenda. In Aoki, M. & Dore, R. (Eds.), *The Japanese Firm: Sources of Competitive Strength*, Oxford University Press.

GNN × Governance

- Company-as-Tribe: TH-GNN. KDD 2022.
- Corporate Fraud Detection in Rich-yet-Noisy Financial Graphs. Various venues.

Knowledge Graph × Governance

- Bank of Italy. Enterprise KG for company ownership (EDBT 2020).
- Firmographica (2025). KG-based framework for short-selling risk assessment.

Standards and Ontologies

- EDM Council. Financial Industry Business Ontology (FIBO). <https://spec.edmouncil.org/fibo/>
- Open Ownership. Beneficial Ownership Data Standard (BODS). <https://standard.openownership.org/>
- GLEIF. Global Legal Entity Identifier Foundation. <https://www.gleif.org/>

金融ネットワーク科学における新興分野

本文書では、ネットワーク科学、ナレッジグラフ、およびグラフ分析が金融システムに適用されている最先端領域を概観する。これらの新興分野は、分散型金融や気候リスクからCBDC決済ネットワーク、規制テクノロジーに至るまで、次世代のイノベーションの波を代表するものである。

1. DeFi（分散型金融）と暗号資産ネットワーク

1.1 主要プロジェクトとプラットフォーム

GraphSense (AIT ウィーン)

GraphSense は、Austrian Institute of Technology (AIT、オーストリア技術研究所) のBernhard Haslhoferらによって開発されたオープンソースの暗号資産分析プラットフォームである。

- ・ **主要機能：**
 - マルチ通貨ブロックチェーン分析 (Bitcoin、Ethereum、Litecoin、Zcash)。
 - アドレスクラスタリング：ヒューリスティック分析によりアドレスを実世界のエンティティに紐付け。
 - トランザクションフロー可視化：資金フローのインタラクティブなグラフ探索。
 - クロスチェーン分析：複数のブロックチェーンにまたがる価値移転の追跡。
- ・ **アーキテクチャ：** Apache Sparkベースのバックエンド、Cassandraデータベース、REST API、Webダッシュボード。
- ・ **オープンソース：** 学術研究およびコンプライアンス用途として無料で利用可能。
- ・ **参考文献：** Haslhofer, B. et al. (2016). "O Bitcoin Where Art Thou? Insight into Large-Scale Transaction Graphs." SEMANTiCS.
- ・ **URL：** <https://graphsense.info>

Chainalysis

- ・ **位置づけ：** 政府機関、取引所、金融機関にサービスを提供するブロックチェーン分析分野のリーディングカンパニー。
- ・ **製品群：**
 - **KYT (Know Your Transaction)：** コンプライアンスのためのリアルタイムトランザクション監視。
 - **Reactor：** アドレスおよびエンティティ間の暗号資産フローを追跡する調査ツール。
 - **Kryptos：** 暗号資産アドレスおよびトランザクションのリスクスコアリング。

- ・ **ネットワーク分析**： 最大級の暗号資産エンティティグラフを構築・維持し、アドレスを実世界のアイデンティティにマッピング。
- ・ **データカバレッジ**： Bitcoin、Ethereum、その他100以上のブロックチェーン。
- ・ **ユースケース**： AMLコンプライアンス、制裁スクリーニング、法執行調査。

Elliptic

- ・ **位置づけ**： 機械学習ベースの暗号資産リスクスコアリングおよびコンプライアンスプラットフォーム。
- ・ **Ellipticデータセット**： 不正/合法ラベル付きBitcoinトランザクションの公開データセット——GNNベースの不正検知において広く使われるベンチマーク。
 - 203,769件のトランザクション、234,355本のエッジ。
 - 不正4,545件、合法42,019件、ラベルなし157,205件のトランザクション。
 - 100以上の学術論文で使用。
- ・ **ネットワーク分析**：
 - マネーロンダリングパターンの特定のための時間的トランザクショングラフ分析。
 - ブリッジプロトコルやDEXを通じたクロスチェーン追跡。
- ・ **参考文献**： Weber, M. et al. (2019). “Anti-Money Laundering in Bitcoin: Experimenting with Graph Convolutional Networks for Financial Forensics.” KDD Workshop.

1.2 DeFiコンポーザビリティグラフ

DeFiプロトコルは本質的にコンポーザブル（組み合わせ可能）であり、ビルディングブロックのように相互に連携し、複雑な依存関係ネットワークを形成する。

- ・ **プロトコル相互作用ネットワーク**： ノードはDeFiプロトコル（Aave、Compound、Uniswap、MakerDAO）、エッジはインタラクション（フラッシュローン、担保、流動性提供）を表す。
- ・ **流動性フローネットワーク**： プロトコル間の流動性の移動を追跡し、システム的な流動性リスクを特定。
- ・ **コンポーザビリティリスク**： 「DeFiレゴ」の概念は、一つのプロトコルの障害がネットワーク全体に波及する可能性を意味する。ネットワーク分析はこれらの伝染リスクを定量化する。
- ・ **スマートコントラクト依存関係グラフ**： どのコントラクトがどのコントラクトを呼び出すかをマッピングし、重要なインフラプロトコルを特定。
- ・ **参考文献**： Gudgeon, L. et al. (2020). “DeFi Protocols for Loanable Funds: Interest Rates, Liquidity and Market Efficiency.” AFT.

1.3 トークン移転ネットワーク

- ・ **ERC-20フロー分析**： Ethereum上のトークン移転イベントから有向重み付きグラフを構築。ノード＝アドレス、エッジ＝トークン移転、重み＝移転量。
- ・ **ネットワーク特性**：
 - べき乗則次数分布（少数のアドレスが大部分の取引量を処理）。
 - トークン移転ネットワークにおけるスモールワールド特性。
 - プロトコルエコシステムに対応するコミュニティ構造。

- ・ 応用：
 - バリュエーションモデルのためのトークン速度測定。
 - ネットワークパターン分析によるウォッシュトレディング検出。
 - クジラ追跡：大口保有者とその取引パターンの特定。

1.4 DEX/AMM流動性ネットワーク

- ・ 自動マーケットメイカー（AMM）： Uniswap、Curve、Balancerは流動性プールを作成し、二部ネットワーク（トークン×プール）を形成する。
- ・ 流動性ネットワーク分析：
 - トークン到達可能性：どのトークンが何ホップでスワップ可能か。
 - 流動性集中リスク：プール間で流動性がどの程度集中しているか。
 - インパーマネントロスネットワーク：相関するプールエクスポージャーがどのように損失を伝播させるか。
- ・ DEXアグリゲータールーティング： DEX流動性ネットワークにおける最適ルート探索（1inch、Paraswapはグラフアルゴリズムを使用）。

1.5 MEV（最大抽出可能価値）リレーネットワーク

- ・ MEVサプライチェーン： トランザクションの順序付けから価値を抽出するために競合するサーチャー、ビルダー、リレーヤーのネットワーク。
- ・ ネットワーク分析：
 - サーチャーとビルダーの関係ネットワーク。
 - MEVフローグラフ：MEVサプライチェーン全体にわたる価値抽出の追跡。
 - 検閲分析：どのビルダー/リレーヤーが特定のトランザクションを検閲するか。
- ・ 参考文献： Flashbots research on MEV ecosystem network structure.

1.6 NFT移転・価格設定ネットワーク

- ・ NFT移転グラフ： NFTコレクションの所有権移転ネットワークの追跡。
- ・ 応用：
 - ウォッシュトレディング検出：NFT市場における循環的移転パターン。
 - 価格操作ネットワーク：協調的な入札パターン。
 - NFT価格設定に対するソーシャルネットワーク効果：著名なコレクターからの影響伝播。
- ・ ネットワーク特性： 高度にクラスター化されており、ハブアドレス（マーケットプレイス、クジラ）が支配的。

1.7 ブロックチェーンネットワーク分析に関する主要論文

年	論文	焦点	手法
2013	Ron & Shamir, “Quantitative Analysis of	Bitcoinネットワークトポロ ジー	グラフ統計

年	論文	焦点	手法
	the Full Bitcoin Transaction Graph”		
2014	Kondor et al., “Do the Rich Get Richer? Wealth Distribution in Bitcoin”	富の分布	ネットワーク分析
2016	Haslhofer et al., “O Bitcoin Where Art Thou?”	暗号資産分析	GraphSenseプラットフォーム
2018	Chen et al., “Understanding Ethereum via Graph Analysis”	Ethereumネットワーク	マルチグラフ分析
2019	Weber et al., “AML in Bitcoin”	不正検知	Bitcoinグラフ上のGCN
2020	Gudgeon et al., “DeFi Protocols for Loanable Funds”	DeFiコンポーザビリティ	プロトコル相互作用グラフ
2020	Victor & Weintraud, “Detecting DeFi Securities Violations”	DeFi規制	トランザクショングラフ分析
2021	Ao et al., “Temporal Analysis of the Entire Ethereum Blockchain Network”	Ethereum時間的分析	動的ネットワーク分析
2022	Flashbots, “MEV and Me”	MEVエコシステム	MEVサプライチェーンネットワーク
2023	Heimbach et al., “DeFi Lending During The Merge”	DeFiシステムリスク	流動性ネットワーク分析

2. ESGと気候金融ネットワーク

2.1 NGFS（気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク）

NGFS (Network for Greening the Financial System) は、気候リスクを金融安定性モニタリングに統合するために活動する中央銀行および金融監督当局の連合体である。

- ・ **会員構成**： 141の中央銀行・監督当局、22のオブザーバー（2025年時点）。
- ・ **気候シナリオ**：
 - 秩序ある移行（2050年ネットゼロ）。
 - 無秩序な移行（移行の遅延）。
 - 温室効果の世界（現行政策、各国の自主的な貢献）。

- ・ **ネットワークとの関連性：**
 - 気候シナリオは金融ネットワークを通じて伝播：物理的リスク → 資産価値の下落 → ポートフォリオ損失 → カウンターパーティのデフォルト → システミックな伝染。
 - NGFSシナリオはネットワークベースの気候ストレステストのインプットとして使用される。
- ・ **参考文献：** NGFS (2022). “Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors.”
- ・ **URL：** <https://www.ngfs.net>

2.2 Battistonら：金融ネットワークを通じた気候ストレステスト

Stefano Battiston（チューリッヒ大学）らは、気候科学と金融ネットワーク分析の統合を先駆的に推進してきた。

- ・ **主要な貢献：**
 - **CLIMAFINモデル：** 気候ショックを金融ネットワーク（銀行、ファンド、保険会社）を通じて伝播させる気候ストレステストフレームワーク。
 - **気候VaR：** 伝染効果を考慮したネットワーク拡張型気候バリュー・アット・リスク。
 - **座礁炭素資産：** 燃焼不可能な炭素埋蔵量が所有・融資ネットワークを通じて伝播する損失の定量化。
 - **グリーンスワン：** 気候関連のシステミック金融危機の概念（BISとの共同）。
- ・ **ネットワーク手法：**
 - 二部ネットワーク：金融機関 × 気候感応資産。
 - 伝染カスケード：気候関連の資産価値下落が引き起こすファイアセル。
 - 多層ネットワーク：物理的リスク＋移行リスクが異なる金融チャネルを通じて伝播。
- ・ **主要参考文献：**
 - Battiston, S. et al. (2017). “A Climate Stress-Test of the Financial System.” Nature Climate Change.
 - Battiston, S. et al. (2021). “The Price of Complexity in Financial Networks.” PNAS.

2.3 ESGナレッジグラフ

- ・ **概念：** ナレッジグラフ構造を通じて企業をESG（環境・社会・ガバナンス）要因に結びつける。
- ・ **アーキテクチャ：**
 - エンティティ：企業、ESG要因、国連SDGs、規制フレームワーク、排出データ。
 - 関係：emits_CO2、violates_regulation、supplies_to、operates_in、scores_on。
 - 時間的次元：ESGスコアの経時的変化の追跡。
- ・ **応用：**
 - ネットワークコンテキストを持つESGスコアリング：企業のESGリスクはそのサプライチェーンのESGパフォーマンスに影響される。
 - グリーンウォッシング検出：ESGの主張とKG由来の事実との間の矛盾の特定。
 - インパクト投資スクリーニング：持続可能な投資の特定のためのマルチホップKGクエリ。
- ・ **データソース：** CDP (Carbon Disclosure Project)、SASB基準、GRI報告、TCFD開示。

2.4 カーボנקレジット取引ネットワーク

- ・ **ネットワーク構造**：参加者（企業、国家、仲介者）がカーボנקレジット取引で接続される。
- ・ **分析**：
 - ネットワーク構造を通じた価格発見。
 - 炭素市場における市場集中度と流動性。
 - 不正検出：自主的炭素市場における循環取引パターンの特定。
- ・ **プラットフォーム**：EU ETS、自主的炭素市場（Verra、Gold Standard）。

2.5 グリーンボンドネットワークとタクソノミー整合性

- ・ **グリーンボンド発行体・投資家ネットワーク**：グリーンプロジェクトに対して誰が誰に資金を提供するか。
- ・ **タクソノミー整合性**：KGを通じて債券をEUタクソノミー、CBI (Climate Bonds Initiative) 基準にマッピング。
- ・ **ネットワーク分析**：
 - グリーンボンド市場の構造と集中度。
 - グリーンボンドポートフォリオにおける伝染リスク。
 - グリーンボンド価格設定に対する投資家ネットワーク効果。

2.6 サプライチェーンネットワークを通じた気候リスクの伝達

- ・ **物理的リスクの伝播**：気候イベント（洪水、干ばつ、暴風雨）は特定の地理的地域に影響を与え、サプライチェーンネットワークを通じて伝播する。
- ・ **ネットワークモデル**：
 - サプライチェーングラフ+気候災害マップ → 影響伝播モデル。
 - マルチホップ伝播：Tier 1、Tier 2、Tier Nサプライヤーリスク。
 - 地理的集中リスク：気候脆弱地域におけるサプライチェーンのボトルネック。
- ・ **参考文献**：Pichler, A. et al. (2022). "Forecasting the Propagation of Pandemic Shocks with a Dynamic Input-Output Model." Journal of Economic Behavior & Organization.

2.7 TCFD報告とネットワークベースの気候リスク評価

- ・ **TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures、気候関連財務情報開示タスクフォース)**：気候リスク開示のためのフレームワーク。
- ・ **ネットワークによる強化**：
 - KGベースのTCFDコンプライアンスチェック：企業の開示をTCFD要件にマッピング。
 - ネットワークモデルを用いたシナリオ分析：NGFSシナリオと金融ネットワーク伝染の組み合わせ。
 - ピア比較ネットワーク：業界ネットワーク全体での気候開示品質のベンチマーキング。

3. サプライチェーンファイナンスネットワーク

3.1 サプライチェーンファイナンスリスク評価のためのGNN

- ・ **課題**： ネットワーク上の位置と依存構造を考慮した、サプライチェーン参加者の信用リスク評価。
- ・ **アプローチ**：
 - サプライチェーングラフの構築（取引量で重み付けされた買い手-サプライヤーのエッジ）。
 - GNNを適用してネットワーク構造を組み込んだノード埋め込みを学習。
 - デフォルト確率、支払遅延リスク、または信用力を予測。
- ・ **主要な洞察**： 企業のリスクは自社の財務状況だけでなく、ネットワーク上の位置によっても決定される——サプライチェーンの中心ノードは周辺ノードとは異なるリスクに直面する。
- ・ **モデル**： 新規サプライチェーン参加者に対する帰納的予測のためのGraphSAGE、注意機構による重み付けリスク集約のためのGAT。

3.2 Bloombergサプライチェーンデータとモメンタムファクター

- ・ **Bloomberg SPLC（サプライチェーン）**： 開示されたサプライヤー・顧客関係の包括的データセット。
- ・ **サプライチェーンモメンタムファクター**：
 - 顧客のリターンがサプライヤーのリターンを予測する（情報は遅延を伴いサプライチェーンを通じて流れる）。
 - ネットワークベースのアルファ： サプライチェーングラフ構造からトレーディングシグナルを構築。
 - ネットワークトポロジーを通じたリード・ラグ関係の特定。
- ・ **参考文献**： Cohen, L. & Frazzini, A. (2008). "Economic Links and Predictable Returns." *Journal of Finance*.

3.3 貿易金融ネットワーク

- ・ **信用状ネットワーク**： 銀行、輸入業者、輸出業者が信用状の発行と確認を通じて接続。
- ・ **ファクタリング/リバースファクタリングネットワーク**： 金融機関、アンカーバイヤー、中小企業サプライヤー。
- ・ **ネットワーク分析**：
 - 貿易金融チェーンを通じた信用リスクの伝播。
 - 不正検出： ネットワークパターンを通じた二重融資・架空請求書の特定。
 - 貿易型マネーロンダリング： トランザクションネットワークにおける異常な取引価格/量パターン。

3.4 サプライチェーン途絶の伝播モデル

- ・ **ネットワーク伝染モデル：**
 - 重要ノード（サプライヤー）の障害時のサプライチェーンネットワークにおけるカスケード故障。
 - 途絶伝播に適応した感染症モデル（SIR/SIS）。
 - サプライチェーンの耐久性に適用されたパーコレーション理論。
- ・ **指標：**
 - ネットワーク堅牢性：ネットワークが断片化するまでに除去可能なノード/エッジの数。
 - 臨界スコア：最もシステミックに重要なサプライチェーンノードの特定。
 - 回復ダイナミクス：途絶後にサプライチェーンネットワークがどの程度の速さで再構築されるか。

3.5 COVID-19とサプライチェーンネットワークのレジリエンス

- ・ **影響：** COVID-19はグローバルサプライチェーンネットワークの脆弱性を露呈し、ネットワークベースのレジリエンス分析への関心が急増した。
- ・ **主要な知見：**
 - 集中型サプライチェーン（少数の支配的サプライヤー）は標的型途絶に対して脆弱。
 - 地理的クラスタリングが相関故障リスクを生む。
 - リスク評価にはマルチティア可視性（Tier 1を超えた範囲）が重要。
- ・ **ネットワーク的対応：**
 - ネットワーク分析に基づく分散化戦略。
 - サプライチェーングラフの再構築に基づくニアショアリング意思決定。
 - シナリオシミュレーションのためのデジタルツインサプライチェーンネットワーク。
- ・ **参考文献：** Inoue, H. & Todo, Y. (2020). "The Propagation of the Economic Impact through Supply Chains: The Case of a Mega-City Lockdown." PLoS ONE.

3.6 二重利用：物理的サプライチェーン × 金融サプライチェーンネットワーク

- ・ **概念：** 物理的な財の流れネットワークと金融フローネットワークは絡み合っており、両方を組み合わせることでより豊かなリスク分析が可能になる。
- ・ **多層ネットワーク：**
 - レイヤー1：物理的サプライチェーン（財の流れ）。
 - レイヤー2：金融サプライチェーン（支払いフロー、貿易金融）。
 - レイヤー3：情報フロー（注文、予測、契約）。
- ・ **応用：** 統合リスク評価、貿易型マネーロンダリング検出、運転資本の最適化。

4. 保険・再保険ネットワーク

4.1 イングランド銀行ワーキングペーパーNo. 1000

Bank of England（イングランド銀行）ワーキングペーパーNo. 1000 は、再保険市場におけるネットワーク構造の画期的な分析を提供している。

- ・ **タイトル**： “Network structure and fragility of the UK reinsurance market.”
- ・ **主要な知見**：
 - 再保険市場はコア・ペリフェリーネットワーク構造を示す。
 - 少数の大規模再保険会社が密に接続されたコアを形成。
 - コア再保険会社の破綻はネットワークを通じてカスケードし、損失を増幅させうる。
 - ネットワーク構造は市場の価格設定とキャパシティに影響を与える。
- ・ **方法論**： 二者間再保険契約データをネットワーク科学ツール（次数分布、媒介中心性、コア・ペリフェリー分解）を用いて分析。
- ・ **含意**： システム上重要な再保険会社（G-SIIs）への規制上の焦点。
- ・ **参考文献**： Bank of England Staff Working Paper No. 1000 (2022).

4.2 再保険ネットワークトポロジーとシステミックリスク

- ・ **ネットワーク構造**：
 - 二部ネットワーク：保険会社 × 再保険会社。
 - 階層型：元受保険 → 再保険 → 再々保険（レトロセッション）。
 - マルチライン：損害保険、賠償責任保険、生命再保険を異なるエッジタイプとして表現。
- ・ **システミックリスク分析**：
 - 共通の再保険エクスポージャーを通じた伝染（共通再保険者問題）。
 - スパイラル効果：損失が再保険請求を引き起こし、キャパシティが減少し、保険料が上昇し、さらなる損失を引き起こす。
 - 再保険セクターのためのネットワークベースのストレステスト。
- ・ **主要指標**： 再保険依存度——保険会社の出再がどの程度再保険会社間で集中しているか。

4.3 保険リンク証券（ILS）ネットワーク

- ・ **ILS市場ネットワーク**：
 - スポンサー（保険会社/再保険会社） → SPV → 投資家。
 - カタストロフィー債、インダストリーロスワランティ、担保付再保険。
- ・ **ネットワーク分析**：
 - ILS市場における投資家集中リスク。
 - トリガー相関ネットワーク：カタストロフィー債のトリガーがディール間でどのように相関するか。
 - ILSファンドの相互関連性とシステミックリスク。

4.4 ネットワークモデルによるサイバーリスクの集積

- ・ **課題**： サイバーリスクは高度に相関しており、単一の脆弱性が同時に多くの組織に影響を与える。
- ・ **ネットワークアプローチ**：
 - テクノロジー依存ネットワーク：どの組織がソフトウェア、クラウドプロバイダー、ITインフラを共有しているか。
 - サイバーサプライチェーンリスク：ベンダーネットワークを通じた侵害の伝播。
 - 集積リスク：ネットワーク構造を通じた相関サイバー損失の推定。
- ・ **保険への含意**：
 - ネットワークベースの相関モデルによるサイバー保険の価格設定。
 - サイバー保険会社のポートフォリオ集積リスク。
 - ネットワーク伝染を用いたサイバーカタストロフィーモデリング。

4.5 カタストロフィーリスクと地理的相関ネットワーク

- ・ **自然災害ネットワーク**：
 - エクスపోージャーネットワーク：どの保険会社/再保険会社が同じ地理的危険に晒されているか。
 - 相関ネットワーク：危険および地域間の損失の相関。
 - レトロセッションチェーン：カタストロフィーリスクが再保険ネットワークを通じてどのように分配されるか。
- ・ **気候変動の影響**： 気候変動により地域間で同時に極端な事象が増加するため、カタストロフィーネットワークにおける相関が増大。

5. CBDCと決済ネットワーク

5.1 Fedwireトポロジー（Soramakiら、2007年）

決済システムにネットワーク科学を初めて適用した先駆的研究。

- ・ **論文**： Soramaki, K. et al. (2007). “The topology of interbank payment flows.” Physica A.
- ・ **主要な知見**：
 - Fedwireはスモールワールドネットワーク構造を示す。
 - 高度に偏った次数分布：少数の銀行がほとんどの決済を処理。
 - コア・ペリフェリー構造：少数の主要銀行のコアがネットワーク全体を接続。
 - 個別フローの日次変動にもかかわらず、ネットワークトポロジーは時間的に顕著に安定。
- ・ **影響**： 決済ネットワーク分析の分野を開拓し、世界中の中央銀行のネットワーク監視に影響を与えた。
- ・ **データ**： 9,500の参加者、1日あたり700,000件の送金、1日あたり1.3兆ドルの価値（研究時点）。

5.2 TARGET2 (ECB)

- ・ **システム**： Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system（汎欧州即時グロス決済システム）。
- ・ **ネットワーク分析**：
 - 階層構造：直接参加者と間接参加者が層状ネットワークを形成。
 - 流動性リサイクル：決済フローがネットワークの循環を通じていかに流動性効率を生み出すか。
 - 日中ダイナミクス：取引日を通じてネットワークトポロジーが変化。
 - ストレステスト：参加者の破綻をシミュレーションし、ネットワーク全体の流動性影響を測定。
- ・ **参考文献**：
 - ECB Occasional Paper Series on TARGET2 network analysis.
 - Arciero, L. et al. (2009). “How to Measure the Unsecured Money Market? The Eurosystem’s Implementation and Validation.”

5.3 CBDCネットワーク効果

- ・ **リテールCBDC**：
 - 採用のネットワーク効果：決済ネットワーク上のクリティカルマスのダイナミクス。
 - 二面市場ネットワーク分析：加盟店と消費者の採用の相互依存性。
 - プライバシー保護ネットワーク分析：個人を特定することなく決済パターンを分析。
- ・ **ホールセールCBDC**：
 - 銀行間決済ネットワークの再構築。
 - スマートコントラクトによるDvP（資金対証券同時決済）のアトミック決済。
 - クロスボーダーCBDCコリドー：二国間・多国間ネットワークトポロジー。
- ・ **相互運用性**：
 - マルチCBDCプラットフォームのネットワーク設計（mBridge、Project Dunbar）。
 - ハブ&スポーク型 vs. ピアツーピア型ネットワークアーキテクチャ。
 - 外国為替決済：ネットワーク設計によるヘルシュタットリスクの削減。
- ・ **参考文献**：
 - BIS (2022). “Project mBridge: Connecting economies through CBDC.”
 - Auer, R. et al. (2021). “Multi-CBDC arrangements and the future of cross-border payments.” BIS Papers.

5.4 クロスボーダー決済ネットワーク

SWIFTネットワーク

- ・ **ネットワーク構造**： 200以上の国・地域で約11,000の金融機関がメッセージングネットワークを通じて接続。
- ・ **分析**：
 - コルレス銀行ネットワークトポロジー。

- 決済コリドー分析：国のペア間の取引量と金額フロー。
- デリスキングの影響：コルレス銀行関係の終了がネットワークをどのように再形成するか。
- 地政学リスク：ネットワーク断片化シナリオ（制裁、地政学的緊張）。

コルレス銀行業務

- ・ **ネットワーク上の課題：**
 - コルレス銀行関係の減少（デリスキングの傾向）。
 - 集中度の増大：より少数だがより大規模なコルレス銀行。
 - 金融包摂への含意：遠隔地/小規模経済がネットワーク接続性を喪失。
- ・ **ネットワークベースの解決策：**
 - ハブ最適化：最適なコルレス銀行ハブの配置の特定。
 - ネットワーク分析による決済ルーティングの効率化。
 - ネットワーク指標を用いたリスクベースのコルレス銀行業務アプローチ。

5.5 即時グロス決済（RTGS）ネットワーク最適化

- ・ **流動性最適化：**
 - ネットティングアルゴリズム：ネットワークベースのネットティングによるグロス流動性ニーズの削減。
 - LSM（流動性節約メカニズム）：二者間/多者間ネットティングに基づくキュー相殺。
 - グリッドロック解消：循環的な決済依存関係の検出と解消。
- ・ **ネットワーク設計：**
 - 階層型参加：直接アクセス vs. 間接アクセスとネットワークへの影響。
 - オペレーショナルレジリエンス：参加者障害に対するネットワーク堅牢性。
 - 移行戦略：RTGS近代化プログラム（英国、ユーロ圏、米国）がネットワークアーキテクチャをどのように再設計するか。

5.6 ステ이블コイン決済ネットワーク

- ・ **ネットワーク分析：**
 - Ethereumおよびその他チェーン上のUSDT、USDC、DAI移転ネットワーク。
 - クロスチェーンステーブルコインフローネットワーク（L1とL2間のブリッジ）。
 - DeFiにおけるステーブルコイン：流動性提供ネットワーク、レンディングプロトコルとの統合。
- ・ **規制上の含意：**
 - ネットワーク中心性分析によるシステム上の重要性評価。
 - リザーブバックリングネットワーク：どの資産がどのカストディチェーンを通じてステーブルコインを裏付けているか。
 - 取り付けリスク：ステーブルコインのデベッグイベントからのネットワーク伝染（Terra/USTのケーススタディ）。
- ・ **参考文献：** Lyons, R. & Viswanath-Natraj, G. (2023). "What Keeps Stablecoins Stable?" Journal of International Money and Finance.

6. RegTech（規制テクノロジー）ナレッジグラフ

6.1 FIBO (Financial Industry Business Ontology)

- ・ **開発者**： EDM CouncilおよびOMG (Object Management Group)。
- ・ **目的**： 金融業界の概念の標準オントロジーであり、セマンティックな相互運用性を実現。
- ・ **構成**：
 - **基礎 (Foundations)**： 基本的な金融概念（当事者、契約、日付）。
 - **事業体 (Business Entities)**： 法人、企業構造。
 - **金融商品 (Financial Instruments)**： 証券、デリバティブ、ローン。
 - **指数と指標 (Indices and Indicators)**： 市場指数、経済指標。
 - **コーポレートアクション (Corporate Actions)**： 配当、分割、合併。
- ・ **ネットワークとの関連性**：
 - 金融ナレッジグラフのオントロジー基盤を提供。
 - 機関間のKG相互運用性を実現。
 - 金融エンティティ関係の標準エッジタイプ。
- ・ **採用状況**： 大手銀行（Goldman Sachs、JP Morgan）、規制当局（SEC、BoE）、データプロバイダー。
- ・ **URL**： <https://spec.edmouncil.org/fibo/>

6.2 FinRegOnt (Financial Regulation Ontology)

- ・ **目的**： 金融規制を構造化されたマシンリーダブルなナレッジとして表現するためのオントロジー。
- ・ **カバー範囲**：
 - 規制ルールと要件。
 - 規制エンティティ（監督当局、被規制企業）。
 - コンプライアンス義務と報告要件。
 - 規制変更とその発効日。
- ・ **応用**：
 - 自動コンプライアンスチェック：規制を業務プロセスにマッピング。
 - 規制変更管理：ルール変更がコンプライアンス要件にどのように影響するかの追跡。
 - 法域間比較：異なる法域にまたがる同等の規制のマッピング。

6.3 コンプライアンスのためのGraphRAG

GraphRAG (Graph-enhanced Retrieval Augmented Generation、グラフ拡張型検索拡張生成) は、LLMベースの規制解釈を改善するためにナレッジグラフを適用する。

- ・ **アーキテクチャ**：
 - 規制コーパス → KG構築（エンティティ：規制、要件、対象主体、義務）。
 - ユーザークエリ → グラフ走査+テキスト検索 → KGコンテキストを用いたLLM生成。

・ **標準RAGに対する利点：**

- マルチホップ推論：「EUにおいて保険商品も提供する銀行にはどの規制が適用されるか？」
- 関係性を考慮した検索：規制の階層構造と相互参照の理解。
- 出所追跡：すべての回答がKGのエッジを通じて特定の規制ソースに紐付け。

・ **応用：**

- コンプライアンスチームのための自動規制解釈。
- 規制ギャップ分析：コンプライアンスカバレッジの欠落の特定。
- 規制影響評価：提案されたルールが既存のコンプライアンスにどのように影響するかの追跡。

6.4 KYC/AMLナレッジグラフ

・ **KYC（本人確認）KG：**

- エンティティ解決：システム間での顧客レコードの紐付け。
- 実質的所有者グラフ：複雑な法人構造を通じた最終的な実質的所有者の追跡。
- PEP（政治的に重要な人物）ネットワーク：顧客をPEPに結びつける関係ネットワーク。
- ネットワークコンテキストを用いた制裁スクリーニング：関係を通じた間接的な制裁エクスポージャーの特定。

・ **AML（マネーロンダリング対策）KG：**

- トランザクションパターンKG：疑わしいトランザクションパターンをグラフ構造として符号化。
- 類型ネットワーク：既知のマネーロンダリング類型をサブグラフパターンとして表現。
- アラート調査グラフ：調査担当者に文脈的な関係情報を提供。
- 機関横断的AML：機関間でリスクシグナルを共有するための連合KG。

6.5 規制報告ネットワーク

・ **報告トポロジー：**

- 被規制企業 → 規制当局の報告関係が有向ネットワークを形成。
- マルチレギュレーター報告：複数の監督当局（健全性、行為、市場）への報告。
- クロスボーダー報告：国際的な報告ネットワーク（CRS、FATCA、EMIR）。

・ **ネットワーク最適化：**

- ネットワークベースの重複排除による報告負担の軽減。
- ネットワーク分析による報告ギャップの特定。
- 共有オントロジー（FIBO、XBRL）による報告の標準化。

6.6 法人識別

LEI（取引主体識別子）

- ・ **システム：** 金融取引において法的に区別される主体を一意に識別する20文字コードのグローバルシステム。
- ・ **GLEIF (Global LEI Foundation、グローバルLEI財団)：** LEIシステムを管理し、LEIデータベースを維持。

- ・ **ネットワークへの応用：**
 - LEI関係データ：親子関係、ファンド-運用者関係、支店関係がグローバルな法人所有ネットワークを形成。
 - 最終親会社マッピング：最終支配主体を特定するための所有チェーンの追跡。
 - ノード識別子としてのLEI：金融ナレッジグラフ全体での標準化されたエンティティ識別。
- ・ **統計：** 250万以上のアクティブLEI（2025年時点）、200以上の法域のエンティティをカバー。

BODS (Beneficial Ownership Data Standard)

- ・ **目的：** 実質的所有権情報を公開するためのオープンデータ標準。
- ・ **ネットワークとの関連性：**
 - 所有チェーンの構造化フォーマット：個人 → 企業 → 企業 → など。
 - グローバルな実質的所有権ネットワークの構築を可能にする。
 - AMLおよび税務コンプライアンスのためのクロスボーダー所有権追跡。

6.7 SupTech（監督テクノロジー）とネットワーク監視

- ・ **概念：** 金融監督当局がその規制・監督能力を強化するために使用するテクノロジー。
- ・ **ネットワーク監視の応用：**
 - 監督当局のためのリアルタイム金融ネットワーク可視化。
 - ネットワーク構造の変化に基づく早期警戒システム。
 - ネットワーク指標による自動システムリスク評価。
 - 相互関連性の監視：金融機関ネットワークの変遷の追跡。
- ・ **事例：**
 - **BIS Innovation Hub：** ネットワークベースの監督のためのSupTechプロジェクト。
 - **ECB SupTech Lab：** 銀行監督のためのAIとネットワーク分析。
 - **MAS（シンガポール）：** 金融安定性監視のためのネットワーク分析。
 - **FCA（英国）：** 取引パターンのネットワーク分析による市場サーベイランス。
- ・ **監視対象の主要指標：**
 - 相互関連性指数（次数、媒介中心性、固有ベクトル中心性）。
 - インターバンクネットワークにおける集中度比率。
 - ストレスシナリオ下の伝染シミュレーション結果。
 - クロスボーダーエクスポージャーネットワークのダイナミクス。

SupTechネットワーク監視サマリー

監督当局	ツール/プラットフォーム	ネットワーク上の焦点
BIS Innovation Hub	各種SupTechプロジェクト	クロスボーダーネットワーク分析
ECB	SupTech Lab	銀行ネットワーク監督
MAS シンガポール	FEAT原則 + 分析	金融安定性ネットワーク
FCA 英国	市場サーベイランス	取引ネットワークパターン
Fed（米国）	Fedwireモニタリング	決済ネットワークトポロジー

監督当局	ツール/プラットフォーム	ネットワーク上の焦点
ESMA	EMIRデータ分析	デリバティブネットワーク監視

分野横断的テーマ

新興分野の融合

本文書で記述された新興分野はますます相互に結びついている：

接続	説明
DeFi × ESG	グリーンDeFiプロトコル、ブロックチェーン上のカーボנקレジットのトークン化
サプライチェーン × ESG	サプライチェーンネットワークを通じたスコープ3排出量の追跡
CBDC × DeFi	プログラマブルマネー、CBDCプラットフォーム上のDeFi的機能
保険 × 気候	保険/再保険ネットワークを通じた気候リスクモデリング
RegTech × 全分野	すべての新興領域にわたる規制コンプライアンスのためのナレッジグラフ
サプライチェーン × CBDC	プログラマブル決済ネットワーク上の貿易金融

共通の方法論的課題

1. **データの可用性**：多くの新興ネットワークは包括的で標準化されたデータを欠いている。
2. **時間的ダイナミクス**：すべてのネットワークは変化する——動的ネットワーク分析手法が必要。
3. **多層統合**：物理的、金融的、情報ネットワークの統合。
4. **プライバシー保護分析**：個別データを明かすことなくセンシティブな金融ネットワークを分析。
5. **スケーラビリティ**：新興ネットワーク（DeFi、決済システム）は数十億のトランザクションを生成。
6. **規制の不確実性**：DeFi、CBDC、ESGの急速に変化する規制環境。

References

1. Soramaki, K. et al. (2007). “The topology of interbank payment flows.” *Physica A*, 379(1), 317-333.
2. Ron, D. & Shamir, A. (2013). “Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph.” *Financial Cryptography*.
3. Haslhofer, B. et al. (2016). “O Bitcoin Where Art Thou? Insight into Large-Scale Transaction Graphs.” *SEMANTiCS*.

4. Battiston, S. et al. (2017). "A Climate Stress-Test of the Financial System." *Nature Climate Change*, 7, 283-288.
5. Cohen, L. & Frazzini, A. (2008). "Economic Links and Predictable Returns." *Journal of Finance*, 63(4), 1977-2011.
6. Weber, M. et al. (2019). "Anti-Money Laundering in Bitcoin." *KDD Workshop on Anomaly Detection in Finance*.
7. Gudgeon, L. et al. (2020). "DeFi Protocols for Loanable Funds." *AFT*.
8. Inoue, H. & Todo, Y. (2020). "The Propagation of Economic Impact through Supply Chains." *PLoS ONE*.
9. Pichler, A. et al. (2022). "Forecasting the Propagation of Pandemic Shocks." *Journal of Economic Behavior & Organization*.
10. NGFS (2022). "Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors."
11. BIS (2022). "Project mBridge: Connecting economies through CBDC."
12. Auer, R. et al. (2021). "Multi-CBDC arrangements and the future of cross-border payments." *BIS Papers*.
13. Bank of England Staff Working Paper No. 1000 (2022). "Network structure and fragility of the UK reinsurance market."
14. Battiston, S. et al. (2021). "The Price of Complexity in Financial Networks." *PNAS*.
15. Lyons, R. & Viswanath-Natraj, G. (2023). "What Keeps Stablecoins Stable?" *Journal of International Money and Finance*.

金融ネットワークのための定量的手法

本章では、金融ネットワークの構築、フィルタリング、分析に用いられる中核的な定量技法を取り上げる——相関ベースのグラフ構築やポートフォリオ最適化から、ランダム行列理論、多層ネットワーク、市場マイクロストラクチャーまで。

1. 最小全域木と相関ネットワーク

基礎的フレームワーク：Mantegna（1999年）

相関ベースの金融ネットワークの現代的研究は、Mantegnaの画期的論文“Hierarchical structure in financial markets”（1999年）に始まる。構築パイプラインは以下の通り：

1. **相互相関行列**：ローリングウィンドウにわたる N 資産の対数リターンペアワイズPearson相関 ρ_{ij} を計算。
2. **距離行列**：相関を距離指標に変換： $d_{ij} = \sqrt{2(1 - \rho_{ij})}$ これは距離の3公理（非負性、対称性、三角不等式）を満たす。
3. **最小全域木（MST）**：KruskalまたはPrimのアルゴリズムを適用してMSTを抽出——総距離を最小化する $N - 1$ 本のエッジを持つ連結非巡回部分グラフ。

得られるMSTは**セクターと産業による株式の階層的クラスタリング**を明らかにし、 $O(N^2)$ の相関を $O(N)$ のエッジに縮約した簡潔な市場構造の表現を提供する。

平面最大フィルタグラフ（PMFG）

Tumminello, Aste, Di Matteo & Mantegna（2005年）は、MSTのより豊かな代替としてPMFGを導入した：

- ・ MSTの $N - 1$ 本に対し $3(N - 2)$ 本のエッジを保持しつつ、**平面性**（エッジ交差なく球面上に埋め込み可能）を維持。
- ・ 常にMSTを部分グラフとして含む。
- ・ 追加のトポロジック特徴を捕捉：高次の相関構造を符号化する**クリーク**（3-クリークおよび4-クリーク）と**ループ**。
- ・ MSTと比較してローカルな近傍情報をより良く保存。

三角分割最大フィルタグラフ（TMFG）

Massara, Di Matteo & Aste（2016年）はTMFGを提案した：

- ・ 反復的な頂点挿入に基づく効率的な $O(N^2)$ 構築アルゴリズム。

- ・ 弦的（三角分割された）平面グラフを生成。
- ・ **局所的クラスタリング構造**をより良く捕捉し、正定値フィルタ相関行列を生成。
- ・ 疎でありながら情報量の多いグラフ表現が必要な場合に特に有用。

応用

応用	手法	主要な洞察
ポートフォリオ分散	MSTトポロジー分析	MST上の周辺資産は相関が低い → より良い分散効果
市場レジーム検出	動的MST追跡	MSTトポロジーの変化（正規化木長、次数分布）がレジーム転換を示唆
危機検出	MSTの縮退	市場ストレス時、相関が急上昇しMSTが収縮——「超計量縮退」効果
セクターローテーション	時変MST	ハブ構造とクラスター所属の変化がセクターリーダーシップの交代を明示
リスク管理	PMFG/TMFGフィルタリング	下流の共分散推定のためのよりクリーンな相関構造

主要論文

論文	著者	年	貢献
Hierarchical structure in financial markets	Mantegna	1999	相関距離からのMST——創始論文
A tool for filtering information in complex systems	Tumminello, Aste, Di Matteo, Mantegna	2005	PMFGの構築と特性
Network filtering for big data: TMFG	Massara, Di Matteo, Aste	2016	TMFGアルゴリズムと正定性
Dynamics of the MST of the US stock market	Onnela, Chakraborti, Kaski, Kertesz, Kanto	2003	動的MST分析、危機検出
Clustering and information in correlation-based financial networks	Tumminello, Lillo, Mantegna	2010	MST、PMFG、閾値ネットワークの比較

2. ネットワークベースのポートフォリオ最適化

階層的リスクパリティ (HRP)

Marcos Lopez de Prado (2016年) は “Building Diversified Portfolios that Outperform Out-of-Sample” においてHRPを導入した：

1. **ツリークラスタリング**：相関行列の階層的クラスタリング（単連結法）を計算。
2. **準対角化**：デンドログラムに従って共分散行列を並べ替え、相関の高い資産を隣接させる。
3. **再帰的二分法**：ソートされた資産を分割し、クラスター分散に逆比例してリスクをトップダウンで配分。

主要な利点： - 行列の逆行列を必要としない（Markowitz平均分散最適化とは異なる）。 - 共分散行列の推定誤差に対してロバスト——ポートフォリオ構築への機械学習アプローチ。 - アウトオブサンプルテストにおいて従来の平均分散を一貫して上回る。 - 共分散行列を非構造的に扱うのではなく、**資産相関の階層的構造**を活用。

階層的均等リスク寄与 (HERC)

Raffinot (2017年) はHRPを**リスクバジェットティング**で拡張した：

- ・ 階層的クラスタリングをクラスター内の均等リスク寄与 (ERC) と組み合わせ。
- ・ より柔軟なリスク配分——階層の各レベルで均等リスク寄与を目指すことが可能。
- ・ HRPと従来のリスクパティアプローチを橋渡し。

ネットワークリスクパリティ

- ・ **グラフ中心性指標**（次数、固有ベクトル、媒介中心性）を用いてリスク配分に情報を付与。
- ・ 高度に接続された資産にペナルティ：中心性の高いノードはシステミックリスクへの寄与が大きく、ポートフォリオウェイトを低く設定。
- ・ バリエーション：
 - 次数加重リスクパリティ：加重次数に逆比例して配分。
 - 媒介中心性ペナルティ付き配分：クラスター間の「ブリッジ」として機能する資産のウェイトを削減。
 - 固有ベクトル中心性調整リスクバジェットティング。

符号付きネットワークポートフォリオ

- ・ 金融相関ネットワークは**正と負の両方の相関**を持つ——自然に**符号付きエッジ**としてモデル化される。
- ・ **符号付きネットワーク上のコミュニティ検出**：コミュニティ内のエッジが正（相関）、コミュニティ間のエッジが負（ヘッジ）となるように資産をグループ化。
- ・ **バランス理論の応用**：Heiderのバランス理論——「敵の敵は味方」——がポートフォリオのグループ分けに構造的制約を提供。

- ・フラストレーションエッジ（バランスの違反）が裁定機会またはミスプライシングを示唆。

グラフニューラルネットワークポートフォリオ

- ・ **GNNベースの資産配分**：金融関係グラフ（相関、サプライチェーン、セクター所属）を構築し、ポートフォリオウェイトをエンドツーエンドで学習。
- ・ GNNは**最適なネットワーク構造**（アテンションまたは学習可能な隣接行列を介して）と**ポートフォリオウェイト**を共同で学習。
- ・ アーキテクチャ：アテンション加重近傍集約のためのGAT、変動する資産ユニバースにわたる帰納的学習のためのGraphSAGE。
- ・ 利点：異種の金融関係（ファンダメンタル、テクニカル、オルタナティブデータ）を統一的なグラフフレームワークに組み込むことが可能。

主要論文

論文	著者	年	貢献
Building Diversified Portfolios that Outperform Out-of-Sample	Lopez de Prado	2016	HRPアルゴリズム
Hierarchical clustering-based asset allocation	Raffinot	2017	HERC拡張
Network-based risk parity	Various	2018+	中心性に基づく配分
Portfolio optimization with graph neural networks	Various	2020+	エンドツーエンドGNNポートフォリオ学習
Signed networks in finance	Harary (balance theory), applications in finance	—	符号付きグラフによるポートフォリオグループ化

3. ランダム行列理論

基礎的研究：Laloux, Cizeau, Bouchaud & Potters（1999年）

“Noise Dressing of Financial Correlation Matrices”——**CFM (Capital Fund Management)** リサーチによる画期的論文：

- ・ N資産のリターンのT観測にわたる経験的相関行列**C**は、 $N/T = Q$ が無視できない場合に相当なノイズを含む。
- ・ **Marchenko-Pastur分布**：純粋にランダムな行列（i.i.d.リターン）の場合、固有値密度は以下に従う：

$$\rho(\lambda) = \frac{Q}{2\pi\sigma^2} \sqrt{(\lambda_+ - \lambda)(\lambda - \lambda_-)}$$
ここで $\lambda_{\pm} = \sigma^2(1 \pm \sqrt{1/Q})^2$ 。

- ・ Marchenko-Pasturバルク内の固有値は**ノイズ**であり、 λ_+ を超えるものは真のシグナル（市場ファクター、セクターファクター）を持つ。
- ・ これは相関行列における**シグナルとノイズの分離**のための原理的方法を提供する。

ノイズ除去手法

手法	説明	参考文献
固有値クリッピング	バルク固有値をその平均（またはゼロ）で置換し、トレースを保存	Laloux et al. (1999)
回転不変推定量（RIE）	自由確率論を用いた各固有値の最適縮小	Bun, Bouchaud & Potters (2017)
Ledoit-Wolf縮小	構造化ターゲット（単位行列、定数相関）への線形縮小	Ledoit & Wolf (2004)
Oracle Approximating Shrinkage (OAS)	改善されたバイアス-分散トレードオフによる縮小	Chen, Wiesel, Eldar & Hero (2010)
非線形縮小	Stieltjes変換を用いた解析的最適非線形縮小	Ledoit & Wolf (2012, 2020)

ネットワーク構築への応用

- ・ **クリーニングされた相関行列** → より良いネットワークトポロジー：ノイズ除去された行列は、より安定的で意味のあるMSTおよびPMFGを生成する。
- ・ **改善されたMST構築**：ノイズ除去行列からのMSTは、より一貫したセクタークラスタリングとより少ない時間的不安定性を示す。
- ・ **時変ネットワーク推定のための動的RMT**：固有値スペクトルと固有ベクトルの変遷を追跡し、ネットワークの構造変化を検出。

スパイクモデルとファクター構造

- ・ **スパイク共分散モデル**：少数の大きな固有値（スパイク）がMarchenko-Pasturの海の上に出現し、市場全体およびセクターファクターに対応する。
- ・ **BBP転移**（Baik, Ben Arous & Peche, 2005年）：スパイクの検出可能性における相転移——臨界SNRを下回るとスパイクはバルクに溶け込み検出不能になる。
- ・ **ファクターモデル**との関連：上位固有ベクトルはPCAファクター（市場、バリュー、サイズ、モメンタム）に対応し、RMTと資産価格理論を結びつける。

主要論文

論文	著者	年	貢献
Noise dressing of financial correlation matrices	Laloux, Cizeau, Bouchaud, Potters	1999	RMTの金融への適用——基礎論文

論文	著者	年	貢献
Universal and non-universal properties of cross-correlations	Plerou, Gopikrishnan, Rosenow, Amaral, Guhr, Stanley	1999	株式相関の経験的固有値分析
Cleaning large correlation matrices	Bun, Bouchaud, Potters	2017	RIEと最適推定
A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices	Ledoit, Wolf	2004	縮小推定量
Nonlinear shrinkage estimation of large-dimensional covariance matrices	Ledoit, Wolf	2012	解析的最適非線形縮小

4. マルチプレックスネットワークと多層ネットワーク

動機

金融機関は**複数の種類の関係を同時に**通じて接続されている：株式の相互保有、債権、デリバティブエクスポージャー、インターバンク融資、決済フロー。いずれか単一の層を孤立して分析すると、重要なクロスレイヤー相互作用を見落とす。

BISワーキングペーパーNo. 603

Bank for International Settlements（国際決済銀行）は、**金融の相互関連性に関する多層ネットワーク分析**に関する重要なワーキングペーパーを発表し、単一層分析に基づくシステミックリスク評価が深刻な誤りを招きうることを示した。

多層システミックリスク

- ・異なる層：
 - 株式層：相互株式保有、株式リターンの相関
 - 債務層：債券保有、信用エクスポージャー
 - デリバティブ層：OTCおよび上場取引のカウンターパーティネットワーク
 - インターバンク層：オーバーナイト融資、レポ市場
 - 決済層：即時グロス決済フロー
- ・クロスレイヤー伝染と増幅：ある層での苦境（例：インターバンクのデフォルト）が他の層（例：デリバティブのカウンターパーティリスク、株式のファイアセル）に波及。
- ・マルチプレックスネットワーク上のDebtRank：複数のエクスポージャータイプにわたるカスケードリング損失を同時に考慮する拡張DebtRankアルゴリズム。

二部ネットワーク

- ・ **銀行-資産ネットワーク**：銀行が保有する資産に接続される二部（二モード）グラフ。
- ・ **投資家-資産の重複**：重複するポートフォリオが共通資産保有を通じて機関間の間接的な接続を生む。
- ・ 二部射影により機関の一モードネットワーク（ポートフォリオの重複で重み付け）が得られ、これがファイアセール伝染を駆動する。

時間的マルチプレックス

- ・ 多層構造に**時間次元**を追加：各層がクロスレイヤー結合を伴いながら独立に変遷。
- ・ 危機時に多層金融ネットワークがどのように再配線されるかの分析を可能にする。

主要概念

概念	説明
レイヤー間結合	レイヤー間の依存関係の強さ（例：株式-債務のフィードバック）
レイヤー集約	複数のレイヤーを単一ネットワークに統合——情報損失 vs. 扱いやすさ
マルチプレックス中心性	すべてのレイヤーにわたるノードの重要性を考慮した中心性指標
レイヤー縮約可能性	レイヤー間の冗長性の定量化——構造的に類似しているか？

主要論文

論文	著者	年	貢献
The multiplex structure of interbank networks	Bargigli, di Iasio, Infante, Lillo, Pierobon	2015	イタリアのインターバンク市場のマルチプレックス分析
Multilayer network analysis of financial interconnectedness	BIS Working Paper No. 603	2016	多層金融ネットワークにおけるシステミックリスク
Multiplexity and systemic risk	Poledna, Molina-Borboa, Martinez-Jaramillo, van der Leij, Thurner	2015	マルチプレックスインターバンクネットワーク上の DebtRank
Leveraging the network: a stress-test framework	Cont, Moussa, Santos	2013	二部銀行-資産ストレステスト
Fire sales, indirect contagion and systemic risk	Cont, Schaanning	2017	重複ポートフォリオとファイアセールスパイラル

5. 市場マイクロストラクチャーネットワーク

指値注文ブック（LOB）ネットワーク

- ・ **注文フローネットワーク**：注文ブックデータから「誰が誰と取引しているか」を再構築。
 - ノード：市場参加者（一部市場ではトレーダーIDで識別可能）。
 - エッジ：二者間取引、取引量または頻度で重み付け。
- ・ **注文ブックダイナミクスを通じた情報フロー**：資産間または取引所間の注文ブックイベントにおけるリード・ラグ関係が情報伝播経路を明らかにする。
- ・ **高頻度取引のネットワーク効果**：
 - HFT企業は取引ネットワークのハブとして機能し、流動性を提供する一方でショックも伝達。
 - コロケーションとレイテンシー裁定が非対称なネットワーク構造を生む。
 - フラッシュクラッシュの伝播はネットワークトポロジに従う。

OTCディーラーネットワーク

- ・ 債券、外国為替、デリバティブ市場における**インターディーラーブローカーネットワーク**：
 - OTC市場には中央の指値注文ブックがなく、取引はディーラーの仲介を通じて二者間で行われる。
 - 結果として得られるネットワークは強い**コア・ペリフェリー構造**を示す：大規模ディーラーの密なコアがより小規模な参加者の疎なペリフェリーに接続。
- ・ **Li & Schurhoff (2019年)**：“Dealer Networks”——地方債市場の分析：
 - 仲介チェーンの文書化：債券はエンド投資家に到達する前に複数のディーラーを経由。
 - ネットワーク上の位置が取引コストを決定：周辺の顧客はより高いマークアップを支払う。
 - 中心的なディーラーはネットワーク上の位置からレントを獲得。
- ・ **価格設定と流動性に対するネットワーク効果**：
 - ビッドアスクスプレッドは取引ネットワークにおけるディーラーの中心性に依存。
 - 流動性は資産単体の性質ではなく、それが取引されるネットワークの性質。
 - ネットワークの脆弱性：コアディーラーの除去により流動性が蒸発しうる。

ダークプールネットワーク

- ・ **断片化された株式市場**：取引はリット取引所、ダークプール、インターナライザーにまたがって行われ、ネットワーク化された市場エコシステムを形成。
- ・ **取引所間の情報漏洩**：ある取引所での注文フローが他の取引所のインフォームドトレーダーにシグナルを送る；この情報ネットワークのトポロジが執行品質に影響。
- ・ **ネットワーク化された市場における最適執行**：スマートオーダールーティングをネットワーク最適化問題として捉える——マーケットインパクトを最小化するために相互接続された取引所間に注文をどう分割するか。

マーケットメイカーネットワークと流動性供給

- ・マーケットメイカーは重複する義務と在庫管理を通じてネットワークを形成。
- ・マーケットメイカー間の情報共有と競争ダイナミクスがビッドアスクスプレッドを形成。
- ・マーケットメイキングにおけるネットワーク効果：一つのマーケットメイカーの破綻は在庫の不均衡を通じて接続されたメイカーに伝播。

主要論文

論文	著者	年	貢献
Dealer Networks	Li, Schurhoff	2019	地方債ディーラーネットワーク構造と価格設定
The network of interdealer trades	Iori, de Masi, Precup, Gabbi, Caldarelli	2008	イタリアのインターバンクe-MIDネットワーク
Core-periphery structure in OTC markets	Craig, von Peter	2014	インターバンク市場のコア・ペリフェリーモデル
High-frequency trading and market quality	Various	2010s	HFTの市場マイクロストラクチャーへのネットワーク効果
Fragmentation and market quality	O'Hara, Ye	2011	市場断片化の影響
The network origins of aggregate fluctuations	Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar, Tahbaz-Salehi	2012	マイクロストラクチャーショックのネットワーク伝播

まとめ

本章で概観した定量的手法は、金融ネットワーク科学の分析的基盤を形成する：

- ・ **相関ネットワーク**（MST、PMFG、TMFG）は、ノイズの多い相関行列から意味のある構造を抽出するための原理的方法を提供する。
- ・ **ネットワークベースのポートフォリオ最適化**（HRP、HERC、ネットワークリスクパリティ、GNNポートフォリオ）は、より堅牢な資産配分のためにグラフ構造を活用する。
- ・ **ランダム行列理論**はシグナルとノイズの分離を可能にし、ネットワーク構築と共分散推定の両方を改善する。
- ・ **マルチプレックスおよび多層ネットワーク**は、金融の相互接続の多面的な性質とそのクロスレイヤー伝染ダイナミクスを捕捉する。
- ・ **市場マイクロストラクチャーネットワーク**は、取引関係の隠れたトポロジーと、それが価格設定、流動性、システミック安定性に与える影響を明らかにする。

これらの手法は孤立したものではなく、相乗的に相互作用する。RMTでクリーニングされた相関はより良いMSTを生み出し、MSTトポロジーはHRPのクラスタリングに情報を提供し、マルチプレックス分析は単一層ネットワークでは見えない伝染チャネルを明らかにし、マイクロストラクチャーネットワークはマクロレベルの金融ネットワークが依拠する経験的基盤を提供する。

日本・アジアにおける金融ネットワーク科学と知識グラフ

日本

日本は1990年代以来、経済物理学および経済ネットワーク分析においてグローバルリーダーであり、企業間生産ネットワーク分析、高頻度金融データ分析、金融応用のための知識グラフ研究に深い貢献を果たしてきた。

経済物理学研究グループ

京都大学 / RIETI 経済物理学グループ

・ 青山秀明 (Hideaki Aoyama)

- 京都大学名誉教授、RIETI（経済産業研究所）所属
- 所得・資産分布ネットワーク、企業規模分布、経済ネットワーク理論
- 政府統計を用いた企業間生産ネットワーク分析への主要な貢献
- 日本企業規模と所得のべき乗則分布
- 著書: *Econophysics and Companies: Statistical Life and Death in Complex Business Networks* (Cambridge University Press, 2010)
- 共同研究者: 藤原義久、伊予富博、相馬亘

東京工業大学 - 高安研究室

・ 高安秀樹 (Hideki Takayasu) & 高安美佐子 (Misako Takayasu)

- 日本における最初期の経済物理学研究者（1990年代初頭から活動）
- 高頻度金融データ分析、ティックデータ分析
- ネットワーク分析を用いた市場暴落予測
- 市場と価格変動のフラクタル分析
- 金融時系列の統計的性質
- 著書: *Practical Fruits of Econophysics* (Springer, 2006); *Empirical Science of Financial Fluctuations* (Springer, 2002)
- 日経エコノフィジックス会議シリーズの主催

東京大学

・ 渡辺努 (Tsutomu Watanabe)

- 東京大学大学院経済学研究科
- 価格ネットワーク、インフレーション・ダイナミクス、スキャナーデータ分析
- 企業間取引データを用いた生産ネットワーク分析
- POS/スキャナーデータを用いた「価格ネットワーク」プロジェクト（数百万の商品価格）
- 日本における価格硬直性と粘着価格に関する研究
- マクロ経済政策および日本銀行の物価安定研究との関連

兵庫県立大学（旧神戸）

・ 藤原義久 (Yoshikazu Fujiwara)

- 企業ネットワーク分析、資産分布、経済複雑性
- RIETIとの生産ネットワークデータセットに関する長年の共同研究
- 日本の企業間取引ネットワークのネットワークトポロジー
- 日本の金融ネットワークにおけるDebtRank型分析
- 大規模経済ネットワークにおけるコミュニティ検出

神戸大学

・ 小林照義 (Hideaki Kobayashi)

- 金融ネットワーク分析、システミックリスクモデリング
- 日本の金融システムのネットワークトポロジー
- 銀行ネットワークにおける伝染とカスケード効果
- インターバンク市場の構造と安定性

国立情報学研究所 (NII)

・ 水野貴之 (Takayuki Mizuno)

- 経済ネットワーク分析、国際貿易ネットワーク
- 経済ネットワークへのビッグデータアプローチ
- 企業ネットワーク分析と所有ネットワーク
- 国際資本フローネットワーク
- 理化学研究所および大学研究グループとの共同研究

立教大学

・ 大西立顕 (Takayuki Ohnishi)

- 購買ネットワーク分析、経済複雑性
- 大規模取引データを用いた消費者行動ネットワーク
- 商品購買関係のネットワーク分析
- 消費者ネットワークとマクロ経済動態の関連

一橋大学

- ・ 金融研究・ネットワーク経済学センター
- ・ 政策志向の金融ネットワーク研究
- ・ コーポレートガバナンスのネットワーク分析
- ・ 持ち合い株式と所有ネットワークの研究
- ・ 金融規制・政策との強い結びつき

政府・機関による研究

RIETI（経済産業研究所）

項目	詳細
役割	日本における企業ネットワーク研究の主要な資金源
主要データセット	企業間取引ネットワーク（TSRデータ）：約400万社、約500万エッジ
研究焦点	サプライチェーンネットワーク、生産ネットワーク、企業ダイナミクス
主要プロジェクト	青山らによる「組織間ネットワークのダイナミクス」
政策的影響	サプライチェーンの強靭性（2011年震災後）、地域経済
出版物	広範なネットワーク分析を含むRIETIディスカッションペーパーシリーズ

RIETIは、日本企業のほぼ全数をカバーする包括的な企業取引データを活用し、世界的にも最大規模の実証的経済ネットワーク研究に資金を提供してきた。

日本銀行 (BOJ)

- ・ 決済システム分析
 - BOJ-NET（日本銀行金融ネットワークシステム）分析
 - 即時グロス決済システムのネットワークトポロジー
 - 日次インターバンク決済フローのネットワーク分析
- ・ 金融システムの安定性評価
 - ネットワークベースのシステミックリスク評価
 - インターバンクネットワークの監視とストレステスト
 - 持ち合い株式ネットワークが金融安定性に与える影響
- ・ 研究論文
 - ネットワーク分析の貢献を含む日本銀行ワーキングペーパーシリーズ
 - 日本のインターバンク市場構造に関する研究
 - 日本の金融機関のCDSネットワーク分析
 - 国際的な中央銀行ネットワーク研究との連携（例: BIS）

理化学研究所 (RIKEN)

- ・ 経済ネットワークへの計算科学の応用
 - ・ 経済システムの大規模シミュレーション
 - ・ 経済モデリングのための富岳スーパーコンピュータの活用
 - ・ 前例のない規模での金融システムのエージェントベースモデル
 - ・ 国立情報学研究所および大学の経済物理学グループとの共同研究
-

日本におけるAI・知識グラフ研究

産業技術総合研究所 (AIST)

- ・ 日本語に焦点を当てた知識グラフ研究
- ・ 金融テキストのための日本語NLPおよび固有表現抽出
- ・ 金融知識グラフ構築における大学との共同研究
- ・ 日本の経済データのためのオープンデータおよびLinked Dataイニシアチブ
- ・ AISTの人工知能研究センター (AIRC)

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST)

- ・ **FinKG-JP**: 日本語金融知識グラフプロジェクト
- ・ 日本語金融テキストのためのNLP（有価証券報告書、決算短信）
- ・ 日本の企業開示書類からのエンティティ抽出
- ・ 企業イベントと金融関係のための関係抽出
- ・ 多言語金融知識グラフのアラインメント（日英）

Preferred Networks (PFN)

- ・ 深層学習とグラフニューラルネットワーク研究（日本を代表するAI企業）
- ・ 金融データに応用可能なグラフニューラルネットワークアーキテクチャ
- ・ Chainer/PyTorchベースのGNNフレームワーク
- ・ 主な焦点はロボティクス、ヘルスケア、材料科学であり、一部金融応用もあり
- ・ スケーラブルなグラフ計算に関する研究

野村総合研究所 (NRI)

- ・ 金融技術の研究とコンサルティング
 - ・ 金融サービスにおけるAI/知識グラフの応用
 - ・ 日本およびアジアにおけるフィンテックとレグテックに関する業界レポート
 - ・ 日本の金融機関のデジタルトランスフォーメーション
 - ・ ネットワークおよびグラフベースの手法を用いた市場分析
-

日本の主要データセット

データセット	提供者	説明	カバレッジ
TSR企業取引データ	東京商工リサーチ	約400万社、約500万取引エッジ	日本企業のほぼ全数をカバー
日経NEEDS	日本経済新聞社	財務データ、コーポレートガバナンス、ニュース	上場企業、包括的
東洋経済CSRデータ	東洋経済新報社	CSR、ガバナンス、ダイバーシティデータ	主要日本企業
JPX株式分布状況調査	Japan Exchange Group (JPX)	投資家タイプ別株式保有分布	全上場企業
EDINET	金融庁	電子開示（有価証券報告書）	全有価証券報告書提出者
TDB企業データ	帝国データバンク	企業レベルデータ、信用格付け、取引リンク	約150万社
BOJ-NETデータ	日本銀行	インターバンク決済フローデータ	BOJ-NET参加者
COMTRADE（日本）	国連 / 財務省	品目別日本貿易統計	国際貿易
e-Stat	総務省統計局	政府統計ポータル	経済全体

日本における主要な研究テーマ

1. 災害後のサプライチェーンネットワーク分析 - 2011年東日本大震災を契機に、TSR/TDBデータを用いたサプライチェーンネットワークの強靱性に関する集中的な研究が行われた
2. 系列の解体と変容 - ネットワーク分析を通じた日本の伝統的企業集団の進化の追跡
3. 持ち合い株式の解消 - 2000年代以降の持ち合い関係の縮小に関するネットワーク分析
4. スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードの効果 - ガバナンス改革の影響に関するネットワークベースの分析
5. 高齢化社会と地域経済ネットワーク - 地方の経済衰退に関するネットワーク分析

中国

学術研究

清華大学 (Tsinghua University)

・金融知識グラフ研究

- THUNLP（自然言語処理研究室）：中国語金融テキストからのエンティティ抽出
- 中国金融市場のための知識グラフ構築
- 言語横断的な金融知識のアラインメント

- ・ 経済管理学院
 - 計算金融と金融ネットワーク研究
 - 中国株式市場のネットワーク分析
 - 中国銀行システムにおける金融リスクの伝播

北京大学 (Peking University)

- ・ 計算金融、ネットワーク経済学
- ・ 中国資本市場のネットワーク分析
- ・ 中国上場企業の所有ネットワーク分析
- ・ 国有企業（SOE）のネットワーク構造

その他の主要機関

- ・ 復旦大学 (Fudan University): 金融テキストマイニング、センチメントネットワーク
- ・ 上海交通大学 (Shanghai Jiao Tong University): グラフベースの金融リスク評価
- ・ 中国科学技術大学 (USTC): 中国金融市場の複雑ネットワーク分析
- ・ 中国科学院 (CAS): 大規模経済ネットワークシミュレーション

研究重点分野

- ・ グラフアナリティクスを用いた不正検出（株式市場操作、インサイダー取引）
- ・ 知識グラフを用いたリスク評価と信用スコアリング
- ・ サプライチェーンファイナンスのネットワーク分析
- ・ シャドーバンキングのネットワークマッピング
- ・ P2Pレンディングのネットワークリスク分析
- ・ 金融におけるAIへの強力な政府支援（フィンテック規制、デジタル通貨DCEP/e-CNY）

産業界

Ant Group OpenSPG (Semantic-enhanced Programmable Graph / セマンティック強化プログラマブルグラフ)

項目	詳細
規模	数十億エンティティ、世界最大級の金融知識グラフ
応用	リスク管理、信用評価、不正検出
技術	オープンソース化されたグラフ推論フレームワーク
統合	Alipay、Ant Credit Pay、Zhima Credit（芝麻信用）
研究	金融リスクのためのグラフベース因果推論

Baidu（百度）知識グラフ

- ・ 中国語金融エンティティ知識グラフ
- ・ Baidu検索および金融サービスとの統合
- ・ 中国語金融ニュースからのイベント抽出
- ・ 金融予測のための知識グラフ埋め込み

Tencent（騰訊）

- ・ グラフアナリティクスを用いた金融リスク管理（WeChat Pay、WeBank）
- ・ ソーシャルグラフと金融リスク評価の統合
- ・ アンチマネーロンダリングのためのグラフニューラルネットワーク
- ・ 関係ネットワークを用いた信用リスクモデリング

JD Finance（京東金融）

- ・ JDの物流ネットワークのためのサプライチェーン知識グラフ
- ・ EC取引データを用いた信用リスク知識グラフ
- ・ 不正検出のためのリアルタイムグラフアナリティクス
- ・ サプライチェーンファイナンスのための知識グラフ

その他の産業プレーヤー

- ・ **Ping An Technology（平安科技）**：インシュアテック知識グラフ、医療・金融知識グラフ
- ・ **China Merchants Bank（招商銀行）**：グラフアナリティクスを用いたAI駆動型リスク管理
- ・ **ICBC（中国工商銀行）**：世界最大の銀行、リスク管理のための金融知識グラフに投資

学会・組織

組織・学会	焦点
CCKS (China Conference on Knowledge Graph and Semantic Computing)	中国を代表する知識グラフ学会
OpenKG	中国語オープン知識グラフコミュニティ
SMP (Social Media Processing)	金融テキスト分析を含む
NLPCC (Natural Language Processing and Chinese Computing)	金融応用を含む中国語NLP
CCF (China Computer Federation)	情報科学系学会の統括組織

- ・ 実用的応用と大規模展開への強い重点
- ・ 政府資金によるイニシアチブ（例: 新世代AI発展計画）
- ・ 中国の社会信用システムおよびフィンテック規制枠組みとの統合

香港

HKUST FinAI Lab（香港科技大学 金融AIラボ）

- ・ 袁子軒 (Yuan Zixuan) 主導
 - 金融AI研究: 金融のための知識グラフ、株価予測のためのGNN
 - FinKGプロジェクトおよび金融知識グラフのベンチマーク
 - 中国本土と国際金融を結ぶ国境を越えた研究
 - 香港およびグレートチャイナの金融市場に関する研究
 - トップAI/NLP学会（ACL、EMNLP、KDD）への発表

その他の香港の機関

機関	研究分野
HKU Business School（香港大学ビジネススクール）	アジア太平洋地域のコーポレートガバナンス、所有ネットワーク
CUHK（香港中文大学）	金融工学、ネットワーク分析、中国金融市場
City University of Hong Kong（香港城市大学）	複雑ネットワーク分析、計算金融
PolyU（香港理工大学）	金融技術、ブロックチェーンネットワーク分析
HKMA（香港金融管理局）	決済システムのネットワーク分析、金融安定性

香港のユニークな位置づけ

- ・ 東西を結ぶ国際金融センター
- ・ デュアルリスティングプラットフォーム（上海・深圳とのストックコネクト）
- ・ 国境を越える資本フローのネットワーク分析
- ・ 人民元国際化のネットワークハブ
- ・ 中国市場に近接したコモンロー法体系

シンガポール

NUS FinTech Lab（シンガポール国立大学フィンテックラボ）

- ・ National University of Singapore (NUS)
 - 銀行向けグラフアナリティクスを含むフィンテック研究
 - MAS（シンガポール金融管理局）との共同研究
 - デジタルバンキングおよび決済ネットワーク研究
 - 国境を越える決済ネットワークの最適化

- 計算金融分野で国際的に著名な研究者が多数在籍

AIDF (Asian Institute of Digital Finance / アジアデジタル金融研究所)

- ・ NUS傘下の研究機関
- ・ 東南アジア全域にわたるAIおよびデジタル金融研究
- ・ アジア全域の機関横断的な共同研究
- ・ 研究テーマ: デジタル決済、AIリスク管理、ブロックチェーンネットワーク
- ・ 主要銀行およびフィンテック企業との産業パートナーシップ

CRI (Credit Research Initiative / 信用リスク研究イニシアチブ)

項目	詳細
所属	NUSリスク管理研究所
焦点	デフォルトリスクのネットワーク分析
カバレッジ	アジア信用市場の相互連関性
成果	アジア企業の公開デフォルト確率データ
ネットワーク分析	アジア信用市場における伝染効果
データ	世界の上場企業約60,000社以上をカバー

MAS (Monetary Authority of Singapore / シンガポール金融管理局)

- ・ レギュラトリー・サンドボックス・アプローチ
 - フィンテック実験のためのイノベーション促進型規制
 - グラフベースのレグテック (RegTech) 開発
- ・ Project Ubin
 - CBDC (中央銀行デジタル通貨) 決済ネットワーク実験
 - 銀行間決済のための分散型台帳技術
 - 多通貨決済ネットワークのプロトタイプ開発
 - カナダ銀行 (Project Jasper) 等との連携
- ・ レグテックおよびスプレッドのイニシアチブ
 - ネットワーク分析を用いた監督技術
 - アンチマネーロンダリングのネットワーク分析
 - 協調型AMLネットワーク分析のためのCOSMICプラットフォーム

その他のシンガポールの機関

- ・ NTU (南洋理工大学) : グラフベースの金融分析、取引のためのAI
- ・ SMU (シンガポール経営大学) : 金融ネットワーク計量経済学
- ・ SUTD (シンガポール工科デザイン大学) : 金融システムへの計算的アプローチ

韓国

SNU Data Mining Lab（ソウル大学データマイニング研究室）

- ・ ソウル大学 (Seoul National University / 서울대학교)
 - 金融ネットワークマイニングと分析
 - グラフ手法を用いた株式市場予測
 - 韓国企業ネットワーク分析（財閥構造）
 - 韓国金融市場に適用されたソーシャルネットワーク分析
 - 韓国株式市場の連動性ネットワークに関する研究

KAIST

- ・ 韓国科学技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology / 한국과학기술원)
 - 金融のためのAI研究グループ
 - 韓国金融市場のためのグラフアナリティクス
 - 財閥所有ネットワークの分析と可視化
 - グラフ構造金融データに対する深層学習
 - 韓国債券市場ネットワークに関する研究

韓国の政府・規制機関

組織	ネットワーク/グラフ研究における役割
KFTC（公正取引委員会 / 공정거래위원회）	財閥の所有構造開示、循環出資データ
BOK（韓国銀行 / 한국은행）	金融安定性ネットワーク分析、決済システム監視
FSS（金融監督院 / 금융감독원）	規制ネットワーク分析、システミックリスク監視
KRX（韓国取引所 / 한국거래소）	市場マイクロストラクチャーのネットワークデータ
KOSIS（韓国統計情報サービス）	経済ネットワークデータ

財閥ネットワーク分析

韓国の財閥は、世界で最も複雑な企業所有構造の一つを形成している:

- ・ **主要財閥:** Samsung（삼성）、Hyundai（현대）、LG、SK、Lotte（롯데）、Hanwha（한화）
- ・ **複雑な循環出資構造:** 財閥内の企業が相互に株式を保有し、複雑な所有ループを形成
- ・ **KFTC開示データ:** 上位30財閥の持ち合い構造の年次公表
- ・ **研究テーマ:**
 - 循環出資経路とトンネリングリスクのマッピング
 - 支配権とキャッシュフロー権の乖離
 - 持株会社のネットワーク中心性

- 所有構造改革規制の効果
- 改革前の日本の系列との比較

地域横断的テーマ

東アジア企業ネットワークの比較

特徴	日本（系列）	韓国（財閥 / 재벌）	中国（国有企業集団 / 国有企业集团）
構造	水平型（金融系列） / 垂直型（生産系列）	創業家支配の財閥	国家支配の階層型
所有構造	持ち合い株式（減少傾向）	循環出資（規制対象）	SASACを通じた政府の階層的支配
中核的主体	メインバンク / 総合商社	持株会社 / 創業家	SASAC（国資委） / 党委員会
最盛期	1960年代-1990年代	1970年代-現在	1990年代-現在
改革圧力	スチュワードシップ・コード / CGコード（2014年-）	KFTC規制 / 循環出資禁止	混合所有制改革
ネットワーク密度	2000年代以降減少	高い（ただし改革圧力下）	複雑、多層的
主要データソース	TSR、TDB、日経	KFTC、KRX、DART	CSRC、CSMAR、CNINFO
研究の伝統	経済物理学、生産ネットワーク	コーポレートガバナンス、所有構造	国家資本主義、政治的コネクション

汎アジア金融ネットワーク研究の機会

国境を越える所有ネットワーク

- ・ アジアの国境を越えたFDI（外国直接投資）およびポートフォリオ投資ネットワーク
- ・ ASEAN+3における資本フローネットワークのマッピング
- ・ ネットワーク仲介者としての香港とシンガポール
- ・ アジア企業構造におけるタックスヘイブンの接続

一帯一路構想（BRI）の金融ネットワーク

- ・ BRIプロジェクトファイナンスネットワークのマッピング
- ・ 中国の開発金融機関の融資ネットワーク
- ・ 参加国全体にわたるインフラ投資のネットワーク効果
- ・ BRI借入国の債務持続可能性に関するネットワーク分析

ASEAN金融統合ネットワーク

- ・ ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) のネットワーク分析
- ・ 東南アジアにおける国境を越えた銀行ネットワークの拡大
- ・ 決済システムの相互接続（QRコード決済ネットワーク）
- ・ 資本市場統合のネットワーク分析

アジア債券市場の相互関連性

- ・ Asian Bond Markets Initiative (ABMI) のネットワーク効果
- ・ 国債市場の連動性ネットワーク
- ・ アジア市場全体のクレジットスプレッド伝播ネットワーク
- ・ アジア中央銀行間の通貨スワップネットワーク（チェンマイ・イニシアチブ）

ガバナンス改革の比較分析

- ・ アジア全域におけるコーポレートガバナンス・コード導入のネットワーク
- ・ ステewardシップ・コードの普及パターン（日本 → 他のアジア市場）
- ・ ESG開示のネットワーク効果とピア効果
- ・ 機関投資家エンゲージメントのネットワーク分析

アジア金融ネットワーク研究の主要な学会・場

学会 / ワークショップ	場所	焦点
日経エコノフィジックス	東京	経済物理学、金融ネットワーク分析
APFA (Asia-Pacific Financial Association)	アジア持ち回り	金融経済学、ネットワーク金融
Asian FA (Asian Finance Association)	アジア持ち回り	アジア市場における金融研究
CCKS	中国	知識グラフ、セマンティックコンピュティング
JSAI（人工知能学会）	日本	金融知識グラフ研究を含むAI
JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）	日本	金融工学、ネットワーク手法
AsianNLP / AACL	アジア持ち回り	金融テキストを含むアジア言語NLP
AECONF (Asian Econophysics Colloquium)	アジア持ち回り	アジアにおける経済物理学研究

主要参考文献

Japan

1. Aoyama, H., Fujiwara, Y., Ikeda, Y., Iyetomi, H., & Souma, W. (2010). *Econophysics and Companies: Statistical Life and Death in Complex Business Networks*. Cambridge University Press.
2. Takayasu, H. (Ed.). (2006). *Practical Fruits of Econophysics*. Springer.
3. Watanabe, T., et al. (2013). "The Nikkei Needs-Financial Quest Database and Japanese Corporate Networks." RIETI Discussion Paper.
4. Fujiwara, Y., & Aoyama, H. (2010). "Large-scale structure of a nation-wide production network." *European Physical Journal B*, 77(4), 565-580.
5. Mizuno, T., Souma, W., & Watanabe, T. (2014). "The Structure and Evolution of Buyer-Supplier Networks." *PLoS ONE*, 9(7), e100712.
6. Inaoka, H., Ninomiya, T., Taniguchi, K., Shimizu, T., & Takayasu, H. (2004). "Fractal Network derived from Banking Transaction." Bank of Japan Working Paper.

China

1. Zheng, Z., et al. (2022). "OpenSPG: A Semantic-enhanced Programmable Graph Framework." Ant Group Technical Report.
2. Li, X., et al. (2020). "Knowledge Graph Construction for Chinese Financial Domain." CCKS Proceedings.

Korea

1. Kim, W., & Kim, Y. (2008). "Corporate Governance and Chaebol Reform in Korea." *Pacific-Basin Finance Journal*, 16(5), 609-624.
2. Almeida, H., Park, S. Y., Subrahmanyam, M. G., & Wolfenzon, D. (2011). "The Structure and Formation of Business Groups: Evidence from Korean Chaebols." *Journal of Financial Economics*, 99(2), 447-475.

Cross-Regional

1. Vitali, S., Glattfelder, J. B., & Battiston, S. (2011). "The Network of Global Corporate Control." *PLoS ONE*, 6(10), e25995.
 2. Inoue, H., & Todo, Y. (2019). "Firm-level propagation of shocks through supply-chain networks." *Nature Sustainability*, 2, 841-847.
-

研究のギャップと今後の方向性

1. **国境を越えた企業ネットワークのマッピング** - 日本のTSRデータ、中国のCSMARデータ、韓国のKFTCデータを連携させ、汎アジア企業ネットワークを構築
2. **多言語金融知識グラフ** - 日本語、中国語（中文）、韓国語（한국어）の金融オントロジーの橋渡し
3. **リアルタイムサプライチェーンネットワーク監視** - コロナ後のアジアのサプライチェーンにおける応用
4. **デジタル通貨のネットワーク効果** - 中国のe-CNY、日本のデジタル円検討、韓国のCBDCパイロットが決済ネットワークに与える影響の分析
5. **ESGのネットワーク伝播** - アジアの企業ネットワークを通じたESG慣行と開示の拡散
6. **レグテックの比較研究** - アジアの金融当局間における管轄横断的な規制ネットワーク分析
7. **アジア金融センター間の競争** - 東京、上海、香港、シンガポール、ソウルが金融ハブとしてどのように競争し補完し合うかのネットワーク分析

数学的基礎

本章では、金融ネットワーク科学の数学的基盤を提供する。古典的グラフ理論からスペクトル手法、ランダム行列理論、知識グラフの形式化、グラフニューラルネットワーク、そして動的ネットワークおよび多層ネットワークの理論までを扱う。

1. グラフ理論の基礎

基本的な定義

- ・ **グラフ**: $G = (V, E)$ 、ここで V は頂点（ノード）の集合、 $E \subseteq V \times V$ は辺（リンク）の集合。
- ・ **無向グラフ**: 辺は順序のない対 $\{u, v\}$ であり、関係は対称的。
- ・ **有向グラフ（ダイグラフ）**: 辺は順序のある対 (u, v) であり、方向が重要（例: 融資フロー、所有持分）。
- ・ **重み付きグラフ**: 各辺が重み $w_{ij} \in \mathbb{R}$ を持つ（例: 相関の強さ、エクスポージャーの大きさ）。
- ・ **二部グラフ**: $V = V_1 \cup V_2$ かつ $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ で、辺は V_1 と V_2 の間にのみ存在する（例: 銀行と資産、企業と取締役）。
- ・ **ハイパーグラフ**: 辺（ハイパーエッジ）は任意の数のノードを同時に接続できる（例: 複数の銀行が参加するシンジケートローン）。

行列表現

- ・ **隣接行列 A** : 辺 $(i, j) \in E$ の場合 $A_{ij} = 1$ （または w_{ij} ）、それ以外は0。無向グラフでは対称。
- ・ **次数行列 D** : $D_{ii} = \sum_j A_{ij}$ （ノード i の次数）を要素とする対角行列。
- ・ **ラプラシアン行列 $L = D - A$** : 無向グラフでは半正定値。拡散ダイナミクスを記述する。
 - **正規化ラプラシアン**: $\mathcal{L} = D^{-1/2} L D^{-1/2} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$
 - **ランダムウォーク・ラプラシアン**: $L_{rw} = D^{-1} L = I - D^{-1} A$
- ・ **接続行列 B** : $N \times M$ 行列（ N ノード、 M 辺）。 $B_{ie} = \pm 1$ で辺 e の端点を示す。ラプラシアンとの関係: $L = B B^T$ 。

パス、ウォーク、サイクル、連結性

- ・ **ウォーク**: 隣接する頂点の列（頂点と辺が繰り返されてもよい）。
- ・ **パス**: 頂点が繰り返されないウォーク。
- ・ **サイクル**: 始点と終点が同じで、それ以外に頂点の繰り返しが無い閉じたウォーク。
- ・ **連結グラフ**: すべての頂点对の間にパスが存在する。有向グラフの場合: **強連結**（双方向に有向パスが存在）と**弱連結**（辺の方向を無視すると連結）。
- ・ **連結成分**: 極大連結部分グラフ。

- ・ **最短パス距離** $d(u, v)$: u から v へのパス上の辺の最小数（または最小総重み）。
- ・ **直径**: $\max_{u, v} d(u, v)$ — グラフ内の最長最短パス。

木と全域木

- ・ **木**: 連結な非巡回グラフ。 N ノードの木はちょうど $N - 1$ 本の辺を持つ。
- ・ **全域木**: G のすべての頂点を含む木である部分グラフ。
- ・ **最小全域木 (MST)**: 辺の総重みを最小化する全域木。アルゴリズム: Kruskalの $O(E \log E)$ 、Primの $O(E + V \log V)$ 。
- ・ **Cayleyの公式**: 完全グラフ K_n は n^{n-2} 個の全域木を持つ。

平面性とグラフの埋め込み

- ・ **平面グラフ**: 辺の交差なしに平面上に描画できるグラフ。
- ・ **Kuratowskiの定理**: グラフが平面的であるのは、 K_5 または $K_{3,3}$ の細分を含まない場合に限る。
- ・ **Eulerの公式**: 連結平面グラフにおいて $V - E + F = 2$ (F = 面の数)。
- ・ **グラフの埋め込み**: より高い種数の曲面上でのグラフ表現。金融ネットワークにおけるPMFGおよびTMFGの構成に関連。

2. 中心性指標

中心性は、ネットワーク内におけるノードの「重要性」を定量化する。異なる中心性指標は異なる重要性の概念を捉える。

次数中心性

- ・ **定義**: $C_D(i) = k_i = \sum_j A_{ij}$
- ・ **入次数** (有向): $k_i^{\text{in}} = \sum_j A_{ji}$ — i を指す辺の数。
- ・ **出次数** (有向): $k_i^{\text{out}} = \sum_j A_{ij}$ — i から出発する辺の数。
- ・ **重み付き次数** (強度): $s_i = \sum_j w_{ij}$
- ・ 単純で高速 ($O(N)$)。局所的な重要性を捉えるが、大域的な位置は捉えない。

媒介中心性

- ・ **最短パス媒介中心性**: $SC_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$ 、ここで σ_{st} は s から t への最短パスの数、 $\sigma_{st}(v)$ は v を通過する最短パスの数。
- ・ **ボトルネックノード**を識別: 高い媒介中心性を持つノードの除去は情報/リスクの流れを阻害する。
- ・ **フロー媒介中心性**: 最短パスの代わりに最大フローを使用 — 測地線だけでなく、すべての可能な経路を捉える。
- ・ **計算コスト**: 重みなしで $O(NE)$ 、重み付きで $O(NE + N^2 \log N)$ (Brandesのアルゴリズム)。

近接中心性

- ・ **定義:** $SC_C(i) = \frac{N-1}{\sum_{j \neq i} d(i,j)}$ — 他のすべてのノードまでの平均距離の逆数。
- ・ **調和的近接中心性:** $SC_H(i) = \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} \frac{1}{d(i,j)}$ — 非連結グラフに対応（無限距離はゼロの寄与となる）。
- ・ **情報中心性:** すべてのパス（最短パスだけでなく）に含まれる情報に基づき、グラフの実効抵抗を使用。

固有ベクトル中心性

- ・ **定義:** $Ax = \lambda_1 x$ — 隣接行列の最大固有値に対応する固有ベクトル。
- ・ あるノードが重要であるのは、他の重要なノードと接続されている場合（自己参照的な定義が固有値分解により解決される）。
- ・ **Bonacichべき指数:** $c_i(\alpha, \beta) = \sum_j (\alpha + \beta c_j) A_{ij}$ — 次数（ $\beta = 0$ ）と固有ベクトル中心性を補間するパラメータ付き中心性。
- ・ べき乗反復で収束。グラフが連結である必要がある（Perron-Frobeniusの定理により、主固有ベクトルは正）。

PageRank

- ・ **Brin & Page (1998)** によりウェブページランキングのために導入。
- ・ **ランダムウォーク解釈:** PageRankは、各ステップで確率 α でランダムな出力リンクをたどり、確率 $1 - \alpha$ で一様ランダムなノードにテレポートするランダムウォーカーの定常分布。
$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{p} + \frac{1-\alpha}{N} \mathbf{1}$$
- ・ **金融版としてのDebtRank:** Battiston et al. (2012) はPageRankの再帰的中心性ロジックを金融機関のシステミックな重要性の定量化に適用した — あるノードのシステミックな影響は、接続先のノードの影響に依存する。
- ・ 減衰係数 α （通常0.85）は局所的な重要性和大域的な重要性のバランスを制御する。

Katz中心性

- ・ **定義:** $SC_{\text{Katz}}(i) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_j \alpha^k (A^k)_{ji}$
- ・ 他のノードから i への**すべてのウォーク**をすべての長さにわたって数え、長さ k のウォークに対して減衰因子 α^k を適用。
- ・ 収束には $\alpha < 1/\lambda_1$ が必要。
- ・ 閉じた形: $\mathbf{c} = ((\mathbf{I} - \alpha \mathbf{A}^T)^{-1} - \mathbf{I}) \mathbf{1}$

HITS（ハブとオーソリティスコア）

- ・ **Kleinberg (1999):** Hyperlink-Induced Topic Search。
- ・ 各ノードに2つのスコア:
 - **オーソリティスコア** a_i : 良いハブから指されている場合に高い。
 - **ハブスコア** h_i : 良いオーソリティを指している場合に高い。

- ・ 相互強化: $\mathbf{a} = \mathbf{A}^T \mathbf{h}$, $\mathbf{h} = \mathbf{A} \mathbf{a}$
- ・ $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ (オーソリティ) と $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ (ハブ) の主固有ベクトルに収束。
- ・ 金融への応用: 有向の所有権や融資ネットワークにおいて、オーソリティは主要な借り手/投資先であり、ハブは主要な貸し手/投資家である。

金融への応用

中心性	金融への応用
次数	インターバンクネットワークにおける最も接続の多い銀行の識別
媒介	その破綻がシステムを阻害する重要な仲介者の発見
近接	特定の金融機関からショックがどれだけ速く伝播するかの評価
固有ベクトル	システム上重要な金融機関の識別 (他の重要な金融機関と接続)
PageRank / DebtRank	カスケード的なシステムインパクトの定量化
HITS	主要な貸し手 (ハブ) と主要な借り手 (オーソリティ) の区別

3. コミュニティ検出

モジュラリティ最適化

- ・ **モジュラリティ Q**: コミュニティ内の辺の割合からヌルモデルでの期待割合を引いた値を測定: $Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j)$ ここで $m = \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij}$, k_i はノード i の次数、 $\delta(c_i, c_j) = 1$ は i と j が同じコミュニティに属する場合。
- ・ **Newman-Girvanアルゴリズム**: 最も高い媒介中心性を持つ辺を反復的に除去し、デンドログラムからコミュニティ構造を得る。 $O(N^2 E)$ — 大規模ネットワークでは遅い。
- ・ **Louvainアルゴリズム** (Blondel et al., 2008): 高速な貪欲モジュラリティ最適化。2つのフェーズ: (1) モジュラリティの利得を最大化する局所的なノード移動、(2) コミュニティをスーパーノードに集約。これを繰り返す。ほぼ線形時間。
- ・ **Leidenアルゴリズム** (Traag et al., 2019): Louvainの改良版。よく接続されたコミュニティを保証し、接続性の弱いまたは非連結なコミュニティを回避。

スペクトル手法

- ・ **スペクトルクラスタリング**: グラフラプラシアン L （または正規化ラプラシアン）の固有ベクトルを使用してノードを低次元空間に埋め込み、k-meansを適用。
- ・ **Fiedlerベクトル**（ラプラシアン L の2番目に小さい固有値の固有ベクトル）は、NP困難な最小カット問題の連続緩和として最適な2分割を提供。
- ・ 多方向分割: k-コミュニティ検出のために最小の非自明な k 個の固有ベクトルを使用。

確率的ブロックモデル (SBM)

- ・ **植え付け分割モデル**: ノードをグループに分割し、辺の確率はグループ所属のみに依存する。グループ内辺確率 p 、グループ間辺確率 q 。
- ・ **次数補正SBM**: コミュニティ内の不均一な次数分布を考慮 — 実世界のネットワークにより適合。
- ・ **推定**: 最尤推定またはベイズ推定。モジュラリティの分解能限界を回避。
- ・ **検出可能性閾値**: コミュニティ構造が検出できなくなる情報理論的限界 (Decelle et al., 2011)。

ラベル伝播

- ・ 各ノードがその近傍で最も一般的なラベルを採用し、収束するまで反復。
- ・ 非常に高速（反復あたり $O(E)$ ）だが非決定的 — 実行ごとに結果が異なる。
- ・ モジュラリティ最適化が遅すぎる非常に大規模なネットワークに有用。

重複コミュニティ

- ・ **BigCLAM** (Yang & Leskovec, 2013): 行列分解によるコミュニティ検出で、ノードが複数のコミュニティに所属可能。
- ・ **DEMON** (Coscia, Rossetti, Giannotti, Pedreschi, 2012): 重複コミュニティのためのボトムアップ型ラベル伝播 — Democratic Estimate of the Modular Organization of a Network。
- ・ 金融にとって重要: 銀行は複数のコミュニティに属し得る（地域別、資産クラス別、カウンターパーティタイプ別）。

金融への応用

手法	金融への応用
モジュラリティ (Louvain/Leiden)	相関ネットワークからの市場セクターの識別
スペクトルクラスタリング	構造的役割による銀行システムのセグメンテーション
SBM	インターバンク融資のコミュニティ構造のモデリング
重複コミュニティ	複数の機能グループ（融資、デリバティブ、決済）に属する銀行
全手法	所有クラスターの検出、サプライチェーンのコミュニティ識別

4. ネットワークモデル

Erdos-Renyi (ER) ランダムグラフ

- ・ $G(N, p)$: $\binom{N}{2}$ 個の可能な辺がそれぞれ独立に確率 p で存在。
- ・ **相転移**: $p = 1/N$ で巨大連結成分が出現。 $p = \ln(N)/N$ でグラフはほぼ確実に連結となる。
- ・ 次数分布: 二項分布 $\rightarrow$ 大きな N ではPoisson分布。
- ・ クラスタリング係数: $C = p$ — 過剰なクラスタリングはない（実際のネットワークとは異なる）。
- ・ 比較のためのヌルモデルとして使用されるが、金融ネットワークには非現実的。

Barabasi-Albert (BA) モデル

- ・ **優先的接続**: 新しいノードが既存ノードの次数に比例する確率で接続。
- ・ べき乗則の次数分布を持つ**スケールフリーネットワーク**を生成: $P(k) \sim k^{-3}$ 。
- ・ 「富める者がさらに富む」 — ハブノードの出現を捉える。
- ・ 金融への関連性: 一部の金融ネットワークはヘビーテールの次数分布を示す（多くのカウンターパーティを持つ大手銀行）が、真のべき乗則かは議論がある。

Watts-Strogatz (WS) モデル

- ・ 正則リング格子から出発し、各辺を確率 β で再配線。
- ・ **スモールワールドネットワーク**を生成: 高いクラスタリング係数（格子に類似）+ 短い平均パス長（ランダムグラフに類似）。
- ・ 多くのソーシャルおよび金融ネットワークで観察される「六次の隔たり」現象を捉える。

コンフィギュレーションモデル

- ・ **任意の次数列を保存**: 次数列 $\{k_1, k_2, \dots, k_N\}$ が与えられたとき、その次数列を持つすべてのグラフから一様にランダムグラフを生成。
- ・ 次数の不均一性を保存するヌルモデルとして使用 — 観察された特性（クラスタリング、コミュニティ）が次数分布だけで説明できる範囲を超えているかをテスト。
- ・ マルチエッジや自己ループを生成する可能性があり、これを修正する変種が存在。

確率的ブロックモデル (SBM)

- ・ コミュニティ構造のための生成モデル: 各ノードをグループに割り当て、辺の確率はグループ対に依存。
- ・ コミュニティ検出のための最も原理的な枠組み（モジュラリティの分解能限界を回避）。
- ・ **次数補正SBM**: より現実的 — グループ内の次数のばらつきを許容。
- ・ **階層的SBM**: 複数のスケールでの入れ子型コミュニティ構造。

指数ランダムグラフモデル (ERGM)

- ・ 制約付きの**最大エントロピーモデル**: 十分統計量（辺の数、三角形の数、次数列）を指定し、それらの統計量と整合するグラフ上の最大エントロピー分布を求める。 $P(G) = \frac{1}{Z} \exp\left(\sum_k \theta_k s_k(G)\right)$ ここで $s_k(G)$ はグラフ統計量、 θ_k はパラメータ。
- ・ MCMC（マルコフ連鎖モンテカルロ法）で適合。
- ・ 金融への応用: 所定の特性（互惠性、クラスタリング、コア-ペリフェリー構造）を持つインターバンクネットワークのモデリング。

金融への応用

モデル	金融への応用
ER	金融ネットワーク特性のためのヌルモデルベンチマーク
BA	ハブ銀行の出現と集中したカウンターパーティ関係のモデリング
WS	所有権や取締役兼任ネットワークのsmall-world構造
コンフィギュレーションモデル	次数効果を超えた金融ネットワークパターンの有意性検定
SBM	インターバンクおよび取引ネットワークにおける潜在的グループ構造の推定
ERGM	OTCデリバティブネットワーク、貿易ネットワークの形成モデリング

5. スペクトルグラフ理論

グラフラプラシアンとその固有値

ラプラシアン $L = D - A$ はスペクトルグラフ理論の中心である。無向グラフの場合:

- ・ L は半正定値: すべての固有値 $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$ 。
- ・ ゼロ固有値の重複度は連結成分の数に等しい。
- ・ 固有ベクトルは「グラフ信号」の正規直交基底を形成。

代数的連結度 (Fiedler値)

- ・ λ_2 は**代数的連結度**または**Fiedler値** — 最小の非ゼロラプラシアン固有値。
- ・ λ_2 が大きいほど → グラフの連結性が高い（辺の除去による切断が困難）。
- ・ 対応する固有ベクトル（Fiedlerベクトル）はグラフの最適な二分割を提供。
- ・ 金融への応用: インターバンクネットワークの λ_2 はシステミックな頑健性を測定する — 低いFiedler値はネットワークが容易に分断され得ることを示唆。

Cheeger不等式とグラフ分割

- ・ **Cheeger定数** $h(G) = \min_S \frac{|\partial S|}{\min(\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S}))}$ はグラフの「ボトルネック」を測定する。
- ・ **Cheeger不等式**: $\frac{\lambda_2}{2} \leq h(G) \leq \sqrt{2\lambda_2}$
- ・ スペクトルギャップを組合せ的なグラフ分割に結びつける — スペクトルクラスタリングには証明可能な近似保証がある。

スペクトルギャップと混合時間

- ・ **スペクトルギャップ** λ_2 (または正規化ラプラシアンでの $1 - \lambda_2$) はグラフ上のランダムウォークの混合時間を支配する。
- ・ スペクトルギャップが大きいほど → 混合が速い → ショックがより早く消散する。
- ・ 金融への応用: よく接続された金融ネットワーク (大きなスペクトルギャップ) はショックを素早く分散させ、接続の弱いネットワーク (小さなスペクトルギャップ) はショックを局所的に閉じ込める。

金融ネットワークへの応用

- ・ **拡散過程**: グラフ上の熱方程式 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = -\mathbf{L}\mathbf{x}$ はリスク伝播をモデル化し、ラプラシアンスペクトルが拡散速度を決定する。
- ・ **安定性分析**: ネットワークラプラシアンの固有値が、ネットワーク上の結合力学系の平衡の安定性を決定する (例: 市場行動の同期化)。
- ・ **グラフ信号処理**: ラプラシアン固有ベクトルを用いたグラフ上のFourier分析 — ネットワークドメイン上の金融信号のフィルタリング。

6. ネットワークのためのランダム行列理論

Marchenko-Pastur則

$N \times T$ のi.i.d.エントリを持つランダム行列 $\mathbf{X}$ と $Q = N/T$ に対して、 $\frac{1}{T}\mathbf{X}\mathbf{X}^T$ の固有値分布は以下に収束する:

$$\rho(\lambda) = \frac{Q}{2\pi\sigma^2} \frac{\sqrt{(\lambda_+ - \lambda)(\lambda - \lambda_-)}}{\lambda}$$

ここで $\lambda_{\pm} = \sigma^2(1 \pm \sqrt{1/Q})^2$ 。

これは相関行列の固有値に対する**帰無仮説**を提供する — Marchenko-Pasturバルクからの偏差は真の構造を示す。

Tracy-Widom分布

- ・ランダム行列の**最大固有値**のゆらぎを記述する。
- ・金融相関行列の最大固有値がMarchenko-Pastur端を有意に超えるかどうか（すなわち検出可能な「市場ファクター」が存在するか）を検定するために使用。
- ・3つの普遍性クラス: TW_1 （実対称）、 TW_2 （複素エルミート）、 TW_4 （四元数自己双対）。

スパイク共分散モデル

- ・ **モデル**: 真の共分散 $\Sigma = \mathbf{I} + \sum_{k=1}^r \theta_k \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T$ — 単位行列にランク r の摂動を加えたもの。
- ・ **BBP転移** (Baik, Ben Arous, Peche, 2005): スパイク θ_k が検出可能なのは $\theta_k > \sqrt{Q}$ の場合に限る。この閾値以下では、スパイク固有値はMarchenko-Pasturバルクに融合する。
- ・ 金融への示唆: 弱いファクター（例: 小さなセクター効果）は N/T が十分小さくない場合に検出不可可能となる。

自由確率論

- ・ Voiculescuにより開発された非可換確率論。
- ・ **自由畳み込み**: ランダム行列が「自由独立」である場合に、和または積の固有値分布を決定する。
- ・ 構造化されたランダム行列（例: 信号 + ノイズ）の固有値分布の解析的計算を可能にする。
- ・ 共分散行列の最適推定に適用 (Bun, Bouchaud, Potters, 2017)。

応用

応用	ランダム行列理論のツール
相関行列のデノイジング	Marchenko-Pasturバルクの除去、固有値クリッピング
ファクターの検出	スパイクモデル、BBP転移
コミュニティ検出	バルクからの固有値の分離がグループ構造を示す
動的ネットワーク推定	時変相関構造のための時変ランダム行列理論
共分散推定	自由確率に基づく最適シュリンケージ (RIE)

7. 知識グラフの形式化

RDF (Resource Description Framework)

- ・ **主語-述語-目的語のトリプル**に基づくデータモデル: (JPMorgan, hasExposureTo, GoldmanSachs)。
- ・ URI/IRIによるグローバル識別子。
- ・ 有向ラベル付きグラフとして格納可能。
- ・ Semantic Web（セマンティックウェブ）の基盤。

- ・スキーマ: RDFS (RDF Schema) がクラス階層とドメイン/レンジ制約を提供。

プロパティグラフ

- ・ノードと辺が**キーバリュー型のプロパティ辞書**を持つ。
- ・実世界のモデリングにおいてRDFよりも柔軟: 辺が複数の属性を持てる (エクスポージャー額、満期日、優先順位)。
- ・グラフデータベース (Neo4j、Amazon Neptune、TigerGraph) のネイティブモデル。
- ・組み込みのスキーマ強制なし (スキーマはオプション)。

OWL (Web Ontology Language)

- ・RDFの上に構築され、**オントロジー推論**機能を追加。
- ・**記述論理 (DL) の表現力**: OWLプロファイル (EL、QL、RL、DL) は表現力と計算複雑性のトレードオフ。
- ・自動推論を可能にする: 「BankA isSubsidiaryOf BankB」かつ「BankB isRegulatedBy FED」であれば、「BankA isIndirectlyRegulatedBy FED」を推論。
- ・金融オントロジー: FIBO (Financial Industry Business Ontology) はOWLベース。

SPARQL

- ・RDFデータののための**クエリ言語**。
- ・トリプルパターンに対するパターンマッチング: `SELECT ?bank WHERE { ?bank rdf:type fin:Bank . ?bank fin:hasExposureTo fin:GoldmanSachs . }`
- ・集計、オプションパターン、サブクエリ、エンドポイント間のフェデレーテッドクエリをサポート。

Cypher / Gremlin

- ・**Cypher**: プロパティグラフのための宣言的クエリ言語 (Neo4j) 。パターン: `MATCH (a:Bank)-[:LENDING_T0]->(b:Bank) RETURN a, b`
- ・**Gremlin**: プロパティグラフのための命令型/関数型トラバーサル言語 (Apache TinkerPop) 。パターン: `g.V().hasLabel('Bank').out('LENDING_T0')`
- ・両方ともパスクエリ、集計、金融ネットワーク分析に不可欠な複雑なトラバーサルをサポート。

知識グラフ埋め込み

- ・エンティティと関係を連続ベクトル空間にマッピングし、リンク予測、エンティティアラインメント、推論に使用。

モデル	スコアリング関数	主な特徴
TransE (Bordes et al., 2013)	$\ h + r - t\ $	翻訳ベース、シンプル、効果的
TransR (Lin et al., 2015)	$\ M_r h + r - M_r t\ $	関係固有の射影空間

モデル	スコアリング関数	主な特徴
RotatE (Sun et al., 2019)	$\ \mathbf{h} \circ \mathbf{r} - \mathbf{t}\ $	複素空間での回転。対称性、逆関係、合成をモデル化
ComplEx (Trouillon et al., 2016)	$\text{Re}(\langle \mathbf{h}, \mathbf{r}, \bar{\mathbf{t}} \rangle)$	複素数値。非対称関係に対応

- ・ 金融への応用: 欠落した金融関係の予測、サプライチェーンリンク予測、所有チェーンの補完。

金融知識グラフの表現選択

側面	RDF/OWL	プロパティグラフ
標準準拠	W3C標準、FIBOオントロジー	ベンダー固有
推論	DL推論器による組み込み推論	限定的（アプリケーションレベル）
柔軟性	スキーマ重視	スキーマ軽量
クエリ性能	複雑なクエリではSPARQLが遅い場合がある	トラバーサルに最適化
一般的な用途	規制報告、データ統合	分析、リアルタイムクエリ

8. グラフニューラルネットワークアーキテクチャ

GCN（グラフ畳み込みネットワーク）

- ・ **Kipf & Welling (2017)**: グラフ畳み込みネットワークによる半教師付き分類。
- ・ 層ごとの伝播: $\mathbf{H}^{(l+1)} = \sigma(\tilde{\mathbf{D}}^{-1/2} \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{D}}^{-1/2} \mathbf{H}^{(l)} \mathbf{W}^{(l)})$ ここで $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \mathbf{I}$ （自己ループ）、 $\tilde{\mathbf{D}}$ はその次数行列。
- ・ **スペクトルの解釈**: 1次Chebyshev多項式を用いたスペクトルグラフ畳み込みの近似。
- ・ **空間的解釈**: 各ノードが直接の近傍から特徴量を集約。
- ・ 金融への応用: 銀行-企業ネットワークにおける信用リスク予測、不正検出。

GAT（グラフアテンションネットワーク）

- ・ **Velickovic et al. (2018)**: Graph Attention Networks。
- ・ **アテンション重み付き集約**: 異なる近傍がノードの表現に異なる度合いで寄与。 $\alpha_{ij} = \frac{\exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{a}^T \mathbf{W} \mathbf{h}_i \parallel \mathbf{W} \mathbf{h}_j))}{\sum_{k \in \mathcal{N}(i)} \exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{a}^T \mathbf{W} \mathbf{h}_i \parallel \mathbf{W} \mathbf{h}_k))}$
- ・ 安定性と表現力のためのマルチヘッドアテンション。
- ・ 金融への応用: 特定の予測タスクにおいてどの金融関係が最も重要かを学習。

GraphSAGE

- ・ **Hamilton, Ying & Leskovec (2017)**: 大規模グラフにおける帰納的表現学習。
- ・ **帰納的学習**: 未知のノードに汎化可能 (GCNのような帰還的手法とは異なる)。
- ・ **サンプリング**: 各層で固定数の近傍をサンプリングし、大規模グラフへのスケーラビリティを実現。
- ・ **集約器のバリエーション**: 平均、LSTM、プーリング。
- ・ **金融への応用**: 新規エンティティの分類 (例: 新規上場企業)、動的なポートフォリオユニバース。

GIN (グラフ同型ネットワーク)

- ・ **Xu et al. (2019)**: How Powerful are Graph Neural Networks?
- ・ メッセージパッシングGNNの中で**最大の表現力** — Weisfeiler-Lemanグラフ同型テストと同等の能力。
- ・ **更新**: $\mathbf{h}_v^{(k)} = \text{MLP}^{(k)}((1 + \epsilon^{(k)}) \cdot \mathbf{h}_v^{(k-1)} + \sum_{u \in \mathcal{N}(v)} \mathbf{h}_u^{(k-1)})$
- ・ **金融への応用**: グラフレベルの分類タスク (例: 企業グループ全体のリスク/安全の分類)。

メッセージパッシングニューラルネットワーク (MPNN)

- ・ **Gilmer et al. (2017)**: Neural Message Passing for Quantum Chemistry。
- ・ ほとんどのGNNアーキテクチャを統合する**一般的な枠組み**:
 1. **メッセージ**: $\mathbf{m}_v^{(t+1)} = \sum_{w \in \mathcal{N}(v)} M_t(\mathbf{h}_v^{(t)}, \mathbf{h}_w^{(t)}, \mathbf{e}_{vw})$
 2. **更新**: $\mathbf{h}_v^{(t+1)} = U_t(\mathbf{h}_v^{(t)}, \mathbf{m}_v^{(t+1)})$
 3. **リードアウト**: $\hat{y} = R(\{\mathbf{h}_v^{(T)} | v \in G\})$
- ・ GNNのバリエーションを記述し比較するための語彙を提供。

異種グラフ向けGNN

- ・ **HAN (Heterogeneous Attention Network)**: Wang et al. (2019) — 異種グラフにおけるメタパスに対する階層的アテンション。
- ・ **HGT (Heterogeneous Graph Transformer)**: Hu et al. (2020) — タイプ固有のパラメータを持つTransformerベースのメッセージパッシング。
- ・ 多タイプのノード/辺を持つグラフを自然に扱う — 多様なエンティティと関係タイプ (銀行、企業、規制当局; 融資、所有、デリバティブ) を持つ金融知識グラフに不可欠。

時間的GNN

- ・ **TGAT (Temporal Graph Attention)**: Xu et al. (2020) — 時間エンコーディングを持つ時間的近傍に対するアテンション。
- ・ **TGN (Temporal Graph Network)**: Rossi et al. (2020) — ノード状態を時間的に追跡するメモリモジュール。
- ・ **DyRep**: Trivedi et al. (2019) — 時間点過程を用いた動的グラフ上の表現学習。
- ・ **金融への応用**: 進化する金融ネットワークのモデリング (例: インターバンク融資パターン、時変相関、ガバナンス構造の変化)。

金融への応用まとめ

アーキテクチャ	金融への応用
GCN	取引グラフ上の信用スコアリング、不正検出
GAT	アテンションによる重要な金融関係の識別
GraphSAGE	新しい金融エンティティの帰納的推論
GIN	企業グループ構造の分類
MPNN	金融ネットワーク予測のための一般的な枠組み
異種GNN	多タイプの金融知識グラフ推論
時間的GNN	動的リスク評価、進化するネットワークのモデリング

9. 時間的・動的ネットワーク

時変グラフ

- ・ **スナップショット表現**: 離散的な時間ステップにおける静的グラフの列 $G_1, G_2, \dots, G_T$ 。単純だがスナップショット間のダイナミクスが失われる。
- ・ **連続時間表現**: 辺はタイムスタンプ付きのイベント (u, v, t) 。きめ細かい時間情報を保持。
- ・ **区間表現**: 辺が区間 $[t_s, t_e]$ にわたって活性。
- ・ **トレードオフ**: スナップショットモデルは分析が容易、連続時間モデルはより表現力が高い。

時間的モチーフと因果パス

- ・ **時間的モチーフ**: 時間順序を尊重する部分グラフパターン。例: 時刻 t_1 に $A \rightarrow B$ 、次に $t_2 > t_1$ に $B \rightarrow C$ で時間的2ホップパスを形成。
- ・ **因果パス**: 各後続の辺が前の辺の後に発生する辺の列（時間順序を尊重するパス）。因果パスの集合は静的パスの集合よりもはるかに小さい場合がある。
- ・ **時間的到達可能性**: u から v への因果パスが存在する場合、ノード v はノード u から時間的に到達可能。
- ・ **金融への応用**: 伝染は因果パスのみを通じて伝播する — 静的パスのみの分析はシステミックリスクを過大評価する。

動的コミュニティ検出

- ・ **進化的クラスタリング**: 現在のスナップショットの品質と前の時間ステップとの整合性のバランス。
- ・ **時間的SBM**: 時変のコミュニティ所属と遷移確率を持つ確率的ブロックモデル。
- ・ **変化点検出**: コミュニティ構造が大きな再編を受ける時点の識別。
- ・ **金融への応用**: 市場セクター構造のレジームシフトの検出、新興銀行コミュニティの識別。

時間的中心性指標

- ・ **時間的媒介中心性**: 時間順序を尊重する最短パスに基づく。
- ・ **時間的近接中心性**: 最短ホップ距離ではなく平均時間的距離（最早到着時間）。
- ・ **時間的PageRank**: 時間的制約付きのランダムウォーク — 時間方向にのみ辺をたどれる。
- ・ **時間的グラフ上のKatz中心性**: 時間的減衰を伴う時間順序を尊重するウォークの計数。

金融への応用

- ・ **進化する金融ネットワーク**: 危機の前、最中、後のインターバンク融資トポロジーの変化。
- ・ **ガバナンス構造の変化**: 時間とともに再配線される企業取締役兼任ネットワーク、所有ネットワーク。
- ・ **動的相関ネットワーク**: 時変MSTとフィルタードグラフが市場レジームの進化を追跡。
- ・ **時間的裁定取引**: クロスマーケットネットワークにおける時間順序を尊重するパスが、静的分析では見逃される裁定機会を明らかにする。

10. 多層・マルチプレックスネットワーク

数学的定式化

- ・ マルチプレックスネットワークは、同じノード集合 V を共有する L 層から構成される: $\mathcal{G} = (V, E_1, E_2, \dots, E_L)$
- ・ **スーブラ隣接行列**: ブロック行列表現:
$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1L} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{A}_2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{C}_{L1} & \mathbf{C}_{L2} & \cdots & \mathbf{A}_L \end{pmatrix}$$
 ここで $\mathbf{A}_\alpha$ は層 α の隣接行列、 $\mathbf{C}_{\alpha\beta}$ は層間結合をエンコードする。
- ・ マルチプレックスネットワーク（全層で同じノード）では、層間結合は通常対角行列: $\mathbf{C}_{\alpha\beta} = \omega_{\alpha\beta} \mathbf{I}$ 。

層間結合と依存関係

- ・ **結合強度 ω** : 層間の相互作用の度合いを制御。
- ・ **極限**: $\omega \rightarrow 0$ で独立した層、 $\omega \rightarrow \infty$ で集約された単一層ネットワーク。
- ・ **非対称結合**: 層 α が層 β により強く影響する場合がある（例: 株式のボラティリティが信用市場に波及）。

マルチプレックス中心性指標

- ・ **マルチプレックス次数**: $k_i^{\text{multi}} = \sum_{\alpha} k_i^{\alpha}$ — 全層にわたる合計次数。
- ・ **マルチプレックスPageRank**: 層間テレポーテーションを含むスーブラ隣接行列上のPageRank。

- ・ **汎用性 (Versatility)** : 多くの層で同時に中心的なノードを識別 (De Domenico et al., 2015)。
- ・ **層重み付き中心性**: 集約前に層を重要度で重み付け。

層の簡約可能性

- ・ **構造的簡約可能性** (De Domenico et al., 2015): 2つの層が構造的に冗長であり、情報損失なく統合可能であるかを定量化。
- ・ 層間の von Neumann エントロピーの **Jensen-Shannon ダイバージェンス** を使用。
- ・ 金融への応用: 株式と債務のエクスポージャー層がシステミックリスクに対して非冗長な情報を提供するかを判定。

マルチプレックスネットワーク上の拡散

- ・ **スーブラ・ラプラシアン**: $\mathcal{L} = \mathcal{D} - \mathcal{A}$ — スーブラ隣接行列のラプラシアン。
- ・ 拡散は $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = -\mathcal{L}\mathbf{x}$ に従う — ショックは層内および層間の両方で伝播。
- ・ **超拡散**: マルチプレックス上の拡散は個々の層のいずれよりも速くなり得る (Gomez et al., 2013)。
- ・ 金融への示唆: マルチプレックス金融ネットワークを通じたシステミックリスクの伝播は、単一層の分析が示唆するよりも速く、破壊的であり得る。

金融への応用

- ・ **多種類の金融関係**: 株式持ち合い、債権、デリバティブエクスポージャー、インターバンク融資を別々の層として扱う。
- ・ **層間増幅**: インターバンク層における苦境が資産層での投げ売りを引き起こし、それが株式層にフィードバックする。
- ・ **マルチプレックス上のシステミックリスク**: Poledna et al. (2015) は、単一層の DebtRank がマルチプレックス DebtRank と比較してシステミックリスクを最大 90% 過小評価することを示した。

11. ネットワークの頑健性とカスケード故障

パーコレーション理論

- ・ **サイトパーコレーション**: 各ノードが確率 $1 - p$ で独立に除去される。どの p_c で巨大連結成分が存在するか？
- ・ **ボンドパーコレーション**: 各辺が確率 $1 - p$ で独立に除去される。
- ・ **パーコレーション閾値 p_c** : ネットワークトポロジーに依存。ER グラフでは $p_c = 1/\langle k \rangle$ 。 $r \leq 3$ のスケールフリーネットワークでは $p_c \rightarrow 0$ (ランダム除去には頑健だが標的型攻撃には脆弱)。
- ・ 金融のアナロジー: 銀行破綻 (サイトパーコレーション) または関係の断絶 (ボンドパーコレーション) とその結果としてのネットワーク分断。

カスケード故障モデル

- ・ **砂山モデル**: ノードには容量閾値があり、容量超過時に負荷が近傍に再分配され、さらなる故障を引き起こす可能性がある。
- ・ **負荷再分配**: ノードが故障すると、その負荷が残りのノードに再分配される（容量または接続性に比例）、これにより過負荷が発生する可能性がある。
- ・ **閾値モデル**: 故障した近傍の割合が閾値 ϕ を超えるとノードが故障する — Wattsのカスケードモデル。
- ・ 金融のアナロジー: 銀行の破綻がカウンターパーティに債務を再分配し、追加負担により彼らも破綻する可能性がある。

ネットワークの復元力: 標的型攻撃 vs ランダム攻撃

- ・ **ランダム故障**: 一様ランダムにノードを除去。スケールフリーネットワークは非常に頑健（低次数ノードの豊富さによる）。
- ・ **標的型攻撃**: 次数（または媒介中心性）の降順でノードを除去。スケールフリーネットワークは極めて脆弱 — 少数のハブノードの除去でネットワークが崩壊。
- ・ **金融への示唆**: 金融システムはランダムな小規模銀行の破綻には頑健であるが、少数のシステム上重要な金融機関の破綻には壊滅的に脆弱である（「大きすぎて潰せない」）。

コア-ペリフェリー構造と「相互接続が密すぎて潰せない」

- ・ 多くの金融ネットワークは**コア-ペリフェリー構造**を示す: 大規模で相互接続された機関の密なコアと、疎なペリフェリーに囲まれている。
- ・ コアノードは**相互接続が密すぎて潰せない**: その除去によりペリフェリーノードがシステムから切断される。
- ・ **Craig & von Peter (2014)**: インターバンクネットワークにおけるコア-ペリフェリー構造の正式な統計モデル。
- ・ 政策的示唆: システミックな重要性はサイズだけでなくネットワーク上の位置にも依存する。

カスケードモデルとしてのDebtRank

- ・ **Battiston, Puliga, Kaushik, Tasca & Caldarelli (2012)**: DebtRank — 金融苦境のための再帰的カスケードモデル。
- ・ 各ノード i は苦境レベル $h_i \in [0, 1]$ と自己資本 E_i を持つ。
- ・ 苦境が伝播: $h_j(t+1) = \min(1, h_j(t) + \sum_i W_{ij} h_i(t))$ 、ここで $W_{ij} = \frac{A_{ij}}{E_j}$ は相対的エクスポージャー。
- ・ 単純な伝染とは異なり、DebtRankは**連続的な苦境の伝播**を捉える（二値的なデフォルト/非デフォルトだけでなく）。
- ・ 拡張: 多ラウンドDebtRank、非線形DebtRank、マルチプレックスDebtRank。

金融ネットワーク上の伝染モデル: SIR/SIS

- ・ **SIR (感受性-感染-回復)**: 健全な銀行 (S) が、苦境にある近傍へのエクスポージャーを通じて苦境 (I) に陥り、最終的にデフォルトまたは処理される (R)。一回限りの伝染。
- ・ **SIS (感受性-感染-感受性)**: 銀行が回復して再び感受性を持つ — 繰り返す金融ストレスをモデル化。
- ・ **エピデミック閾値**: $\beta/r > 1/\lambda_1(A)$ 、ここで β は感染率、 r は回復率、 λ_1 はスペクトル半径。この閾値以下では伝染は消滅する。
- ・ **不均一平均場**: 次数の不均一性を考慮 — 接続の多い銀行は感染しやすく、伝染を広めやすい。

ネットワーク故障分析によるストレステスト

- ・ **シナリオベースのストレステスト**: 外部ショック (例: ソブリンデフォルト、金利急上昇) を適用し、ネットワークを通じたカスケードをシミュレーション。
- ・ **逐次デフォルトアルゴリズム**: デフォルトを1件ずつ処理し、各回の後に追加の銀行がソルベンシー/流動性の閾値を下回るかを確認。
- ・ **多ラウンドシミュレーション**: フィードバックループを許容 — 資産の投げ売りが価格を押し下げ、さらなる損失を引き起こし、追加のデフォルトを誘発。
- ・ **ネットワーク強化型ストレステスト**: 従来のバランスシート・ストレステストとネットワーク伝染モデルを組み合わせる (Cont, Moussa & Santos, 2013)。
- ・ **規制への応用**: EBA/ECBのストレステストはネットワーク効果を徐々に取り入れている。どの初期ショックが最大のカスケードを引き起こすかを識別。

まとめ

本章で提示した数学的基礎は、金融ネットワーク科学のための形式的なツールキットを提供する:

- ・ **グラフ理論**は言語と構造的概念を提供する。
- ・ **中心性指標**はシステム上重要なノードを識別する。
- ・ **コミュニティ検出**は金融システムのモジュラー構造を明らかにする。
- ・ **ネットワークモデル**はヌルモデルと生成メカニズムを提供する。
- ・ **スペクトルグラフ理論**はネットワーク構造と動的特性を結びつける。
- ・ **ランダム行列理論**は金融相関行列における原理的な信号・ノイズ分離を可能にする。
- ・ **知識グラフの形式化**は異種金融データを推論とクエリのために構造化する。
- ・ **グラフニューラルネットワーク**はネットワーク構造化された金融データからエンドツーエンドで学習する。
- ・ **時間的ネットワーク理論**は金融関係の進化する性質を捉える。
- ・ **多層ネットワーク理論**は金融システムにおける多面的な相互接続をモデル化する。
- ・ **頑健性とカスケード理論**はシステミックな脆弱性の理解とストレステストの枠組みを提供する。

これらの基礎は相互に関連している: スペクトル理論はコミュニティ検出とGNNの両方の基盤であり、ランダム行列理論は相関行列からのネットワーク構築に情報を提供し、カスケードモデルはパーコレーション理

論とネットワーク頑健性の上に構築されている。これらの基礎を習得することで、あらゆるスケールとドメインにわたる金融ネットワークの厳密な分析が可能となる。

リソース

金融ネットワーク科学とナレッジグラフにおける主要研究者

本文書は、金融ネットワーク、ナレッジグラフ、複雑系、および関連分野の交差領域における主要研究者をまとめたものである。主要なサブフィールドごとに整理している。

システミックリスクと金融ネットワーク

氏名	所属	研究分野	主要業績
Stefano Battiston	University of Zurich	システミックリスク、金融伝染、DebtRank	DebtRank手法の開発; 気候金融ストレステスト; “Too interconnected to fail”
Stefan Thurner	Complexity Science Hub Vienna	金融システミックリスク、複雑系、ネットワーク再構成	DebtRank共著者; システミックリスク早期警告指標; 部分データからの金融ネットワーク再構成
Guido Caldarelli	IMT Lucca / CNR	スケールフリーネットワーク、経済複雑性、金融ネットワーク	金融ネットワークにおけるスケールフリー特性の先駆的研究; ネットワーク再構成手法
Tiziano Squartini	IMT Lucca	ネットワーク再構成、最大エントロピー法、金融ネットワーク	インターバンクシステムの改良型ネットワーク再構成; 金融ネットワークのマルチモデル
Rama Cont	University of Oxford	システミックリスクモデリング、金融市場におけるネットワーク効果	内生的ネットワーク形成; 金融ネットワークのレジリエンス; CCPリスク
Jon Danielsson	London School of Economics (SRC)	システミックリスク計測、金融規制、モデルリスク	“The Illusion of Prudence”; 内生的リスク; SyRINモデル
Jean-Pierre Zigrand	London School of Economics (SRC)	金融安定性、市場マイクロストラクチャー、システミックリスク	内生的リスクフィードバックループ; 金融安定性モデリング
Markus Brunnermeier	Princeton University	金融危機、流動性、システミックリスク	流動性スパイラル; CoVaRシステミックリスク指標; バブルと暴落
Daron Acemoglu	MIT	生産ネットワーク、経済ショックの伝播、制度経済学	マクロ経済変動のネットワーク起源; 金融ネットワークにおけるシステミックリスク
Matthew Jackson	Stanford University	社会・経済ネットワーク、ゲーム理論、ネットワーク形成	“Social and Economic Networks”教科書; 金融ネットワーク伝染モデル
Larry Eisenberg	—		

氏名	所属	研究分野	主要業績
		インターバンク清算、システムリスク	Eisenberg-Noe清算モデル(2001年)、ネットワークベースのストレステストの基盤
Thomas Noe	University of Oxford (Saïd)	インターバンク清算、コーポレートガバナンス	Eisenberg-Noe清算モデル(2001年); コーポレートガバナンスネットワーク
Franklin Allen	Imperial College London	金融伝染、銀行危機、比較金融制度	Allen-Gale伝染モデル(2000年); 最適金融ネットワーク構造
Douglas Gale	New York University	金融伝染、市場マイクロストラクチャー	Allen-Gale伝染モデル(2000年); 流動性と金融危機
Yuliy Sannikov	Stanford University (前 Princeton)	連続時間金融モデル、マクロファイナンス	連続時間マクロファイナンスモデル; 金融摩擦と増幅
Tarik Roukny	KU Leuven	システムリスク、金融規制、ネットワークポロジ	相互接続性とシステムリスク; ネットワークトポロジーの伝染への影響
Monica Billio	Ca' Foscari University of Venice	システムリスク計測、計量経済学、金融ネットワーク	システムリスクのためのグレンジャー因果性ネットワーク; 金融機関の接続性の計測
Andrew Haldane	Bank of England (元)	金融安定性、複雑適応系	“Rethinking the Financial Network”(Mayとの共著); システムリスクに関する講演
Robert May	University of Oxford (故人)	生態学と金融のアナロジー、複雑系	Haldane-May (2011) 金融システムの生態学
Prasanna Gai	University of Auckland	金融伝染、インターバンクネットワーク	金融ネットワークにおける伝染; too interconnected to fail
Sujit Kapadia	European Central Bank	マクロプルーデンス政策、金融ネットワーク	銀行ネットワークにおけるシステムリスク; マクロプルーデンスストレステスト
Marco Bardoscia	Bank of England	ネットワーク評価モデル、金融伝染	複雑ネットワークにおけるストレス伝播; フォワードルッキング型ソルベンス伝染
Sebastiano Ferrara	European Central Bank	金融ネットワーク、ストレステスト	ネットワークベースのストレステストモデル
Serafin Martinez-Jaramillo	Banco de México	金融ネットワーク、システムリスク、マルチプレックスネットワーク	メキシコ金融システムのネットワーク分析; マルチプレックスインターバンクネットワーク

経済複雑性と生産ネットワーク

氏名	所属	研究分野	主要業績
Ricardo Hausmann	Harvard Kennedy School / Growth Lab	経済複雑性、プロダクトスペース、産業政策	Economic Complexity Index (ECI); Atlas of Economic Complexity
Cesar Hidalgo	University of Toulouse / Center for Collective Learning	経済複雑性、情報理論、データ可視化	プロダクトスペース; “Why Information Grows”; 複雑性指標
Vasco Carvalho	University of Cambridge (前 UCL)	生産ネットワーク、産業連関、粒状変動	マクロ経済テールリスクのミクロ的起源; 生産ネットワーク伝播
Andrea Tacchella	ISC-CNR / Sapienza	経済フィットネスと複雑性、非線形手法	ECIの代替としてのFitness-Complexityアルゴリズム
Luciano Pietronero	Sapienza University of Rome / CNR	経済物理学、経済複雑性、スケーリング則	Fitness-Complexity手法; 経済学への統計物理学的アプローチ
Alireza Tahbaz-Salehi	Northwestern Kellogg	生産ネットワーク、システミックリスク、マクロ経済学	マクロ経済変動のネットワーク起源 (Acemogluとの共著); サプライチェーンショック
Barak Barfi	—	産業連関ネットワーク、産業間連関	マクロ経済変動の粒状的起源
Emmanuel Farhi	Harvard (故人)	生産ネットワーク、マクロ経済学	生産におけるネットワーク効果; ネットワークにおける財政乗数
Ezra Oberfield	Princeton University	生産ネットワーク、成長理論	内生的生産ネットワーク形成
David Baqaee	UCLA	生産ネットワーク、マクロ経済学、資源配分の非効率性	非線形生産ネットワーク; サプライチェーンにおけるカスケード障害

複雑系と経済物理学

氏名	所属	研究分野	主要業績
J. Doyne Farmer	University of Oxford / Santa Fe Institute	エージェントベースモデリング、市場マイクロストラクチャー、複雑性経済学	ゼロインテリジェンストレーダー; エージェントベースマクロ経済学; レバレッジがファットテールを生む
W. Brian Arthur	Santa Fe Institute	複雑性経済学、収穫逡増、技術進化	“Complexity and the Economy”; 複雑性経済学の基礎
Alan Kirman	Aix-Marseille University	複雑適応系、エージェントベースモデル、市場マイクロストラクチャー	アリと市場のアナロジー; 異質エージェントモデル; ネットワーク効果

氏名	所属	研究分野	主要業績
Didier Sornette	ETH Zurich	金融バブル、ドラゴンキング、臨界現象	対数周期べき乗則; “Why Stock Markets Crash”; 金融バブル予測
Rosario Mantegna	University of Palermo	経済物理学、相関ネットワーク、最小全域木	金融市場の階層構造(MST, 1999年); “Introduction to Econophysics”共著
H. Eugene Stanley	Boston University (故人)	金融の統計物理学、スケーリング則、べき乗則	経済物理学の先駆者; 金融における普遍的スケーリング; 相互相関
Jean-Philippe Bouchaud	Capital Fund Management / ENS Paris	金融の統計力学、ランダム行列、市場マイクロストラクチャー	ポートフォリオのためのランダム行列理論; “Theory of Financial Risk”; 市場インパクトモデル
Matteo Marsili	ICTP Trieste	統計力学、複雑系、情報理論	金融ネットワークのための最大エントロピーモデル; マイノリティゲーム
Mauro Gallegati	Università Politecnica delle Marche	エージェントベース計算経済学、景気変動	企業規模・成長のべき乗分布; エージェントベースマクロ経済学
Damien Challet	CentraleSupélec	マイノリティゲーム、市場マイクロストラクチャー、定量ファイナンス	マイノリティゲーム; 金融ネットワークの統計分析
Thomas Lux	University of Kiel	エージェントベースモデル、群集行動、金融ネットワーク	金融市場におけるスケーリングと臨界性; 群集行動モデル
Cars Hommes	University of Amsterdam / Bank of Canada	異質エージェント、行動ファイナンス、複雑適応系	異質な期待と金融市場
Joseph Stiglitz	Columbia University	情報の非対称性、金融ネットワーク、システミックリスク	金融におけるネットワーク外部性; 情報と金融危機
Yoshi Fujiwara	University of Hyogo	経済物理学、企業ネットワーク、産業連関分析	日本の企業ネットワーク分析; DebtRankの拡張

ナレッジグラフとグラフ機械学習

氏名	所属	研究分野	主要業績
Jure Leskovec	Stanford University	グラフニューラルネットワーク、グラフマイニング、ソーシャルネットワーク	GraphSAGE; node2vec; OGBベンチマーク; SNAPライブラリ
Michael Bronstein	University of Oxford	幾何学的深層学習、GNN、グラフトランスフォーマー	幾何学的深層学習フレームワーク; 分子グラフネットワーク
Fabio Caccioli	University College London	金融ネットワーク、リスク、ポートフォリオ最適化、ランダム行列	重複ポートフォリオと伝染; システミックリスクのネットワークモデル
Tomaso Aste			

氏名	所属	研究分野	主要業績
	University College London	金融ネットワーク、情報フィルタリング、ブロックチェーン	TMFG（三角化最大フィルタリンググラフ）；情報フィルタリングネットワーク
Philip Bourne	University of Virginia	生物医学ナレッジグラフ、データサイエンス	ナレッジグラフ構築方法論; FAIRデータ原則
Heiko Paulheim	University of Mannheim	ナレッジグラフの精緻化、埋め込み、プロファイリング	ナレッジグラフの精緻化; KG補完とエラー検出
Xiang Ren	University of Southern California	情報抽出、ナレッジグラフ、自然言語処理	オープン情報抽出; テキストからのKG構築
William Hamilton	McGill University / Mila	グラフ表現学習、GNN	GraphSAGE (Leskovecとの共著); グラフ上の帰納的表現学習
Petar Veličković	Google DeepMind (前Cambridge)	グラフアテンションネットワーク、幾何学的深層学習	GAT (Graph Attention Network); ニューラルアルゴリズム推論
Thomas Kipf	Google DeepMind (前Amsterdam)	グラフ畳み込みネットワーク、変分オートエンコーダ	GCN (Graph Convolutional Network); 変分グラフオートエンコーダ
Max Welling	University of Amsterdam / Microsoft	深層学習、変分推論、グラフネットワーク	GCN共著者; グラフ学習のための変分手法
Zhigang Zeng	Huazhong University of Science and Technology	ニューラルネットワーク、ナレッジグラフ、複雑ネットワーク	グラフ構造データに対する深層学習
Antoine Bordes	Meta AI	ナレッジグラフ埋め込み、質問応答	TransE埋め込みモデル; 大規模KG埋め込み
Tim Berners-Lee	MIT / W3C	セマンティックウェブ、リンクトデータ、知識表現	セマンティックウェブのビジョン; リンクトデータ原則; RDF/OWL標準

日本・アジアの研究者

氏名	所属	研究分野	主要業績
Hideaki Aoyama	Kyoto University	経済物理学、企業動態、生産ネットワーク	企業のPareto-Zipf則; 日本の生産ネットワーク分析
Hideki Takayasu	Tokyo Institute of Technology	フラクタル解析、金融市場、経済物理学	市場データのフラクタル特性; ティックバイティック分析
Misako Takayasu	Tokyo Institute of Technology	金融市場ダイナミクス、ネットワーク分析、ビッグデータ	通貨ネットワーク分析; 高頻度金融データ

氏名	所属	研究分野	主要業績
Tsutomu Watanabe	University of Tokyo	価格動態、インフレーション、生産ネットワーク	日本の価格動態; 生産ネットワークを通じたショック伝播
Yoshikazu Fujiwara	University of Hyogo	企業ネットワーク、経済物理学、産業連関分析	日本の銀行ネットワークにおけるDebtRank; 大規模企業ネットワーク分析
Hideaki Kobayashi	Kobe University	金融ネットワーク、銀行業、コーポレートガバナンス	日本の銀行ネットワーク研究; 系列分析
Takayuki Mizuno	National Institute of Informatics (NII)	金融ネットワーク、情報伝播、ビッグデータ	金融市場における情報伝播; バイヤー・セラーネットワーク
Takayuki Ohnishi	Rikkyo University (前UTokyo)	生産ネットワーク、経済物理学	日本の生産ネットワークにおけるハブとオーソリティ
Yuan Zixuan	HKUST	金融ナレッジグラフ、グラフ機械学習	金融のための時間的ナレッジグラフ; グラフベース予測
Yoshi Ikegami	Nihon University	複雑ネットワーク、社会システム	日本の金融システムのネットワーク分析
Wataru Souma	Nihon University	経済物理学、相関ネットワーク	日本株式市場の相関ベースネットワーク
Hiroshi Iyetomi	Niigata University	経済物理学、経済ネットワークのコミュニティ検出	日本の企業ネットワークにおけるコミュニティ構造
Woo-Sung Jung	POSTECH (韓国)	経済物理学、金融ネットワーク、複雑性	韓国金融市場のネットワーク分析
Wei-Xing Zhou	East China Normal University	経済物理学、複雑系、金融ネットワーク	中国金融市場分析; マルチフラクタル分析
Siew Ann Cheong	Nanyang Technological University	経済物理学、金融ネットワーク、アジア市場	東南アジア金融市場の相関ネットワーク

コーポレートガバナンスネットワーク

氏名	所属	研究分野	主要業績
Eelke Heemskerk	University of Amsterdam (CORPNET)	企業エリートネットワーク、グローバル所有構造、取締役兼任	CORPNETプロジェクト; グローバル企業支配ネットワーク; オフショア金融センター
Jan Fichtner	University of Amsterdam (CORPNET)	パッシブ資産運用、所有集中、BlackRock	ビッグスリー (BlackRock、Vanguard、State Street) の隠された権力
David Larcker	Stanford GSB		

氏名	所属	研究分野	主要業績
		コーポレートガバナンス、取締役会、役員報酬	取締役会の中心性と企業業績; ガバナンスネットワーク指標
Gerald Davis	University of Michigan Ross	コーポレートガバナンス、ファイナンス、組織理論	“Managed by the Markets”; アメリカのコーポレートガバナンスの衰退
Mark Mizruchi	University of Michigan	取締役兼任、権力構造	“The Fracturing of the American Corporate Elite”; 取締役兼任のダイナミクス
Bruce Kogut	Columbia Business School	企業ネットワーク、合併事業、知識移転	企業取締役会ネットワークのスマールワールド特性
William Judge	Old Dominion University	コーポレートガバナンス、取締役会ネットワーク、比較ガバナンス	国際比較コーポレートガバナンス研究; 取締役会構成ネットワーク
Stefania Vitali	ETH Zurich / UZH	企業支配、所有ネットワーク	“The Network of Global Corporate Control” (GlattfelderおよびBattistonとの共著)
James Glattfelder	ETH Zurich / UZH	複雑な所有ネットワーク、金融支配	“The Network of Global Corporate Control”; 複雑ネットワークのバックボーン
Frank Takes	Leiden University (前Amsterdam)	計算ネットワーク分析、所有ネットワーク	企業所有ネットワークにおける中心性; アルゴリズム的アプローチ
Merel van der Wal	University of Amsterdam	政治・企業エリートネットワーク	国家と企業のネットワーク重複研究
Aukje van Loon	University of Amsterdam	タックスヘイブン、オフショアネットワーク	オフショア金融ネットワークのマッピング
Ludo Waltman	Leiden University	計量書誌学、ネットワーク分析	VOSviewer; コミュニティ検出手法 (コーポレートガバナンス研究への適用)
Javier Garcia-Bernardo	University of Amsterdam / Utrecht	タックスヘイブン、所有ネットワーク、グローバル富	オフショア金融センターの発見; 企業の租税回避ネットワーク

金融NLPとAI

氏名	所属	研究分野	主要業績
Dragomir Radev	Yale University	自然言語処理、要約、金融テキスト分析	複数文書要約; 金融NLPデータセット
Madian Khabsa	Meta AI (前Penn State)	情報抽出、ウェブスケールの知識	ウェブスケール情報抽出; ナレッジグラフ構築
Manling Li			

氏名	所属	研究分野	主要業績
	Northwestern University (前 UIUC)	マルチメディア知識抽出、イベントグラフ	クロスメディア知識抽出; イベント中心のナレッジグラフ
Heng Ji	University of Illinois Urbana-Champaign	情報抽出、ナレッジグラフ、自然言語処理	金融イベント抽出; 多言語ナレッジグラフ構築
Xiao-Yang Liu	Columbia University / AI4Finance	金融のための深層強化学習、FinRL	FinRLライブラリ; FinGPT; ポートフォリオ管理のための深層強化学習
Armineh Nourbakhsh	J.P. Morgan AI Research	金融NLP、イベント検出、ナレッジグラフ	金融イベント検出; ESGテキスト分析
Chung-Chi Chen	National Taiwan University / NTCIR	金融NLP、センチメント分析	FinSim共有タスク; 金融オピニオンマイニング
Zhiqiang Ma	Ant Group	金融ナレッジグラフ、リスク管理	Ant Financial（アントフィナンシャル）における大規模金融KG
Peng Qi	Salesforce Research (前 Stanford)	自然言語処理、情報抽出、知識ベース	Stanza NLPツールキット; 知識強化型NLP
Yi Yang	HKUST	金融NLP、センチメント、テキストマイニング	FinBERT; 金融センチメント分析; 金融テキスト分類
Goran Glavaš	University of Würzburg	多言語NLP、ナレッジグラフ	多言語ナレッジグラフアライメント
Marius Hobbhahn	—	金融LLM、ナレッジグラフ、AI安全性	KG強化型金融推論
Xiaomo Liu	S&P Global / Thomson Reuters	金融テキスト分析、NLP、イベント抽出	金融イベント検出; ニュースからのナレッジグラフ

その他の学際的研究者

氏名	所属	研究分野	主要業績
Albert-László Barabási	Northeastern / CEU	ネットワーク科学の基礎、スケールフリーネットワーク	Barabási-Albertモデル; “Network Science”教科書
Mark Newman	University of Michigan	コミュニティ検出、ネットワーク構造	モジュラリティ; ネットワーク手法; “Networks”教科書
Duncan Watts	University of Pennsylvania	スモールワールドネットワーク、ソーシャルネットワーク	Watts-Strogatzモデル; スモールワールド現象
Steven Strogatz	Cornell University	スモールワールドネットワーク、非線形ダイナミクス	Watts-Strogatzモデル共著者; 同期

氏名	所属	研究分野	主要業績
Santo Fortunato	Indiana University (前Aalto)	コミュニティ検出、複雑ネットワーク	ネットワークにおけるコミュニティ検出; モジュラリティの分解能限界
Laszlo Lovász	Eötvös Loránd University	グラフ理論、ランダムウォーク	ネットワーク科学に応用されるグラフ理論の基礎
Roger Guimerà	Universitat Rovira i Virgili	ネットワークカルトグラフィ、コミュニティ検出	複雑ネットワークの機能的カルトグラフィ
Shlomo Havlin	Bar-Ilan University	相互依存ネットワーク、パーコレーション	相互依存ネットワークにおける壊滅的カスケード障害
Ginestra Bianconi	Queen Mary University of London	多層ネットワーク、ネットワーク幾何学	多層ネットワークモデル; ネットワークエントロピー
Mason Porter	UCLA	多層ネットワーク、ネットワーク上の力学系	多層ネットワークフレームワーク; 時間的ネットワークにおけるコミュニティ検出

最終更新: 2026-02-23

金融ネットワーク科学とナレッジグラフのためのデータセット

本文書は、金融ネットワーク分析、ナレッジグラフ構築、および関連研究に関連するデータセットをまとめたものである。ドメインごとに整理している。

所有構造と企業構造

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
Orbis	Bureau van Dijk (Moody's)	グローバルな企業レベルの所有構造、財務、企業構造データベース	全世界4億以上のエンティティ	商用	https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis
OpenOwnership Register	Open Ownership	各国の登録簿から集約されたグローバルな実質的所有者データ	2,700万以上の所有記録	オープン	https://register.openownership.org/
GLEIF LEI Database	Global Legal Entity Identifier Foundation (グローバルLEI財団)	関係データ（直接親会社／最終親会社）を含む法人識別子	250万以上の法人	オープン	https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-concatenated-file
OpenCorporates	OpenCorporates	法域別登録情報を含む最大のオープン企業データベース	2億2,000万以上の企業、170以上の法域	フリーミアム	https://opencorporates.com/
SEC EDGAR	U.S. Securities and Exchange Commission (米国証券取引委員会)	企業開示書類 (10-K、10-Q、13-F、DEF)	全米上場企業	オープン	https://www.sec.gov/edgar/

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
		14A委任状)、所有開示			
Companies House UK	UK Government (英国政府)	英国企業登録、取締役、重要支配者	500万以上の企業	オープン	https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
ICIJ Offshore Leaks	International Consortium of Investigative Journalists (国際調査報道ジャーナリスト連合)	Panama Papers、Paradise Papers、Pandora Papers — オフショア法人ネットワーク	80万以上のオフショア法人	オープン	https://offshoreleaks.icij.org/
Wikidata Corporate Entities	Wikidata / Wikimedia	企業、所有構造、取締役会メンバーの構造化データ	1,000万以上の組織エンティティ	オープン	https://www.wikidata.org/
EDGAR Company Ownership (13F/13D)	SEC	機関投資家所有開示、アクティビスト投資家ポジション	全米機関投資家	オープン	https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&type=13F
Refinitiv Ownership Data	LSEG (Refinitiv)	グローバルな機関投資家およびインサイダー所有データ	全世界8万以上の企業	商用	https://www.refinitiv.com/
Bureau van Dijk Zephyr	Bureau van Dijk (Moody's)	M&A、IPO、プライベートエクイティ取引情報 (ネットワークデータ付き)	200万以上の取引	商用	https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/zephyr

金融ネットワークとインターバンクデータ

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
BIS International Banking Statistics	Bank for International Settlements (国際決済銀行)	国別・セクター別のクロスボーダー銀行債権・負債	30カ国以上の報告国	オープン（集計値）	https://www.bis.org/statistics/bankstats.htm
ECB Securities Holdings Statistics	European Central Bank (欧州中央銀行)	ユーロ圏のセクター別・商品別証券保有データ	ユーロ圏	制限付き	https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/securities/html/index.en.html
Federal Reserve Flow of Funds (Z.1)	Federal Reserve Board (連邦準備制度理事会)	米国の資金循環勘定—セクター間フロー	米国経済	オープン	https://www.federalreserve.gov/releases/z1/
DTCC Trade Repository Data	DTCC	OTCデリバティブ取引データ（金利、クレジット、株式、外国為替）	想定元本で数兆ドル規模	制限付き／規制当局向け	https://www.dtcc.com/repository-otc-data
Fedwire Funds Transfer Data	Federal Reserve Bank of New York (ニューヨーク連邦準備銀行)	大口インターバンク決済フロー	日次約3兆ドルの送金	制限付き（研究アクセス）	https://www.newyorkfed.org/fedwire
TARGET2 Payment Data	European Central Bank (欧州中央銀行)	ユーロ圏大口決済シ	日次2兆ユーロ以上	制限付き（中央銀行研究向け）	—

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
		ステムデータ			
e-MID Interbank Market	e-MID SIM S.p.A.	欧州電子インターバンク預金市場—二者間取引	欧州の銀行	学術アクセス可能	https://www.e-mid.it/
CDS Data (DTCC TIW)	DTCC	クレジットデフォルトスワップ取引レベルデータ	グローバルCDS市場	制限付き	https://www.dtcc.com/

相関ネットワークのための市場データ

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
CRSP	Center for Research in Security Prices (Wharton)	1925年以降の米国株式価格、リターン、出来高（ヒストリカル）	全米株式	学術（商用）	https://www.crsp.org/
TAQ (Trade and Quote)	NYSE	米国株式のティックバイティック取引・気配データ	ミリ秒精度	学術（商用）	https://www.nyse.com/market-data/historical
Yahoo Finance	Yahoo	無料の日次/日中株価、ファンダメンタルズ	グローバル株式	オープン	https://finance.yahoo.com/
WRDS (Wharton Research Data Services)	Wharton / U Penn	統合プラットフォーム: CRSP、Compustat、IBES、TAQ等	マルチデータベース	学術（サブスクリプション）	https://wrds-www.wharton.upenn.edu/
Compustat				学術（商用）	

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
	S&P Global (WRDS経由)	米国/グローバル企業の財務諸表、貸借対照表、損益計算書	8万以上の企業		https:// www.spglobal.com/ marketintelligence/
Bloomberg Terminal Data	Bloomberg L.P.	包括的な市場データ、ニュース、分析、企業データ	グローバル	商用	https:// www.bloomberg.com/ professional/
Quandl / Nasdaq Data Link	Nasdaq	オルタナティブデータ、金融・経済データセット	各種	フリーミアム	https:// data.nasdaq.com/
Kenneth French Data Library	Dartmouth / Kenneth French	ファクターリターン (Fama-French)、業種別ポートフォリオ、ベンチマークデータ	米国/グローバル株式	オープン	https:// mba.tuck.dartmouth.edu/ pages/faculty/ ken.french/ data_library.html

NLPおよびテキストデータ

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
EDGAR Full-Text Filings	SEC	全SEC開示書類の全文テキスト (10-K、10-Q、8-K等)	数百万の書類	オープン	https:// www.sec.gov/edgar/ searchedgar/ efulltext.htm
EDGAR-CORPUS	Lancaster University / EMNLP	NLP研究用に前処理・クリーニング済みのEDGAR年次報告書	1万以上の年次報告書	オープン	https://github.com/ nlpauieb/edgar- corpus
FinancialPhraseBank	Malo et al. (Aalto University)	金融ニュースからの文レベルセンチメントア	4,846文	オープン	https:// huggingface.co/ datasets/ financial_phrasebank

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
		ノテーション			
FiQA (Financial Question Answering)	WWW 2018 Challenge	マイクロブログとヘッドラインからの金融オピニオンマイニング、質問応答、センチメント	17,000以上の文	オープン	https://sites.google.com/view/fiqa/
TweetFinSent	—	Twitter/Xの投稿からの金融センチメント	数千のツイート	オープン	https://huggingface.co/datasets/
Reuters Financial News	Thomson Reuters	メタデータとカテゴリ付きの金融ニュース記事	1万以上の記事	学術	—
SEntFiN	—	エンティティレベルの金融センチメントデータセット	1万以上のアノテーション	オープン	https://github.com/
FinSim	FinNLP Workshop	金融用語の類似性と上位語検出の共有タスク	数千の用語ペア	オープン	https://sites.google.com/nlg.csie.ntu.edu.tw/finnlp/
Financial Times Archive	Financial Times	金融テキストマイニング用の過去のニュース記事	数十年分のカバレッジ	商用	https://www.ft.com/
Loughran-McDonald Sentiment Word Lists	Notre Dame	金融特化型センチメント辞書（ポジティブ、ネガティブ、不確実性等）	約4,000語	オープン	https://sraf.nd.edu/loughranmcdonald-master-dictionary/

ブロックチェーンと暗号資産データ

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
Elliptic Bitcoin Dataset	Elliptic / Kaggle	不正取引検出のためのラベル付きビットコイントランザクショングラフ	20万3千トランザクション、23万4千エッジ	オープン	https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set
Ethereum Blockchain (BigQuery)	Google Cloud	Ethereum ブロックチェーン全体 — トランザクション、コントラクト、トークン転送	ブロックチェーン全体	オープン	https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/ethereum-bigquery-public-dataset
Bitcoin Blockchain	各種 (Blockchair等)	ビットコイントランザクショングラフ全体およびUTXOセット	ブロックチェーン全体	オープン	https://blockchair.com/
Chainalysis Reactor Data	Chainalysis	コンプライアンス用のラベル付き暗号資産トランザクションデータ	マルチチェーン	商用	https://www.chainalysis.com/
Token Terminal	Token Terminal	DeFiプロトコルの財務データ (TVL、収益、PER 等)	200以上のDeFiプロトコル	フリーミアム	https://tokenterminal.com/
DeFi Llama	DeFi Llama	DeFi TVL、プロトコルデータ、クロスチェーン分析	2,000以上のプロトコル	オープン	https://defillama.com/

日本およびアジアの金融データ

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
TSR（東京商工リサーチ）企業間取引データ	Tokyo Shoko Research（東京商工リサーチ）	日本の企業間取引（売り手・買い手）ネットワーク	約100万社、約400万取引リンク	商用（学術アクセス可）	https://www.tsr-net.co.jp/
TDB（帝国データバンク）	Teikoku Databank（帝国データバンク）	サプライチェーンおよび所有関係を含む日本の企業データ	約150万社	商用（学術アクセス可）	https://www.tdb.co.jp/
Nikkei NEEDS	Nikkei（日経）	日本の財務諸表、株価、企業データ	日本の全上場企業	学術（商用）	https://www.nikkei.co.jp/needs/
EDINET	Financial Services Agency（金融庁）	XBRL形式の日本の企業開示書類（SEC EDGARに相当）	日本の全上場企業	オープン	https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
JPX Market Data	Japan Exchange Group（日本取引所グループ）	日本の株式取引データ、注文板、コーポレートアクション	東証上場企業	商用	https://www.jpx.co.jp/english/markets/statistics-equities/
BOJ Flow of Funds	Bank of Japan（日本銀行）	日本のセクター別資金循環勘定 — セクター間フロー	日本経済	オープン	https://www.boj.or.jp/en/statistics/sj/
CSMAR	GTA（中国）	中国の金融市場および企業データ	中国の全上場企業	学術（商用）	https://www.gtarsc.com/
WIND Information	Wind Info（中国）	中国の金融端末データ、企業データ	中国市場	商用	https://www.wind.com.cn/

グラフおよびナレッジグラフのベンチマークデータセット

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
FinDKG	Cheng et al. (2024)	時間的関係を持つ ニュースからの動的金融ナレッジグラフ	14,000以上のエンティティ、時間的	オープン	https://github.com/
FNKG (Financial News Knowledge Graph)	各種	金融ニュース記事から抽出されたナレッジグラフ	数千のトリプル	オープン	—
Freebase (FB15k / FB15k-237)	Google / Meta	リンク予測のための一般的なナレッジグラフベンチマーク	15,000エンティティ、592,000トリプル	オープン	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52312
OGB (Open Graph Benchmark)	Stanford SNAP	ogbn-products、ogbn-arxivを含む標準化されたグラフ機械学習ベンチマーク	各種規模	オープン	https://ogb.stanford.edu/
WikiKG90Mv2	OGB / Wikidata	Wikidataからの大規模KGベンチマーク	9,000万以上のエンティティ	オープン	https://ogb.stanford.edu/docs/lsc/wikikg90mv2/
YAGO	Max Planck Institute	Wikipedia、WordNet、GeoNamesを統合した大規模ナレッジグラフ	5,000万以上のファクト	オープン	https://yago-knowledge.org/
DBpedia	DBpedia Association	Wikipediaから抽出された構造化データ	数十億のトリプル	オープン	https://www.dbpedia.org/
ConceptNet	MIT Media Lab	常識知識グラフ	2,100万以上のエッジ	オープン	https://conceptnet.io/

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
FinKG	Ren et al.	投資分析のための金融ナレッジグラフ	数千のエントリ	オープン	—
Temporal KG Benchmarks (ICEWS, GDELT)	各種	タイムスタンプ付きのイベントベース時間的ナレッジグラフ	数百万のイベント	オープン	https://www.gdeltproject.org/

その他およびオルタナティブデータ

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
World Input-Output Database (WIOD)	Groningen / EU	各国間の産業を連結する国際産業連関表	43カ国、56セクター	オープン	https://www.rug.nl/ggdc/valuechain/wiod/
OECD Inter-Country Input-Output (ICIO)	OECD	二国間産業連関表	76経済圏、45産業	オープン	https://www.oecd.org/sti/ind/inter-country-input-output-tables.htm
UN Comtrade	United Nations (国際連合)	商品別・国別の国際貿易データ	200カ国以上	オープン	https://comtrade.un.org/
Global Financial Development Database	World Bank (世界銀行)	国別の金融システム特性	200カ国以上	オープン	https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data
EORA Global Supply Chain Database	University of Sydney	多地域産業連関表	190カ国、26セクター	オープン	https://worldmrio.com/
BoardEx	WRDS / Management Diagnostics	経営幹部・取締役会メンバーの経歴データ、取締役兼任	100万以上の個人	学術（商用）	https://www.boardex.com/
ISS (Institutional Shareholder Services)	ISS	コーポレートガ	グローバル企業	商用	https://www.issgovernance.com/

データセット	提供元	説明	規模	アクセス	URL
		バナンス 格付け、 議決権行 使、取締 役データ			

最終更新: 2026-02-23

金融ネットワーク分析とナレッジグラフのためのツールとプラットフォーム

本文書は、金融ネットワークおよびナレッジグラフの構築・分析のためのソフトウェアツール、ライブラリ、プラットフォーム、サービスをまとめたものである。

グラフデータベース

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
Neo4j	ネイティブグラフデータベース (ラベル付きプロパティグラフ)	最も普及しているグラフデータベース; Cypher クエリ言語; ACID準拠; 充実したエコシステム (APOC、GDSライブラリ)	Community (GPLv3) / Enterprise (商用)	https://neo4j.com/
TigerGraph	ネイティブ並列グラフデータベース	高性能分散グラフ分析; GSQL クエリ言語; リアルタイム深層リンク分析	商用 (無料枠あり)	https://www.tigergraph.com/
Amazon Neptune	マネージドグラフデータベース (AWS)	プロパティグラフ (Gremlin/openCypher) と RDF (SPARQL) の両方をサポート; サーバーレスオプション	商用 (AWS)	https://aws.amazon.com/neptune/
ArangoDB	マルチモデル (ドキュメント、グラフ、キーバリュー)	ネイティブグラフ + ドキュメントストア; AQL クエリ言語; Pregel ベースのグラフ分析	Apache 2.0 / 商用	https://www.arangodb.com/
JanusGraph	分散グラフデータベース	複数バックエンドに対応	Apache 2.0	https://janusgraph.org/

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
		(Cassandra、HBase、BerkeleyDB) ; Gremlin/TinkerPop互換		
Dgraph	ネイティブ分散グラフデータベース	GraphQLネイティブ; 水平スケーリング; ACIDトランザクション	Apache 2.0 / 商用	https://dgraph.io/
Stardog	エンタープライズナレッジグラフプラットフォーム	推論機能付き RDF/OWLトリプルストア; SPARQL + GraphQL; 仮想グラフフェデレーション	商用	https://www.stardog.com/
Ontotext GraphDB	推論機能付き RDFトリプルストア	OWL 2推論; SPARQL 1.1; セマンティック推論; SHACLバリデーション	商用 (無料版あり)	https://www.ontotext.com/products/graphdb/
Ultipa	リアルタイムグラフデータベース	高性能並列グラフ走査; HDFSライクな分散アーキテクチャ	商用	https://www.ultipa.com/
Memgraph	インメモリグラフデータベース	Cypher互換; ストリーミンググラフ分析; Kafka統合	BSL / Community (無料)	https://memgraph.com/
NebulaGraph	分散グラフデータベース	水平スケーリング; nGQLクエリ言語; 超大規模グラフ向け設計	Apache 2.0	https://www.nebula-graph.io/

グラフ分析ライブラリ

ツール	言語	説明	ライセンス	URL
NetworkX	Python	Pythonにおけるネットワーク分析のデファクトスタンダード; 豊	BSD	https://networkx.org/

ツール	言語	説明	ライセンス	URL
		富なアルゴリズムライブラリ; 使いやすい		
igraph	R / Python / C	高性能ネットワーク分析; 高速なコミュニティ検出、中心性計算、可視化	GPL-2.0	https://igraph.org/
graph-tool	Python (C++コア)	ベイズ推論を備えた高性能ネットワーク分析; 確率的ブロックモデル	LGPL-3.0	https://graph-tool.skewed.de/
SNAP	C++ / Python	Stanford大規模ネットワーク分析; 数十億エッジ対応; PageRank、モチーフ、コミュニティ	BSD	https://snap.stanford.edu/snap/
DGL (Deep Graph Library)	Python (PyTorch/TensorFlow)	GNNのための柔軟なフレームワーク; メッセージパッシング; 異種グラフ	Apache 2.0	https://www.dgl.ai/
PyG (PyTorch Geometric)	Python (PyTorch)	GNNライブラリ; 豊富なモデルリポジトリ; ミニバッチ学習; 異種グラフ	MIT	https://pyg.org/
StellarGraph	Python (TensorFlow/Keras)	ノード/エッジ/グラフタスク用GNN; GraphSAGE、GAT、GCN実装	Apache 2.0	https://stellargraph.readthedocs.io/
cuGraph (NVIDIA RAPIDS)	Python (CUDA)	GPU加速グラフ分析; GPU上でのPageRank、BFS、Louvain	Apache 2.0	https://github.com/rapidsai/cugraph
Networkit	Python (C++コア)	大規模ネットワーク分析; 並列アルゴリズム; コミュニティ検出	MIT	https://networkit.github.io/

ツール	言語	説明	ライセンス	URL
GraphFrames	Python/Scala (Apache Spark)	Spark上の分散 グラフ処理; モ チーフ検索; 連結 成分	Apache 2.0	https:// graphframes.github.io/ graphframes/
Tulip	C++ / Python	大規模グラフ可 視化・分析フ レームワーク	LGPL	https://tulip.labri.fr/
PowerGraph (GraphLab)	C++	分散グラフ計算; 頂点カット分割	Apache 2.0	https://github.com/ jegonzal/PowerGraph

ナレッジグラフ構築・管理ツール

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
Protégé	オントロジーエ ディタ	Stanfordの OWL/RDFオン トロジーエディ タ; 視覚的クラ ス階層; プラグ インエコシステ ム	BSD-2-Clause	https:// protege.stanford.edu/
Apache Jena	RDFフレーム ワーク (Java)	RDF/SPARQL フレームワーク; TDBトリプルス トア; Fuseki SPARQLサー バー; OWL推論	Apache 2.0	https://jena.apache.org/
RDFLib	RDFライブラ リ (Python)	Pythonでの RDF操作; SPARQLクエ リ; シリアライ ゼーション (Turtle、 JSON-LD、N- Triples)	BSD	https:// rdflib.readthedocs.io/
Owlready2	オントロジーラ イブラリ (Python)	PythonでOWL オントロジーの ロード/修正; HermiT推論; SPARQLクエリ	LGPL-3.0	https:// owlready2.readthedocs.io/
PyKEEN	KG埋め込みラ イブラリ (Python)	ナレッジグラフ 埋め込みモデル (TransE、	MIT	https:// pykeen.readthedocs.io/

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
		RotatE、ConvE等) ; ハイパーパラメータ探索		
AmpliGraph	KG埋め込みライブラリ (Python)	ナレッジグラフ埋め込み; リンク予測; モデル評価	Apache 2.0	https://docs.ampligraph.org/
OpenKE	KG埋め込みフレームワーク	オープンソース KG埋め込み ツールキット; 効率的なC++バックエンドとPythonインターフェース	MIT	https://github.com/thunlp/OpenKE
spaCy + REL	固有表現認識 + エンティティリンク	ナレッジベースへのエンティティリンク機能付き固有表現認識	MIT	https://spacy.io/
DeepKE	知識抽出 (Python)	少リソースでのナレッジグラフ構築; NER、関係抽出、属性抽出	MIT	https://github.com/zjunlp/DeepKE
OpenIE / Stanford KG	情報抽出	テキストからのトリプル生成のためのオープン情報抽出	Apache 2.0	https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/

金融NLPツール

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
FinBERT	事前学習済み言語モデル	金融テキストでファインチューニングされたBERT; センチメント分析; 金融固有表現認識	Apache 2.0	https://github.com/ProsusAI/finBERT
BloombergGPT	大規模言語モデル	Bloombergの金融データで学習された500億パ	商用 (Bloomberg)	—

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
		ラメータのLLM; 金融NLPタスク		
FinGPT	オープンソース 金融LLM	金融LLMのための オープンフ レームワーク; 金 融データによる RLHF	MIT	https://github.com/ AI4Finance- Foundation/FinGPT
spaCy (金融パイプライン)	NLPライブラリ (Python)	産業グレードの NLP; カスタム金 融NERモデル; 高速トークナイ ゼーション	MIT	https://spacy.io/
Stanza	NLPライブラリ (Python)	Stanford NLP ツールキット; 多 言語対応; バイオ メディカル/金融 モデル	Apache 2.0	https:// stanfordnlp.github.io/ stanza/
AllenNLP	NLPフレーム ワーク (Python)	深層学習NLPフ レームワーク; 意 味役割付与; 共 参照解析	Apache 2.0	https://allennlp.org/
FinRL	金融のための深 層強化学習 (Python)	定量ファイナン スのための強化 学習ライブラリ	MIT	https://github.com/ AI4Finance- Foundation/FinRL
Hugging Face Transformers	モデルハブ/フ レームワーク	FinBERT、金融 GPTモデルへの アクセスとファ インチューニン グパイプライン	Apache 2.0	https:// huggingface.co/
SEC-API	SEC開示書類 パーサー	全文検索機能付 きSEC EDGAR 開示書類へのプ ログラマティッ クアクセス	フリーミアム	https://sec-api.io/

可視化ツール

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
Gephi	デスクトップア プリケーション	オープンソース のネットワーク 可視化・探索 ツール;	GPL-3.0 / CDDL	https://gephi.org/

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
		ForceAtlas2レイアウト; 大規模グラフ対応		
Cytoscape	デスクトップアプリケーション	元々は生物学向けのネットワーク可視化; 豊富なプラグインエコシステム; 大規模グラフ対応	LGPL-2.1	https://cytoscape.org/
D3.js	JavaScriptライブラリ	低レベルデータ可視化; 力学的レイアウト; 高度にカスタマイズ可能	ISC	https://d3js.org/
vis.js (vis-network)	JavaScriptライブラリ	インタラクティブなネットワーク可視化; 物理ベースレイアウト; ブラウザベース	Apache 2.0 / MIT	https://visjs.org/
Sigma.js	JavaScriptライブラリ	大規模グラフ向けウェブベースグラフ可視化; WebGLレンダリング	MIT	https://www.sigmajs.org/
Linkurious	商用プラットフォーム	グラフ可視化・調査プラットフォーム; Neo4j/Cosmos統合	商用	https://linkurious.com/
Graphistry	商用プラットフォーム	GPU加速ビジュアルグラフ分析; 大規模探索	商用（無料枠あり）	https://www.graphistry.com/
yFiles	商用ライブラリ	プロフェッショナルグラフ可視化SDK（Java、JS、.NET）; 自動レイアウト	商用	https://www.yworks.com/products/yfiles
Plotly/Dash + NetworkX	Pythonフレームワーク	Plotly + Pythonを使用したインタラクティブなウェブベースネットワーク可視化	MIT	https://plotly.com/

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
Pyvis	Pythonライブラリ	Jupyterでのインタラクティブなネットワーク可視化; vis.js ラッパー	BSD	https://pyvis.readthedocs.io/
Cosmograph	JavaScriptライブラリ	GPU駆動の大規模グラフ可視化 (WebGL)	—	https://cosmograph.app/
Flourish	ウェブプラットフォーム	ノーコードインタラクティブデータ可視化; ネットワーク図テンプレート	フリーミアム	https://flourish.studio/

商用金融プラットフォーム

プラットフォーム	提供元	説明	主な機能	URL
Refinitiv Workspace	LSEG (London Stock Exchange Group)	金融データ端末; 企業関係; 所有データ	企業ツリー、サプライチェーン、所有ネットワーク	https://www.refinitiv.com/
Bloomberg Terminal	Bloomberg L.P.	包括的な金融データ; SPLC (サプライチェーン); OWNS (所有構造)	サプライチェーンマップ、所有構造分析、企業構造	https://www.bloomberg.com/professional/
Sayari	Sayari	サプライチェーンおよびリスク分析のための貿易・企業記録	実質的所有者、貿易ネットワーク、エンティティ解決	https://sayari.com/
Palantir Foundry	Palantir Technologies	データ統合・分析プラットフォーム; グラフベースの調査	エンティティ解決、リンク分析、金融犯罪検出	https://www.palantir.com/
Chainalysis	Chainalysis	ブロックチェーン分	暗号資産トランザクション追跡、コ	https://www.chainalysis.com/

プラットフォーム	提供元	説明	主な機能	URL
		析・調査プラットフォーム	ンプライアンス、ネットワーク可視化	
Elliptic	Elliptic	暗号資産コンプライアンス・リスク管理	トランザクションスコアリング、ウォレットスクリーニング、ネットワーク分析	https://www.elliptic.co/
GraphAware Hume	GraphAware (現 Neo4j)	NLPとグラフ分析を備えたナレッジグラフプラットフォーム	エンティティ抽出、関係発見、知識管理	https://graphaware.com/hume/
Diffbot	Diffbot	AI駆動のウェブスクレイピングとナレッジグラフ構築	200億以上のエンティティナレッジグラフ; ウェブからの関係抽出	https://www.diffbot.com/
Moody's Analytics / RiskCalc	Moody's	信用リスクおよび金融ネットワーク分析	インターバンクエクスポージャー、カウンターパーティリスク、ネットワークストレステスト	https://www.moodyanalytics.com/
FactSet	FactSet Research Systems	金融データ、分析、サプライチェーン関係	サプライチェーンマッピング、所有データ、エンティティ関係	https://www.factset.com/
S&P Capital IQ Pro	S&P Global	企業関係データ付き金融データプラットフォーム	企業階層、主要関係、サプライチェーンインテリジェンス	https://www.spglobal.com/marketintelligence/

クラウドグラフサービス

サービス	提供元	説明	グラフモデル	URL
Amazon Neptune	AWS	マネージドグラフデータベースサービス	プロパティグラフ (Gremlin/openCypher) + RDF (SPARQL)	https://aws.amazon.com/neptune/

サービス	提供元	説明	グラフモデル	URL
		ス; サーバーレスオプション		
Amazon Neptune Analytics	AWS	ベクトル検索を備えたグラフ分析; GNNベース予測のための Neptune ML	プロパティグラフ + ML	https://aws.amazon.com/neptune/neptune-analytics/
Google Cloud Knowledge Graph / Spanner	Google Cloud	エンタープライズナレッジグラフと分散グラフデータベース機能	マルチモデル	https://cloud.google.com/spanner
Azure Cosmos DB (Gremlin API)	Microsoft Azure	グラフAPIを備えたグローバル分散マルチモデルデータベース	プロパティグラフ (Gremlin)	https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/gremlin/
Databricks (GraphFrames)	Databricks	Spark上の分散グラフ処理; Lakehouse アーキテクチャ	GraphFrames (Spark)	https://docs.databricks.com/
Neo4j AuraDB	Neo4j	フルマネージドクラウド Neo4j; サービスとしてのグラフデータサイエンス	ラベル付きプロパティグラフ (Cypher)	https://neo4j.com/cloud/aura/
TigerGraph Cloud	TigerGraph	MLワークベンチ付きマネージド TigerGraph インスタンス	プロパティグラフ (GSQL)	https://www.tigergraph.com/cloud/

開発・統合ツール

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
Apache Kafka + Graph Sink	ストリーム処理	ストリーミング金融データからのリアルタイムグラフ構築	Apache 2.0	https://kafka.apache.org/

ツール	種類	説明	ライセンス	URL
Apache Airflow	ワークフロー オーケストレーション	金融データパイ プラインDAGの スケジューリン グと監視	Apache 2.0	https:// airflow.apache.org/
dbt	データ変換	グラフ特徴量エ ンジニアリング のためのSQL ベース変換	Apache 2.0	https:// www.getdbt.com/
LangChain (グラフモ ジュール)	LLMフレーム ワーク	LLM駆動のナ レッジグラフ構 築・クエリ	MIT	https:// www.langchain.com/
LlamaIndex (Knowledge Graph)	LLMフレーム ワーク	KG強化型検索; グラフストア; 構 造化クエリ	MIT	https:// www.llamaindex.ai/
Jupyter + Graph Extensions	ノートブック環 境	yFiles、nxviz、 pyvis統合による インタラクティ ブなグラフ分析	BSD	https://jupyter.org/

最終更新: 2026-02-23

金融ネットワーク科学とナレッジグラフに関する学会・ワークショップ

本文書は、金融ネットワーク分析、ナレッジグラフ、および関連分野に関連する主要な学術会議、ワークショップ、発表の場をまとめたものである。

主要学会

略称	正式名称	対象分野	通常開催時期	開催地パターン	URL
ACM ICAIF	ACM International Conference on AI in Finance	金融におけるAI/ML応用; 金融NLP; グラフベース金融	11月～12月	ローテーション (ニューヨークが多い)	https://ai-finance.org/
KDD	ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining	データマイニング; グラフマイニング; 金融分析トラック	8月	グローバルローテーション	https://kdd.org/
AAAI	AAAI Conference on Artificial Intelligence	広範なAI; 知識表現; グラフ推論; 金融AI	2月	北米	https://aaai.org/
NeurIPS	Conference on Neural Information Processing Systems	深層学習; GNN; 表現学習; 金融ML	12月	北米	https://neurips.cc/
ICML	International Conference on Machine Learning	機械学習の基礎; グラフ学習; 因果推論	7月	グローバルローテーション	https://icml.cc/
ICLR	International Conference on Learning Representations	表現学習; GNNアーキテクチャ; ナレッジグラフ埋め込み	5月	グローバルローテーション	https://iclr.cc/
KGC			5月	ニューヨーク	

略称	正式名称	対象分野	通常開催時期	開催地パターン	URL
	Knowledge Graph Conference	ナレッジグラフ; エンタープライズKG; オントロジー; 産業応用			https://www.knowledgegraph.tech/
ESWC	Extended Semantic Web Conference	セマンティックウェブ; リンクトデータ; オントロジー; ナレッジグラフ工学	5月～6月	ヨーロッパ	https://eswc-conferences.org/
ISWC	International Semantic Web Conference	セマンティックウェブ標準; オントロジー設計; KG構築と利用	10月～11月	グローバルローテーション	https://iswc2024.semanticweb.org/
NetSci	International Conference on Network Science	ネットワーク科学の基礎; 金融ネットワーク; ソーシャルネットワーク	6月～7月	グローバルローテーション	https://netsci.org/
CompleNet	International Conference on Complex Networks	複雑ネットワーク理論; 経済・金融への応用	3月～4月	グローバルローテーション	https://complenet.weebly.com/
Complex Networks	International Conference on Complex Networks and Their Applications	応用複雑ネットワーク; コミュニティ検出; 金融ネットワーク	12月	ヨーロッパ (が多い)	https://www.complexnetworks.org/
IEEE BigData	IEEE International Conference on Big Data	ビッグデータ分析; 金融ビッグデータ; 大規模グラフ処理	12月	ローテーション	https://bigdataieee.org/
CIKM	ACM International	情報検索; 知識管理; グラ	10月～11月	グローバルローテーション	https://www.cikm.org/

略称	正式名称	対象分野	通常開催時期	開催地パターン	URL
	Conference on Information and Knowledge Management	フデータ ベース			
WWW (The Web Conference)	The Web Conference	ウェブマイ ニング; ナ レッジグラ フ; ウェブス ケールグラ フ分析; ウェ ブ上の金融	4月～5月	グローバルロー ーション	https://thewebconf.org/
SIGIR	ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval	情報検索; 金 融文書検索; エンティ ティリンキ ング	7月	グローバルロー ーション	https://sigir.org/

金融・経済学会

略称	正式名称	対象分野	通常開催時期	開催地パターン	URL
AFA	American Finance Association Annual Meeting	ファイナン ス研究; 資 産価格理 論; コーポ レートファ イナンス; 金融ネット ワーク	1月	北米	https://www.afajof.org/
EFA	European Finance Association Annual Meeting	欧州ファイ ナンス研 究; システ ミックリス ク; 銀行 ネットワー ク	8月	ヨーロッパ	https://www.european-finance.org/
WFA	Western Finance Association Annual Meeting	ファイナン ス研究; リ スク管理; 金融経済学	6月	北米西部	https://westernfinance.org/
			7月	Cambridge, MA	

略称	正式名称	対象分野	通常開催時期	開催地パターン	URL
NBER Summer Institute	NBER Summer Institute	マクロファイナンス; 金融危機; 経済ネットワーク			https://www.nber.org/summer-institute
Econometric Society World Congress	Econometric Society Meetings	計量経済学; 金融計量経済学; ネットワーク計量経済学	不定期（年次地域別）	グローバルローテーション	https://www.econometricsociety.org/

複雑系・経済物理学会議

略称	正式名称	対象分野	通常開催時期	開催地パターン	URL
Econophysics Colloquium	International Econophysics Colloquium	経済物理学; 金融ネットワーク; エージェントベースモデル	不定期（年次）	ヨーロッパ（が多い）	—
WEHIA	Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents	エージェントベース経済学; 異質エージェント; 複雑経済システム	6月～7月	グローバルローテーション	https://wehia.org/
CCS	Conference on Complex Systems	複雑系; 創発; 学際的複雑性	10月	グローバルローテーション	https://cssociety.org/
ECCS	European Conference on Complex Systems	欧州複雑系研究; 社会経済システム	9月	ヨーロッパ	—
Statphys	IUPAP International Conference on Statistical Physics	統計力学; 金融・経済学への応用	3年ごと	グローバルローテーション	—
SFI Workshops	Santa Fe Institute Workshops	複雑性経済学; エージェントベースモデル	各種（通年）	Santa Fe, NM	https://www.santafe.edu/

略称	正式名称	対象分野	通常開催時期	開催地パターン	URL
		ング; 金融複雑性			

専門ワークショップ（併設型）

ワークショップ	通常の母体学会	対象分野	備考
FinNLP Workshop	ACL / EMNLP / COLING	金融NLP; センチメント分析; 金融テキストマイニング	主要NLP学会での年次ワークショップ
KDF (Knowledge Discovery in Finance)	KDD / AAAI	金融のためのKG; 金融データマイニング; リスク分析	新興ワークショップシリーズ
Financial Networks Workshop	ECB / Bank of England / BIS	インターバンクネットワーク; システムリスク; 金融安定性	中央銀行の研究ワークショップ
Graph Learning Workshop	NeurIPS / ICML	GNN研究; グラフトランスフォーマー; 時間的グラフ	主要ML学会での年次ワークショップ
Deep Learning for Graphs (DLG)	AAAI / KDD	グラフ構造データに対する深層学習	定期的に開催されるワークショップ
TextGraphs	NAACL / ACL	グラフベースNLP; テキストネットワーク; テキストからのKG	NLP学会での年次ワークショップ
ASONAM	IEEE/ACM	ソーシャルネットワーク分析とマイニング; 経済ネットワーク	独立した学会／ワークショップ
Temporal Graph Learning Workshop	NeurIPS	時間的GNN; 動的なレシジグラフ	新興ワークショップ
EDBT/ICDT Workshop on Financial Data	EDBT	金融データのためのデータベース技術; 所有KG	特別セッションとして不定期開催

主要ジャーナル（参考）

ジャーナル名	出版社	対象分野	インパクト
	Elsevier		ファイナンス分野トップ3

ジャーナル名	出版社	対象分野	インパクト
Journal of Financial Economics (JFE)		金融経済学、コーポレートファイナンス	
Review of Financial Studies (RFS)	Oxford University Press	金融経済学、市場	ファイナンス分野トップ3
Journal of Finance (JoF)	Wiley / AFA	ファイナンス全般	ファイナンス分野トップ3
Journal of Financial Stability	Elsevier	システミックリスク、金融規制、銀行業	システミックリスク分野の中核
Journal of Network Theory in Finance	Risk.net	金融ネットワーク分析	専門誌
Network Science	Cambridge University Press	ネットワーク科学の基礎	分野専門誌
Journal of Complex Networks	Oxford University Press	複雑ネットワーク理論と応用	分野専門誌
Physica A: Statistical Mechanics	Elsevier	経済物理学、金融物理学	経済物理学分野の中核
Quantitative Finance	Taylor & Francis	ファイナンスにおける定量的手法	クオンツファイナンス
Journal of Computational Social Science	Springer	社会・経済システムへの計算的アプローチ	学際的
Semantic Web Journal	IOS Press	セマンティックウェブ、ナレッジグラフ、オントロジー	KG分野の中核
Journal of Web Semantics	Elsevier	セマンティックウェブ技術、リンクトデータ	KG関連

最終更新: 2026-02-23

金融ネットワーク科学とナレッジグラフにおける主要論文

サブフィールドごとに整理された影響力のある論文のキュレーションコレクション。各エントリには著者、年、タイトル、発表媒体、主要な貢献を含む。

ネットワーク科学の基礎

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Watts, D. & Strogatz, S.	1998	Collective dynamics of 'small-world' networks	Nature	スモールワールドネットワークモデルの導入; クラスタリングと短い経路長
Barabási, A.-L. & Albert, R.	1999	Emergence of scaling in random networks	Science	スケールフリーネットワーク; 優先的接続メカニズム
Newman, M.E.J. & Girvan, M.	2004	Finding and evaluating community structure in networks	Physical Review E	コミュニティ検出のためのモジュラリティ指標; Girvan-Newmanアルゴリズム
Newman, M.E.J.	2006	Modularity and community structure in networks	PNAS	モジュラリティのスペクトル最適化; コミュニティ検出の基礎
Blondel, V. et al.	2008	Fast unfolding of communities in large networks	JSTAT	コミュニティ検出のためのLouvainアルゴリズム; 広く採用
Fortunato, S.	2010	Community detection in graphs	Physics Reports	コミュニティ検出手法の包括的レビュー
Boccaletti, S. et al.	2006	Complex networks: Structure and dynamics	Physics Reports	ネットワーク科学の基礎の包括的レビュー
Albert, R. & Barabási, A.-L.	2002	Statistical mechanics of complex networks	Reviews of Modern Physics	ネットワークトポロジーと統計の基礎的レビュー
Buldyrev, S.V. et al.	2010	Catastrophic cascade of failures in interdependent networks	Nature	相互依存ネットワークの脆弱性; カスケード障害
Kivelä, M. et al.	2014	Multilayer networks	Journal of Complex Networks	多層/マルチプレックスネットワーク分析のフレームワーク

金融ネットワーク理論とシステミックリスク

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Allen, F. & Gale, D.	2000	Financial contagion	Journal of Political Economy	インターバンクネットワークを通じた金融伝染の最初の形式的モデル; 完全vs不完全ネットワーク
Eisenberg, L. & Noe, T.	2001	Systemic risk in financial systems	Management Science	インターバンク債務のための清算支払ベクトルモデル; 均衡の存在と一意性
Battiston, S. et al.	2012	DebtRank: Too central to fail? Financial networks, the FED and systemic risk	Scientific Reports	システムの重要性のためのDebtRank中心性指標; FRBの緊急融資への適用
Battiston, S. et al.	2012	The network of global corporate control	PLOS ONE	多国籍企業のグローバル所有ネットワークのボウタイ構造; 147社がTNCの40%を支配 (Vitali, Glattfelder, Battiston)
Acemoglu, D., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A.	2015	Systemic risk and stability in financial networks	American Economic Review	相転移: 分散化は一定の閾値まで有効; 頑健かつ脆弱なネットワーク
Elliott, M., Golub, B. & Jackson, M.	2014	Financial networks and contagion	American Economic Review	クロスホールディングと統合が伝染に及ぼす影響; 不連続カスケード
Haldane, A. & May, R.	2011	Systemic risk in banking ecosystems	Nature	生態学と金融のアナロジー; too interconnected to fail; 複雑性-安定性トレードオフ
Billio, M. et al.	2012	Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors	Journal of Financial Economics	システムの接続性を計測するためのグレンジャー因果性ネットワーク; PCAベースの指標
Cont, R. et al.	2013	Running for the exit: Distressed selling and endogenous correlation in financial markets	Mathematical Finance	投げ売りと内生的ネットワーク相関; 重複ポートフォリオ伝染
Gai, P. & Kapadia, S.	2010	Contagion in financial networks	Proceedings of the Royal Society A	ランダム金融ネットワークにおける伝染ダイナミクス; 相転移
	2017		Nature Communications	

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Bardoscia, M. et al.		Pathways towards instability in financial networks		フォワードルッキング型伝染モデル; デフォルトなしのストレス伝播
Glasserman, P. & Young, H.P.	2016	Contagion in financial networks	Journal of Economic Literature	金融伝染モデルのサーベイ; システミックリスクへのネットワークアプローチ
Upper, C.	2011	Simulation methods to assess the danger of contagion in interbank markets	Journal of Financial Stability	インターバンク伝染シミュレーション文献のレビュー
Martinez-Jaramillo, S. et al.	2014	An empirical study of the Mexican banking system's network and its implications for systemic risk	Journal of Economic Dynamics and Control	メキシコ金融システムのマルチプレックス分析
Caccioli, F. et al.	2014	Stability analysis of financial contagion due to overlapping portfolios	Journal of Banking & Finance	重複ポートフォリオ伝染; 二部グラフによる銀行-資産ネットワーク
Roukny, T. et al.	2013	Default cascades in complex networks: Topology and systemic risk	Scientific Reports	ネットワークトポロジーがカスケードダイナミクスに与える影響
Battiston, S. et al.	2016	Complexity theory and financial regulation	Science	金融規制への複雑性科学の視点; 政策的含意
Squartini, T. et al.	2018	Reconstruction methods for networks: The case of economic and financial systems	Physics Reports	不完全データからのネットワーク再構成のレビュー

関連ネットワーク、最小全域木、情報フィルタリング

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Mantegna, R.	1999	Hierarchical structure in financial markets	European Physical Journal B	株式相関ネットワークの最小全域木(MST); 最初の相関ベースネットワーク
Tumminello, M. et al.	2005	A tool for filtering information in complex systems	PNAS	平面最大フィルタリンググラフ(PMFG); MSTより情報豊富でノイズをフィルタリング

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Aste, T. et al.	2005	Correlation structure and dynamics in volatile markets	New Journal of Physics	危機時の相関ダイナミクス; MSTトポロジーの変化
Massara, G., Di Matteo, T. & Aste, T.	2016	Network filtering for big data: Triangulated Maximally Filtered Graph	Journal of Complex Networks	TMFG: 効率的な弦グラフ情報フィルタリング; $O(n^2)$ 構築
Laloux, L. et al.	1999	Noise dressing of financial correlation matrices	Physical Review Letters	相関行列からのノイズフィルタリングのためのランダム行列理論(RMT)
Plerou, V. et al.	1999	Universal and nonuniversal properties of cross correlations in financial time series	Physical Review Letters	株式相互相関のRMT分析; 固有値分析
López de Prado, M.	2016	Building diversified portfolios that outperform out of sample	Journal of Portfolio Management	MSTベースクラスタリングを用いたHierarchical Risk Parity (HRP)によるポートフォリオ構築
Pozzi, F., Di Matteo, T. & Aste, T.	2013	Spread of risk across financial markets: Better to invest in the peripheries	Scientific Reports	ネットワークの周辺部vs中心部の投資戦略
Kenett, D.Y. et al.	2010	Dominating clasp of the financial sector revealed by partial correlation analysis	PLOS ONE	真の依存関係を明らかにする偏相関ネットワーク
Musmeci, N. et al.	2015	Risk diversification: A study of persistence with a filtered correlation-network approach	Journal of Network Theory in Finance	フィルタリング相関ネットワーク構造の持続性
Bonanno, G. et al.	2004	Networks of equities in financial markets	European Physical Journal B	MSTによる金融ネットワークの分類学; セクタークラスタリング

コーポレートガバナンスと所有ネットワーク

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Vitali, S., Glattfelder,	2011	The network of global corporate control	PLOS ONE	多国籍企業のグローバル所有ネットワークのマッピング; ボ

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
J.B. & Battiston, S.				ウタイトポロジー; 147のスーパーエンティティ
Mizruchi, M.	1996	What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on interlocking directorates	Annual Review of Sociology	取締役兼任研究の包括的レビュー
Davis, G., Yoo, M. & Baker, W.	2003	The small world of the American corporate elite, 1982–2001	Strategic Organization	米国企業取締役会ネットワークのsmallワールド特性
Larcker, D., So, E. & Wang, C.	2013	Boardroom centrality and firm performance	Journal of Accounting and Economics	取締役会ネットワークの中心性が企業業績を予測
Heemskerk, E. & Takes, F.	2016	The corporate elite community structure of global capitalism	New Political Economy	グローバル資本主義における企業エリートネットワークのコミュニティ構造
Fichtner, J., Heemskerk, E. & Garcia-Bernardo, J.	2017	Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership	Business and Politics	BlackRock、Vanguard、State Streetの所有集中
Kogut, B. & Walker, G.	2001	The small world of Germany and the durability of national networks	American Sociological Review	ドイツ企業ネットワークのsmallワールド構造
Glattfelder, J.B. & Battiston, S.	2009	Backbone of complex networks of corporations	Physical Review E	企業所有ネットワークからのバックボーン抽出
Garcia-Bernardo, J. et al.	2017	Uncovering offshore financial centers	Scientific Reports	ネットワーク分析が隠されたオフショアセンターを明らかに
Takes, F. & Heemskerk, E.	2016	Centrality in the global network of corporate control	Social Network Analysis and Mining	グローバル企業支配ネットワークの中心性分析

金融ナレッジグラフ

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Cheng, X. et al.	2024	FinDKG: Dynamic Knowledge Graphs with Large Language Models for Detecting Global Trends in Financial Markets	arXiv/ACM	LLM駆動のニュースからの動的金融KG構築
Ren, H. et al.	2021	FinKG: A Knowledge Graph for the Financial Domain	—	金融ナレッジグラフのスキーマと構築方法論
Chen, Z. et al.	2020	Enterprise Knowledge Graph for Ownership Analysis	EDBT	エンタープライズスケールの所有ナレッジグラフ; エンティティ解決
Bennett, M.	2013	The Financial Industry Business Ontology: Best Practice for Big Data	Journal of Banking Regulation	金融データ標準化のためのFIBOオントロジー
Deng, S. et al.	2019	Knowledge-Driven Stock Trend Prediction and Explanation via Temporal Convolutional Network	WWW	時間的モデリングによるKG強化型株価予測
Li, W. et al.	2022	FinKnowledge: A Financial Knowledge Graph Construction Framework	—	エンドツーエンドの金融KG構築パイプライン
Hogan, A. et al.	2021	Knowledge Graphs	ACM Computing Surveys	KG手法の包括的サーベイ（金融応用を含む）
Noy, N. et al.	2019	Industry-scale Knowledge Graphs: Lessons and Challenges	Communications of ACM	大規模エンタープライズナレッジグラフ展開からの教訓
Liu, X. et al.	2021	FinBERT-KG: Finance Domain Knowledge Graph Construction via Pre-trained Language Model	—	BERTベースの金融KG構築
Cao, Y. et al.	2020	KGAT: Knowledge Graph Attention	KDD	金融KG推論に適用可能なKGアテンションメカニズム

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
		Network for Recommendation		
Ye, H. et al.	2023	Financial Knowledge Graph Reasoning	—	時間的金融ナレッジグラフ上の推論

金融のためのグラフニューラルネットワーク

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Kipf, T. & Welling, M.	2017	Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks	ICLR	GCNアーキテクチャ; 金融グラフ学習の基礎
Hamilton, W., Ying, R. & Leskovec, J.	2017	Inductive Representation Learning on Large Graphs	NeurIPS	GraphSAGE; 大規模金融グラフのためのスケーラブルなノード埋め込み
Veličković, P. et al.	2018	Graph Attention Networks	ICLR	GAT; グラフのためのアテンションベースメッセージパッシング
Chen, D. et al.	2018	Incorporating Corporation Relationship via Graph Convolutional Neural Networks for Stock Price Prediction	CIKM	企業関係グラフを用いたGCNによる株価予測
Feng, F. et al.	2019	Temporal Relational Ranking for Stock Prediction	ACM TKDD	株式市場ランキングのための時間的グラフモデル
Sawhney, R. et al.	2020	Deep Attentive Learning for Stock Movement Prediction From Social Media Text and Company Correlations	EMNLP	テキストと株式相関グラフを組み合わせたGNN
Wang, D. et al.	2021	Temporal-Relational Hypergraph Neural Network for Stock Movement Prediction	—	金融予測のためのハイパーグラフニューラルネットワーク
Liu, Z. et al.	2021	Fraud Detection with Graph Neural Networks	—	トランザクションネットワークにおけるGNNベースの不正検出

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Weber, M. et al.	2019	Anti-Money Laundering in Bitcoin: Experimenting with Graph Convolutional Networks	KDD MLF Workshop	ビットコイントランザクショングラフでのAMLのためのGCN (Ellipticデータセット)
Pareja, A. et al.	2020	EvolveGCN: Evolving Graph Convolutional Networks for Dynamic Graphs	AAAI	進化する金融ネットワークのための時間的GCN
Cheng, D. et al.	2020	Graph Neural Network for Fraud Detection via Scalable Graph Learning	—	大規模金融不正検出のためのスケーラブルなGNN
Yang, R. et al.	2021	Financial Risk Analysis for SMEs with Graph-based Supply Chain Mining	IJCAI	中小企業の信用リスク評価のためのサプライチェーングラフ

生産ネットワークと経済複雑性

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Acemoglu, D. et al.	2012	The network origins of aggregate fluctuations	Econometrica	ミクロショックが生産ネットワークを通じて伝播しマクロ変動を引き起こす
Carvalho, V.	2014	From micro to macro via production networks	Journal of Economic Perspectives	生産ネットワークポロジークがマクロ経済成果をどう形成するかの一瞥
Hidalgo, C. & Hausmann, R.	2009	The building blocks of economic complexity	PNAS	プロダクトスペースと経済複雑性; 国の多角化が成長を予測
Hausmann, R. et al.	2014	The Atlas of Economic Complexity	MIT Press	プロダクトスペースにおける各国のマッピング; 成長予測
Tacchella, A. et al.	2012	A new metrics for countries' fitness and products' complexity	Scientific Reports	ECIの非線形代替としてのFitness-Complexityアルゴリズム
Baqee, D. & Farhi, E.	2019	The macroeconomic impact of microeconomic shocks	Econometrica	生産ネットワークを通じたショックの非線形伝播
	2019	Production networks: A primer	Annual Review of Economics	生産ネットワーク経済学の包括的入門

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Carvalho, V. & Tahbaz-Salehi, A.				
Atalay, E. et al.	2011	Network structure of production	PNAS	米国生産ネットワークの実証的構造; 裾の重い次数分布
Fujiwara, Y. & Aoyama, H.	2010	Large-scale structure of a nation-wide production network	European Physical Journal B	日本の生産ネットワークの構造と特性
Inoue, H. & Todo, Y.	2019	Firm-level propagation of shocks through supply-chain networks	Nature Sustainability	自然災害後のサプライチェーンショック伝播

ブロックチェーン、決済、DeFiネットワーク

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Soramäki, K. et al.	2007	The topology of interbank payment flows	Physica A	Fedwire大口決済システムの最初のネットワーク分析
Nakamoto, S.	2008	Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system	—	ビットコインホワイトペーパー; ブロックチェーンネットワークの基礎
Ron, D. & Shamir, A.	2013	Quantitative analysis of the full bitcoin transaction graph	Financial Cryptography	ビットコイントランザクションネットワークポロジの初期分析
Paquet-Clouston, M. et al.	2019	Ransomware payments in the Bitcoin ecosystem	Journal of Cybersecurity	ビットコインネットワークを通じたランサムウェア支払いの追跡
Weber, M. et al.	2019	Anti-Money Laundering in Bitcoin	KDD MLF Workshop	Ellipticデータセットと不正取引検出のためのGCN
Nadini, M. et al.	2021	Mapping the NFT revolution	Scientific Reports	NFT市場構造のネットワーク分析
Somin, S. et al.	2018	Network analysis of ERC20 tokens trading on Ethereum blockchain	Springer	ERC20トークン送金ネットワークの特性
Barbureau, T. et al.	2022	DeFi, not so decentralized: The measured distribution of voting rights	HICSS	DeFiプロトコルにおけるガバナンスの集中

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Aramonte, S. et al.	2021	DeFi risks and the decentralisation illusion	BIS Quarterly Review	DeFiコンポーザビリティのシステミックリスク分析

日本・アジアの金融ネットワーク

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Aoyama, H. et al.	2010	Econophysics and companies: Statistical life and death in complex business networks	Cambridge University Press	日本の企業ネットワーク経済物理学の包括的な扱い
Takayasu, H. & Takayasu, M.	2006	Empirical science of financial fluctuations	Springer	日本金融市場のフラクタルおよびスケーリング分析
Fujiwara, Y. et al.	2009	Structure and temporal change of the credit network between banks and large firms in Japan	Economics	日本の銀行-企業間信用ネットワークのダイナミクス
Watanabe, T. et al.	2013	Price and network dynamics in the Japanese CDS market	—	日本のCDSネットワークと価格伝達
Ohnishi, T. et al.	2010	Hubs and authorities in the world trade web using a weighted HITS algorithm	Journal of Informetrics	貿易ネットワークのハブ-オーソリティ分析
Mizuno, T. et al.	2014	Structure of global buyer-seller networks	PLOS ONE	貿易データからのグローバルなバイヤー・セラーネットワーク構造
Lincoln, J. & Gerlach, M.	2004	Japan's Network Economy	Cambridge University Press	系列ネットワーク構造の包括的分析
Souma, W. et al.	2006	Complex networks and economics	Physica A	日本株式市場の相関ベースネットワーク
Inoue, H. & Todo, Y.	2020	The propagation of economic impacts through supply chains	Journal of Artificial Societies and Social Simulation	サプライチェーン伝播のエージェントベースモデル
Aoyama, H., Fujiwara, Y. & Iyetomi, H.	2015	Macro-econophysics	Cambridge University Press	日本の生産ネットワークのマクロレベル経済物理学

グラフ表現学習と埋め込み

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Grover, A. & Leskovec, J.	2016	node2vec: Scalable Feature Learning for Networks	KDD	バイアス付きランダムウォーク埋め込み; 金融エンティティネットワークに適用可能
Perozzi, B., Al-Rfou, R. & Skiena, S.	2014	DeepWalk: Online Learning of Social Representations	KDD	ランダムウォーク+skip-gramによるノード埋め込み
Bordes, A. et al.	2013	Translating Embeddings for Modeling Multi-relational Data	NeurIPS	TransEナレッジグラフ埋め込みモデル
Sun, Z. et al.	2019	RotatE: Knowledge Graph Embedding by Relational Rotation in Complex Space	ICLR	回転ベースのKG埋め込み; 対称性/合成の処理
Xu, K. et al.	2019	How Powerful are Graph Neural Networks?	ICLR	GNNの表現力の理論的分析; GINアーキテクチャ
Ying, R. et al.	2018	Graph Convolutional Neural Networks for Web-Scale Recommender Systems	KDD	PinSage: 産業スケールのGNN; 金融推薦に適用可能
Schlichtkrull, M. et al.	2018	Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks	ESWC	多関係グラフのためのR-GCN; 金融KGに適用可能
Trivedi, R. et al.	2019	DyRep: Learning Representations over Dynamic Graphs	ICLR	時間的点過程+GNNによる動的グラフ表現
Kazemi, S. et al.	2020	Representation Learning for Dynamic Graphs: A Survey	JMLR	動的グラフ表現学習手法のサーベイ

ネットワークベースのリスク指標

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Adrian, T. & Brunnermeier, M.	2016	CoVaR	American Economic Review	条件付きバリュアットリスクによるシステミックリスク指標
Acharya, V. et al.	2017	Measuring systemic risk	Review of Financial Studies	SRISK: 資本不足に基づくシステミックリスク指標
Diebold, F. & Yilmaz, K.	2014	On the network topology of variance decompositions	Journal of Econometrics	接続性計測のための分散分解ネットワーク
Demirer, M. et al.	2018	Estimating global bank network connectedness	Journal of Applied Econometrics	分散分解に基づくグローバル銀行ネットワーク
Brownlees, C. & Engle, R.	2017	SRISK: A conditional capital shortfall measure of systemic risk	Review of Financial Studies	SRISK手法とグローバル銀行分析
Hautsch, N., Schaumburg, J. & Schienle, M.	2015	Financial network systemic risk contributions	Review of Finance	テールリスクネットワークによる実現システミックリスク寄与
Greenwood, R., Landier, A. & Thesmar, D.	2015	Vulnerable banks	Journal of Financial Economics	重複ポートフォリオによる投げ売り脆弱性

新興分野: ESG、気候変動、サプライチェーンネットワーク

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Battiston, S. et al.	2017	A climate stress-test of the financial system	Nature Climate Change	金融システムのネットワークベース気候ストレステスト
Dietz, S. et al.	2016	'Climate value at risk' of global financial assets	Nature Climate Change	金融ネットワークを通じた気候リスク伝播
Bolton, P. & Kacperczyk, M.	2021	Do investors care about carbon risk?	Journal of Financial Economics	炭素排出ネットワークと資産価格設定
	2020	Blind to carbon risk?	Ecological Economics	金融ネットワークを通じた気候政策リスクの伝播

著者	年	タイトル	発表媒体	主要な貢献
Monasterolo, I. & de Angelis, L.				
Reinders, H.J. et al.	2023	Climate risk in the financial system	Annual Review of Financial Economics	気候-金融ネットワーク研究のサーベイ
Barrot, J.-N. & Sauvagnat, J.	2016	Input specificity and the propagation of idiosyncratic shocks in production networks	Quarterly Journal of Economics	サプライチェーン途絶の伝播; 地震を利用した自然実験
Inoue, H. & Todo, Y.	2020	Propagation of COVID-19 supply chain shocks	—	サプライチェーンネットワークを通じたCOVID-19の影響

最終更新: 2026-02-23

金融ナレッジグラフのためのオントロジーと標準規格

本文書は、金融ナレッジグラフの構築とクエリに関連するオントロジー、データ標準、表現フレームワークをまとめたものである。

Financial Industry Business Ontology (FIBO) (金融業界ビジネスオントロジー)

概要

項目	詳細
正式名称	Financial Industry Business Ontology
管理主体	EDM Council / Object Management Group (OMG)
形式	OWL 2 / RDF
ライセンス	MIT License (オープンソース)
URL	https://spec.edmcouncil.org/fibo/
GitHub	https://github.com/edmcouncil/fibo

説明

FIBOは金融業界のための最も包括的な形式オントロジーである。金融概念、商品、エンティティ、および関係の機械可読な定義を提供する。金融機関、規制当局、テクノロジー企業がEDM CouncilおよびOMGのガバナンスの下で共同開発している。

FIBOモジュール構造

モジュール	対象範囲	主要クラス
Foundations (FND)	基本概念: 当事者、日付、関係、数量、契約	Party, Agent, LegalEntity, Date, Agreement
Business Entities (BE)	法人、会社、パートナーシップ、信託、政府機関	CorporateBody, LegalPerson, Partnership, GovernmentBody
Financial Business and Commerce (FBC)	金融サービス、商品、規制機関	FinancialServiceProvider, RegulatoryAgency, FinancialProduct
Securities (SEC)	株式、債券、ファンド、デリバティブ	Security, Equity, Bond, DerivativeInstrument, Fund

モジュール	対象範囲	主要クラス
Derivatives (DER)	OTCおよび取引所取引デリバティブ、スワップ、オプション、先物	Swap, Option, Future, CreditDefaultSwap
Loans (LOAN)	ローン種類、住宅ローン商品、学資ローン	Loan, Mortgage, RevolvingCredit
Indices and Indicators (IND)	市場指数、経済指標、金利	MarketIndex, EconomicIndicator, InterestRateBenchmark
Market Data (MD)	価格、気配値、取引データ	Price, Quote, Trade
Corporate Actions (CAE)	配当、合併、株式分割	CorporateAction, Dividend, Merger

法人モジュール（詳細）

所有ナレッジグラフに特に関連する部分:

概念	説明	関係
LegalEntity	法律で認められた全てのエンティティ	hasRegistrationDate, isRegisteredIn
CorporateBody	法人化された組織	hasDirector, hasShareholder
OwnershipInterest	エンティティへの持分	hasPercentage, isHeldBy
ControllingInterest	支配閾値を超える所有	controlsEntity
BeneficialOwner	最終的に所有/支配する人物	ultimatelyOwns, beneficiallyControls
RegisteredAgent	エンティティのために行動する権限を持つ代理人	actsFor, isRegisteredIn

採用と統合

- ・ 主要な銀行、規制当局、データベンダーがセマンティックインターオペラビリティのために使用
- ・ ISO標準（ISO 20022、LEI）との整合
- ・ OWLオントロジーファイル、SKOS語彙、JSON-LDコンテキストとして利用可能
- ・ GLEIF LEIデータおよび規制報告フレームワークとの統合

Beneficial Ownership Data Standard (BODS)（実質的所有者データ標準）

概要

項目	詳細
正式名称	Beneficial Ownership Data Standard

項目	詳細
管理主体	Open Ownership
形式	JSON Schema
バージョン	0.4（最新）
ライセンス	Apache 2.0
URL	https://standard.openownership.org/

説明

BODSは実質的所有者情報を公開するための構造化フォーマットを提供する。各国の実質的所有者登録簿間の相互運用性を実現し、所有ナレッジグラフの構築を支援する。

ステートメントタイプ

ステートメントタイプ	目的	主要フィールド
Entity Statement	法人の記述	entityType, name, jurisdiction, identifiers, foundingDate
Person Statement	自然人の記述	personType, names, nationalities, birthDate, addresses
Ownership-or-Control Statement	所有チェーン における人物/ 法人の連結	subject, interestedParty, interests (shareholding, voting rights, control)

利益タイプ

利益タイプ	説明
shareholding	直接または間接的な持株比率
votingRights	議決権比率
appointmentOfBoard	取締役の任命/解任権
otherInfluenceOrControl	その他の重要な支配形態
seniorManagingOfficial	上級管理職の地位
settlor	信託の委託者
trustee	信託の受託者
beneficiaryOfLegalArrangement	信託またはそれに類する制度の受益者

採用状況

- ・ 英国（PSC Register）、スロバキア、アルメニア、ラトビア等で使用
- ・ OpenOwnership Registerが複数国のデータを集約

- ・実質的所有者の透明性イニシアチブ（EITI、FATF）を支援

FinRegOnt（金融規制オントロジー）

概要

項目	詳細
正式名称	Financial Regulation Ontology
目的	金融規制の機械可読な表現
形式	OWL 2
対象範囲	規制要件、コンプライアンス規則、規制機関

説明

FinRegOntは金融規制要件を機械可読な形式で表現することを目的とし、自動コンプライアンスチェックと規制分析を可能にする。複数の法域と規制機関の規制をカバーしている。

主要概念

概念	説明
Regulation	規制文書または規則
RegulatoryBody	規制を発行するエンティティ（SEC、FCA、ECB等）
Requirement	特定の義務または禁止
RegulatedEntity	規制対象のエンティティ
ComplianceObligation	特定のコンプライアンス要件
ReportingRequirement	法定報告義務
Threshold	定量的な規制閾値

金融業界標準

標準	正式名称	対象範囲	管理主体	形式	URL
LEI	Legal Entity Identifier	金融取引における法人の一意識別	GLEIF (Global LEI Foundation)	ISO 17442; 20文字英数字	https://www.gleif.org/
XBRL			XBRL International	XMLベース	https://www.xbrl.org/

標準	正式名称	対象範囲	管理主体	形式	URL
	eXtensible Business Reporting Language	構造化された財務報告; 財務諸表のタクソノミー			
FpML	Financial products Markup Language	OTCデリバティブ取引の記述	ISDA	XML Schema	https://www.fpml.org/
FIX Protocol	Financial Information eXchange	電子取引メッセージ; 注文フロー	FIX Trading Community	Tag-value / FIXML	https://www.fixtrading.org/
ISO 20022	Universal financial industry message scheme	決済、証券、貿易金融、FXメッセージング	ISO TC68	XML / ASN.1	https://www.iso20022.org/
ISDA CDM	Common Domain Model	デリバティブと証券の標準化されたライフサイクルイベント	ISDA	JSON / Java / Rosetta DSL	https://www.isda.org/2019/10/14/isda-common-domain-model/
ISO 10962 (CFI)	Classification of Financial Instruments	金融商品分類コード	ISO	6文字コード	https://www.iso.org/
ISO 6166 (ISIN)	International Securities Identification Number	証券の一意識別	ANNA (Association of National Numbering Agencies)	12文字英数字	https://www.anna-web.org/
ISO 4217	Currency Codes	標準化された通貨識別子	ISO	3文字アルファ / 3桁数字	https://www.iso.org/
FIGI	Financial Instrument Global Identifier	金融商品識別のためのオープン標準	OMG / Bloomberg	12文字英数字	https://www.openfigi.com/
MiFID II RTS 25	Regulatory Technical Standards	金融商品リファレンスデータ	ESMA	XML	https://www.esma.europa.eu/
GLEIF Relationship Records	LEI-to-LEI relationship data	直接/最終親会社、ファンド関係	GLEIF	XML / CSV	https://www.gleif.org/en/lei-data/lei-mapping

知識表現標準

コアセマンティックウェブ標準

標準	正式名称	目的	W3Cステータス	金融KGへの関連性
RDF	Resource Description Framework	トリプル（主語-述語-目的語）として知識を表現するための基盤	W3C勧告	金融エンティティの関係、所有チェーンのコア表現
OWL	Web Ontology Language	クラス、プロパティ、制約、推論を備えた豊富なオントロジーモデリング	W3C勧告	FIBOはOWL 2で記述; 金融データ上の推論を可能にする
RDFS	RDF Schema	軽量オントロジー言語; クラス/プロパティ階層	W3C勧告	金融エンティティ型階層のためのシンプルなスキーマ
SPARQL	SPARQL Protocol and RDF Query Language	RDFグラフのためのクエリ言語	W3C勧告	金融KGへのクエリ; データソース間のフェデレーテッドクエリ
SKOS	Simple Knowledge Organization System	分類体系、シソーラス、統制語彙	W3C勧告	金融用語分類体系; 産業分類スキーム
SHACL	Shapes Constraint Language	RDFグラフのデータ検証; シェイプ制約	W3C勧告	金融KGデータ品質の検証; 所有データ制約の強制
JSON-LD	JSON for Linking Data	リンクトデータ/RDFのJSONベースシリアルイゼーション	W3C勧告	APIフレンドリーな金融KGアクセス; ウェブページへの構造化データ埋め込み
RDF-star	RDF-star (RDF 1.2 候補)	ステートメントレベルのメタデー	W3Cドラフト	金融関係への信頼度、時間的有効性の注釈付け

標準	正式名称	目的	W3Cステータス	金融KGへの関連性
		タ（レイ フィケー ション）		

シリアライゼーション形式

形式	説明	用途
Turtle (.ttl)	人間可読なRDFシリアライゼーション	金融オントロジーの作成とレビュー
N-Triples (.nt)	行ベースのRDFシリアライゼーション	金融KGデータの一括ロード
JSON-LD (.jsonld)	JSONベースのRDFシリアライゼーション	金融KGアクセスのためのWeb API
RDF/XML (.rdf)	XMLベースのRDFシリアライゼーション	レガシーシステム統合
N-Quads (.nq)	名前付きグラフ付きN-Triples	マルチソース金融KGデータセット
HDT	Header-Dictionary-Triples	大規模金融KGのための圧縮RDF

ドメイン固有のオントロジーと語彙

金融ドメイン

オントロジー/語彙	対象範囲	形式	URL
FIBO（上記参照）	包括的な金融業界	OWL 2	https://spec.edmcouncil.org/fibo/
Financial Report Ontology (FRO)	財務諸表と報告	OWL	—
GoodRelations	電子商取引、ビジネス関係	OWL	http://purl.org/goodrelations/
Schema.org（金融）	構造化データ: FinancialProduct、 BankAccount等	RDFa / JSON-LD	https://schema.org/
Dublin Core（改良版）	金融文書とエンティティ のメタデータ	RDF	https://www.dublincore.org/
PROV-O	来歴オントロジー; デー タリネージ	OWL	https://www.w3.org/TR/prov-o/
ORG (W3C Organization)	組織構造、役割、メン バーシップ	OWL	https://www.w3.org/TR/vocab-org/
FOAF		RDF	

オントロジー/語彙	対象範囲	形式	URL
	Friend-of-a-Friend; 人物と関係		http://xmlns.com/foaf/spec/
RegOnto	規制コンプライアンスオントロジー	OWL	—

金融に関連する分野横断オントロジー

オントロジー	対象範囲	関連性
GeoNames	地理的エンティティと関係	金融エンティティの法域マッピング
NUTS (Eurostat)	欧州地域分類	欧州金融エンティティの地理的分類
NACE / NAICS / SIC	産業分類システム	金融ネットワークノードのセクター分類
DBpedia Ontology	Wikipediaからの一般知識	金融KG充実のためのエンティティリンキング
Wikidata Ontology	構造化された一般知識	企業エンティティデータ; クロスリファレンス
Time Ontology (OWL-Time)	時間的概念と関係	所有関係と金融関係の時間的有効性

新興標準とイニシアチブ

イニシアチブ	説明	ステータス	関連性
Verifiable Credentials (W3C)	主張の暗号的証明; デジタルID	W3C勧告	金融KGにおけるKYC/AML本人確認
DID (Decentralized Identifiers)	自己主権型IDの標準	W3C勧告	DeFi KGのための分散型エンティティ識別
ISO/IEC 21838 (上位オントロジー)	上位オントロジーフレームワークの標準	公開済み	金融オントロジーの基盤整合
Knowledge Graph standard (ISO/IEC)	KG概念の新興ISO標準化	策定中	金融KG実務の業界標準化
EU Data Spaces (Financial Data Space)	金融サービスのための欧州データスペース	策定中	越境金融データ共有とKG相互運用性
Digital Regulatory Reporting (DRR)	機械実行可能な規制ルール	パイロットプログラム	KG推論による自動コンプライアンス

イニシアチブ	説明	ステータス	関連性
Open Banking Standards (PSD2/ Open Finance)	金融データ共有 のためのAPI標準	運用中（EU、UK等）	KG構築のための構造化 された金融データアク セス

標準間のマッピング

金融KG構築において標準間の相互関係を理解することは重要である:

ソース標準	ターゲット標準	マッピングタイプ	備考
LEI → FIBO	エンティティ識別からオントロ ロジーへ	公式アライメント	GLEIFがLEI- FIBOマッピ ングを提供
XBRL → FIBO	報告タクソノミーからオントロ ロジーへ	コミュニティ主導	財務ファクト からオントロ ロジー概念への マッピング
ISO 20022 → FIBO	メッセージスキーマからオントロ ロジーへ	公式アライメント	決済・証券 メッセージの セマンティク ス
BODS → FIBO BE	所有データからオントロロジーへ	コミュニティマッピング	実質的所有者 からFIBO Business Entitiesへ
Schema.org → FIBO	ウェブ語彙からオントロロジーへ	近似的	軽量ウェブ データから形 式オントロ ロジーへ
ISDA CDM → FpML	ドメインモデルからメッセージン グへ	公式	デリバティブ ライフサイク ルの標準化
GLEIF → OpenOwnership	LEIから実質的所有者へ	新興	法人と最終実 質的所有者の 連結
NACE/NAICS → FIBO	産業分類からオントロロジーへ	参照	金融エンティ ティのセク ター分類

最終更新: 2026-02-23